Skein Lite

操作手冊

適用版本 0.38.0（Windows）

Timothy Su · timothysu2009@gmail.com

© 2026 Timothy Su。保留所有權利。

目錄

關於這份手冊 4

第一部分：開始使用 6

1 認識 Skein 6

2 安裝與第一次啟動 8

3 畫面導覽 11

第二部分：日常操作 17

4 開一個 session 17

5 知道誰在等我 32

6 看一個 session 的細節 35

7 在 session 之間傳話 45

8 收拾 51

第三部分：搭配 Git 53

9 同一個專案開兩個 session 53

10 審查 Claude 改了什麼 68

11 建立和追蹤 PR 71

第四部分：擴充功能 78

12 多帳號 78

13 自訂模型端點 82

第五部分：參考 89

14 用量與活動 89

15 設定 93

16 快捷鍵與指令面板 102

17 常見問題 104

第六部分：Codex 108

18 用 Codex 開 session 108

第七部分：WSL 113

19 在 WSL 裡開 session 113

第八部分：織女 119

20 織女和聊天室 119

第九部分：主從 session 128

21 主和下屬 128

第十部分：Antigravity 144

22 用 Antigravity 開 session 144

關於這份手冊

Skein Lite 是 Skein 的精簡版：有多開 session、狀態和提醒、傳訊、用量與 Git 整合，擴充有多帳號、自訂模型端點、Codex 和在 WSL 裡的 session（都預設關閉）；沒有完整版的排程和工作看板。

這份手冊假設你已經會用 Claude Code。它不教 CLI 本身，只說明 Skein 多了什麼、怎麼操作。

每一章的寫法相同：

1. **情境**：你遇到什麼狀況。
2. **操作步驟**：照著做的步驟。
3. **功能說明**：畫面上每個項目的意思。
4. **注意事項**：限制和容易誤會的地方。

手冊裡的用語

用語	意思
session	一個正在執行或已結束的 Claude Code 對話
Skein 終端機	在 Skein 視窗裡開的終端機，裡面執行的是真正的 `claude`
外部 session	在 Skein 以外的終端機開的 `claude`
Skein mod	隨 Skein 附帶的 Claude Code 外掛。session 載入它之後，才會把狀態回報給 Skein
織女	看顧其他 session 的一個 session（擴充）。你在聊天室和她說話
聊天室	視窗最右邊的面板：對織女說的話、用 @ 指名送給 session 的訊息，和它們的回覆
主、下屬	你編成一組的 session（擴充）：主派工作給下屬，下屬的回答送回主
職責	一個下屬負責什麼，由你填寫，例如開發、測試
派工、回報	主交給下屬的一件工作，和下屬對它的回答，各有編號
程式	在終端機裡執行的命令列工具：Claude Code，或開啟 Codex 擴充後的 Codex。手冊裡沒有特別說明時，指的都是 Claude Code

關於截圖

截圖使用淺色主題和示範資料：專案、對話內容、用量數字和 PR 都是為了說明而準備的，不是真實的專案。 主畫面、設定、用量面板和 Codex 的截圖是 Skein Lite 自己的；其餘的截圖取自完整版，畫面上可能

出現 Skein Lite 沒有的項目（例如清單上方的排程分頁），其餘操作相同。

第一部分：開始使用

1　認識 Skein

情境

你同時在三、四個專案裡開了 Claude Code。它們分散在不同的終端機視窗，你得一個一個切過去，才知道哪一個做完了、哪一個在等你確認權限。

Skein 把這些 session 放進同一個視窗。

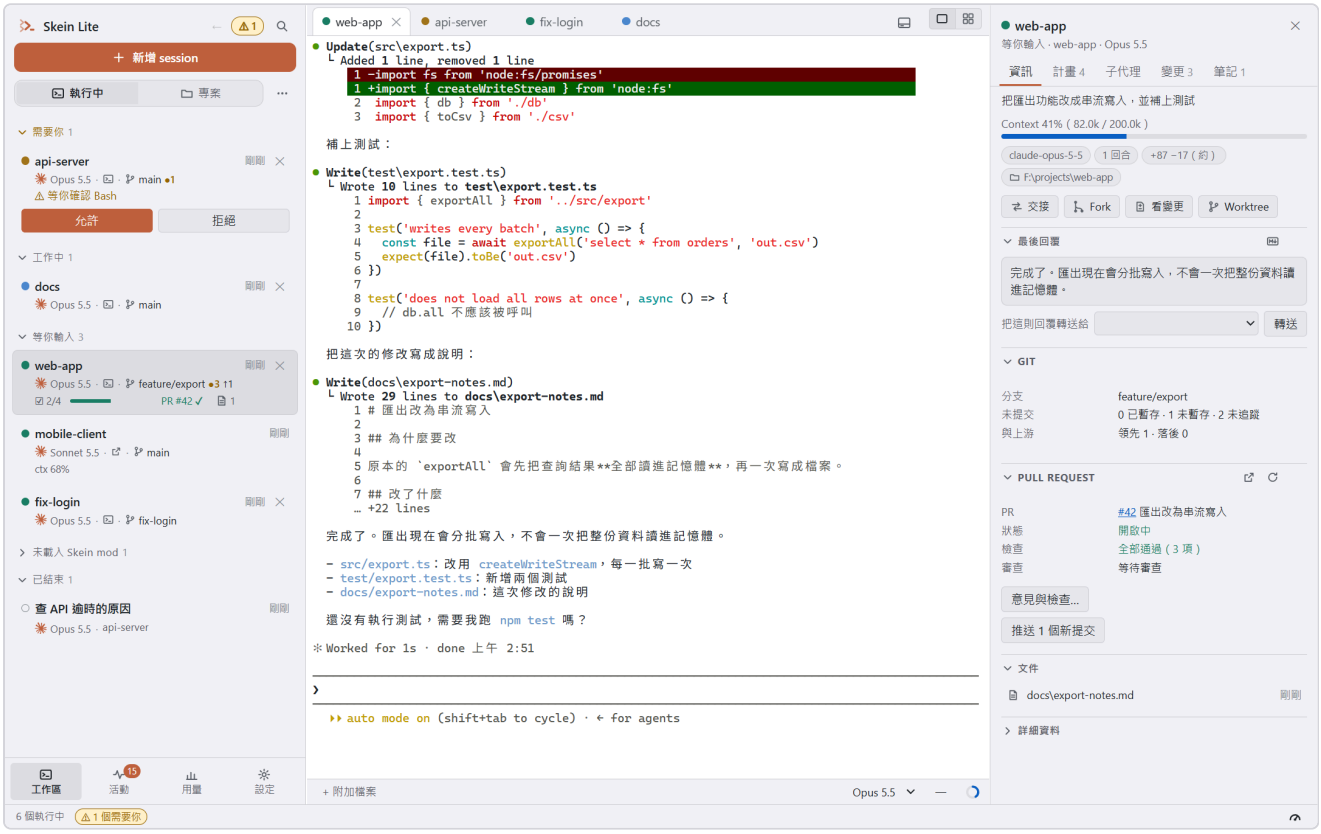


圖 1-1：主畫面全貌：左側清單有四個不同狀態的 session，中間是終端機，右側是資訊面板，下方是狀態列

它是什麼

- 一個桌面程式。在它裡面開的每個 session，都是你電腦上安裝的那個 `claude`，跑在真正的終端機裡。斜線指令、快捷鍵和你平常用的一樣。
- 它另外提供 CLI 沒有的東西：所有 session 的狀態清單、需要你處理的提醒、session 之間傳訊、用量、Git 和 PR 狀態、檢視 Claude 寫出的文件。

它不是什麼

- 不是另一個 Claude 客戶端。它不經手你的帳號，登入、模型和額度都由 Claude Code 自己處理。

- 不讀取、不修改 Claude Code 內部的資料檔。

系統需求

項目	必要性	說明
Windows 10 或 11	必要	
Claude Code（`claude`）	必要	已安裝並登入過一次。只裝在 WSL 的發行版裡也可以，見第 19 章
git	選用	worktree、Git 狀態、變更審查需要它
GitHub CLI（`gh`）	選用	PR 狀態和建立 PR 需要它，安裝後要執行 `gh auth login`
Codex CLI（`codex`）	選用	只有要用 Codex 開 session 時才需要（第 18 章）
WSL 和一個發行版	選用	只有要在 WSL 的發行版裡開 session 時才需要（第 19 章）

沒有安裝選用的工具時，其他功能照常使用，只是對應的功能不會出現。

2　安裝與第一次啟動

情境

你剛拿到安裝檔，要讓 Skein 可以開始使用。

操作步驟

1. 執行 `Skein Setup 0.3.0.exe`。安裝檔沒有程式碼簽章，Windows 第一次執行會出現 SmartScreen 警告，選擇「其他資訊」→「仍要執行」。
2. 啟動 Skein。
3. 點左邊這一欄最下面的 **設定**，再點分類裡的 **環境**，確認偵測到的環境和工具的狀態。

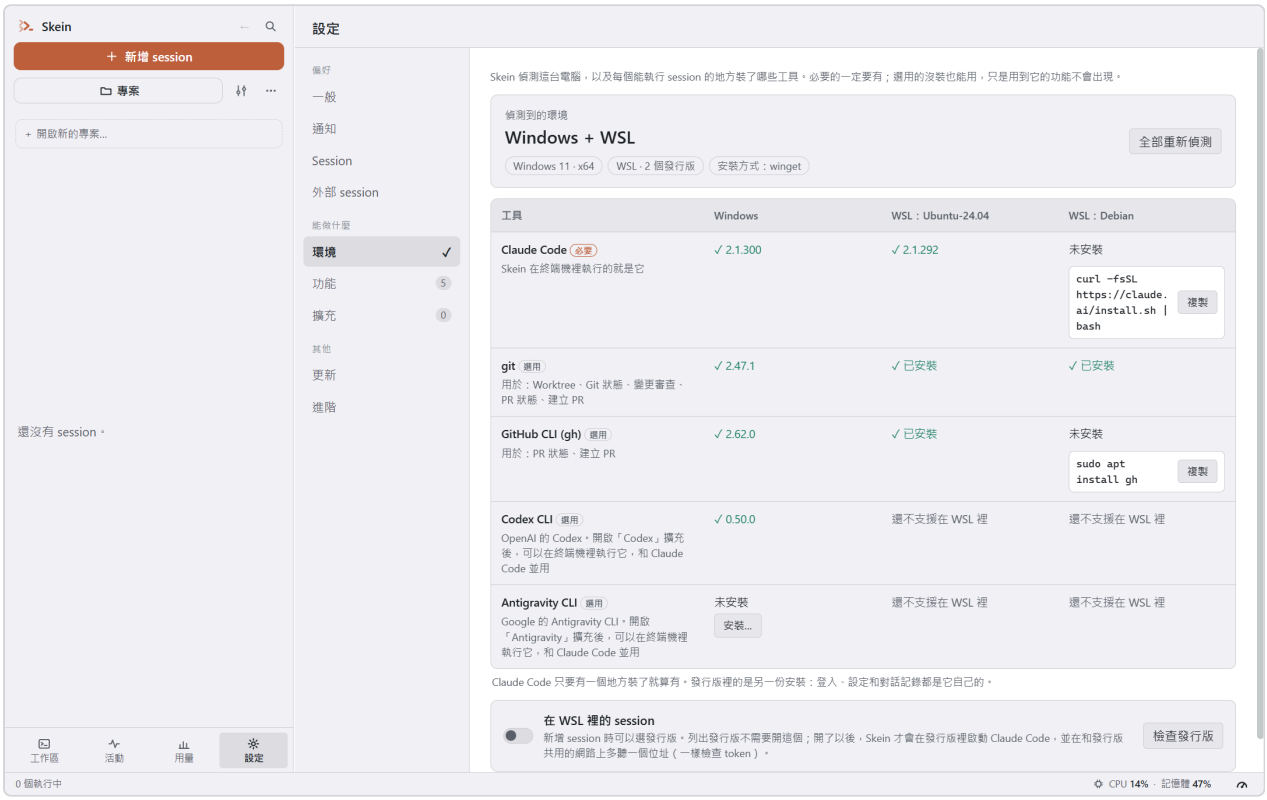


圖 2-1：設定的「環境」分類：上方是偵測到的環境（作業系統、安裝方式），下方是 Claude Code、git、GitHub CLI、Codex CLI 四張卡片，各自顯示必要或選用、已安裝的版本和位置

4. Claude Code 顯示「已安裝」就可以使用了。如果顯示「未安裝」，照卡片上的三個步驟處理：安裝 Claude Code、在終端機執行 `claude` 並登入一次、回到 Skein 按 **重新偵測**。
5. 需要 Git 相關功能時，在 git 的卡片按 **安裝...**，選擇安裝方式：



圖 2-2：安裝對話框：「自己安裝」和「讓 Skein 安裝」兩個選項

- **自己安裝**：開啟官方下載頁。裝好後回來按 **重新偵測**。
- **讓 Skein 安裝**：Skein 執行 Windows 內建的 winget 來安裝，過程中系統可能會跳出權限確認。

6. 需要 PR 狀態或建立 PR 時，同樣安裝 GitHub CLI，然後在終端機執行 `gh auth login` 登入，再按 **全部重新偵測**。

不同的電腦，「環境」看起來不一樣：

- **Windows，裝了 WSL**：變成一張表，每一欄是一個能執行 session 的地方（Windows 和每個發行版），每一列是一個工具。發行版裡裝了什麼，要按 **檢查發行版** 才知道：Skein 會啟動發行版看一下，大約要幾秒。只要有一個地方裝了 Claude Code 就可以用。見第 19 章。
- **macOS**：git 和 GitHub CLI 可以讓 Skein 用 Homebrew 安裝。用 nvm 這類工具裝在 shell 設定檔（例如 `~/.zshrc`）裡的程式也找得到，卡片上會寫「從互動 shell 的 PATH 找到」。
- **Linux**：Skein 不替你執行 `sudo`。沒安裝的工具會列出要輸入的指令（例如 `sudo apt install gh`），按 **複製** 後在終端機執行，再按 **全部重新偵測**。

讓其他終端機開的 claude 也出現在 Skein

Skein 預設只顯示它自己開的 session。你在別的終端機（例如 VS Code 的終端機）或桌面版開的 `claude` 不會出現在清單上，也不會有提醒。

要看到它們：按左邊這一欄最下面的 **設定**，到 **外部 session** 這一類，打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。打開後它們會列在「未載入 Skein mod」分組，只看得到「忙碌或閒置」。關閉這個開關不會影響那些 session，它們照常執行。

要讓它們也回報完整的狀態（計畫、對話、用量，並且可以從 Skein 傳訊）：

1. 按左邊這一欄最下面的 **設定**。
2. 到 **外部 session** 這一類，打開 **所有 session 載入 Skein mod**。



圖 2-3：設定的「外部 session」分類：「顯示在 Skein 以外開啟的 session」和「所有 session 載入 Skein mod」兩個開關，各有說明文字

3. 已經在執行的 `claude` 要重開才會生效。

打開後，Skein 會在 `~/.claude/settings.json` 的 `env` 加上一個環境變數，動手前先把原檔備份成 `settings.json.skein-backup`。Skein 沒有開啟時，mod 不做任何事。

語言和主題

在 **設定** 裡切換，立即生效。

- 語言：繁體中文、English、日本語，預設跟隨系統。
- 主題：深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統。

注意事項

- 安裝工具後不用重開 Skein。
- Skein 不會自己安裝任何東西，每一次安裝都要你按下按鈕。

3　畫面導覽

情境

第一次打開，想知道每一區是做什麼的。

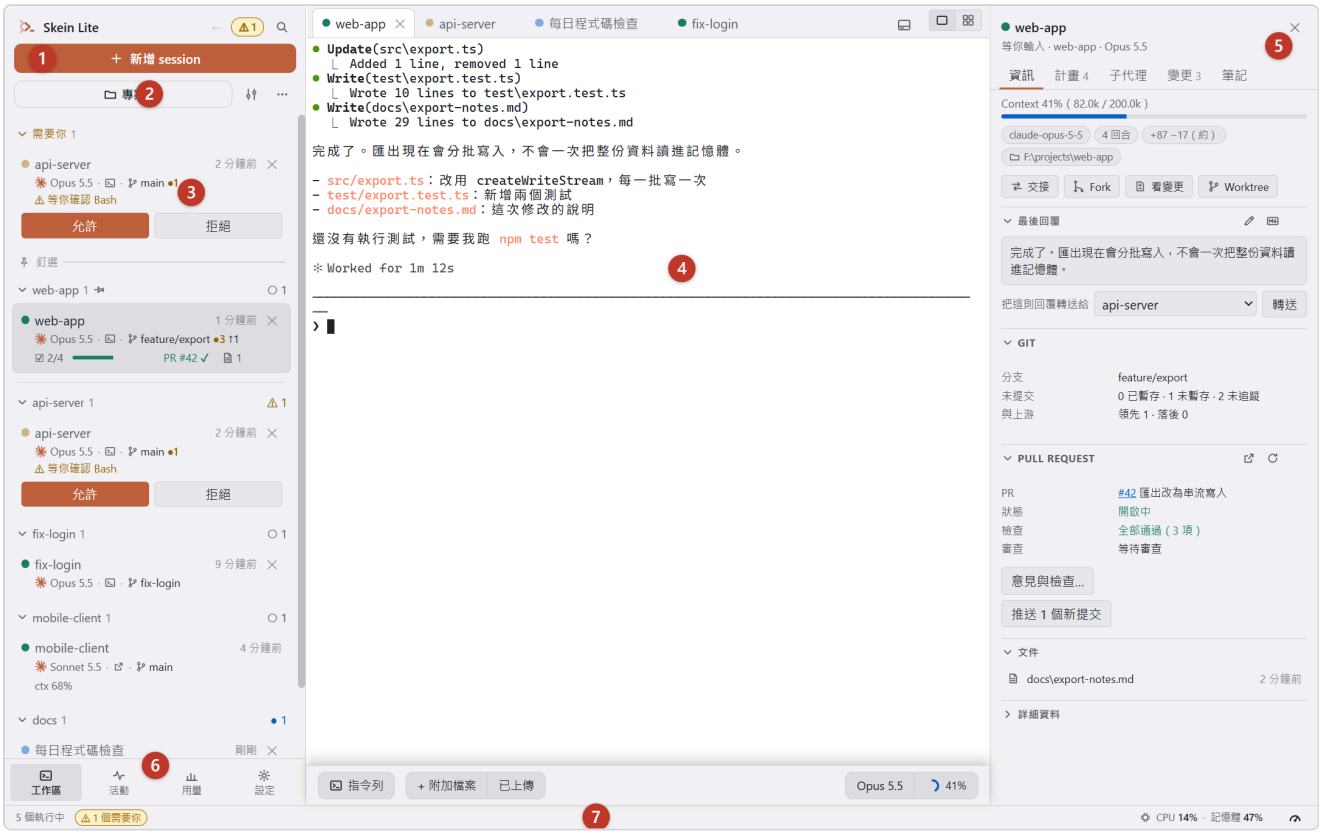


圖 3-1：主畫面，加上編號標示：① 新增 session ② 清單切換 ③ 左側清單 ④ 終端機區 ⑤ 右側面板 ⑥ 頁面切換 ⑦ 狀態列

左邊這一欄由上到下，是照使用的頻率排的：最常用的在最上面，偶爾才看的在最下面。

最上面一列

左上角「Skein」的右邊：

按鈕	作用
←	回到上一個看的位置（Alt+←）
⚠ 數字	有 session 在等你時才出現，顯示數量。點了跳到下一個（Ctrl+Shift+U）
放大鏡	搜尋與指令面板（Ctrl+Shift+P）

① 新增 session

整排寬的橘色按鈕（Ctrl+Shift+N）。這是最常用的動作，所以放在最上面。

② 清單切換

切換下面的清單要顯示什麼：

分頁	清單的內容
專案	正在跑的 session，依專案分組；用 **篩選和排序** 可以改看已封存的（過去的對話）
團隊	開啟「主從 session」擴充後才有：每個主和它的下屬（第 21 章）

右邊的 ⋯ 是偶爾才用的工具：

項目	作用
恢復	恢復已結束的 session
廣播	把同一段 prompt 送給多個 session（第 7 章）
清理 session	一次清掉不要的 session



圖 3-5：按下「⋯」展開的選單：恢復、廣播、清理 session

⋯ 左邊的 **篩選和排序**（兩條直線上各有一個圓點的圖示）決定清單列哪些、怎麼排，見第 5 章。

③ 左側清單

「專案」分頁由上到下：

1. **需要你**：有 session 在等你確認權限或回答問題時才出現，永遠在最上面。
2. **每個專案一組**：組裡是這個專案正在跑的 session（已結束、但終端機還開著的也在）。已結束的 session 是這個專案「過去的對話」，平常不列，用 **篩選和排序** 選 **已封存** 或 **全部** 才看得到。組的標

題右邊顯示有幾個在等你（⚠）、幾個在工作（●）、幾個在等你輸入（○），收合起來也看得到。釘選的專案排在最前面，下面有一條線隔開。

3. **+ 開啟新的專案...**：選一個資料夾，加成新的專案。

每個 session 都歸在一個專案底下：在還沒加入的資料夾開 session，那個資料夾會自動加成專案；在 worktree 裡的 session 歸到它所屬的專案。專案怎麼排序、釘選、移除，見第 4 章。

每一列有兩行，資訊的位置固定，往下掃就能比較：

第一行：狀態燈號、名稱、最後活動的時間，最右邊的 ✕ 是結束這個 session（會先問你，見第 4 章）。

第二行，由左到右：

位置	內容
程式和模型	程式的標誌（Claude Code 是橘色，Codex 是黑色）和模型名稱
來源	一個小圖示，說明這個 session 是從哪裡開的，見下表。滑鼠停在上面會顯示說明
資料夾	專案資料夾的名稱。和 session 名稱相同時不重複顯示
分支	分支名稱、未提交變更的檔案數（●）、還沒推送的提交數（↑）。要有安裝 git

來源的圖示：

圖示	意思
終端機	在 Skein 的終端機裡執行
往外的箭頭	在 Skein 以外開啟、已載入 Skein mod。顯示為對話，不是終端機。要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現
眼睛	在 Skein 以外開啟、沒有載入 Skein mod，只看得到忙碌或閒置。同樣要打開那個開關才會出現

需要時才出現的：

- **第三行**：session 在等你的時候，說明它在等什麼（例如「等你確認 Bash」）；等的是權限確認時，下面直接有 **允許** 和 **拒絕**。
- 計畫進度、執行中的子代理數、PR 編號和檢查結果（要有安裝 gh）、context 用量（超過 60% 時）、文件圖示和數量（這個 session 寫出 Markdown 檔時，點了開啟檢視）。



圖 3-2：左側清單的特寫：最上面是「需要你」，接著每個專案一組；每列兩行，第二行依序是程式和模型、來源、資料夾、分支

④ 終端機區

Skein 開的 session 在這裡顯示成真正的終端機。上方的分頁列每個終端機一個分頁，最右邊可以切換 **分頁** 或 **網格** 版面。分頁上的 ✕ 只是不顯示那個分頁，session 繼續跑；要結束 session，用左側清單那一列的 ✕。

選到外部 session 時，這裡顯示它的對話內容和一個輸入框。

⑤ 右側面板

選到的 session 的詳細資料，有五個分頁：資訊、計畫、子代理、變更、筆記。按 Ctrl+I 收合或展開。

⑥ 頁面切換

在左邊這一欄的最下面，四個項目各有圖示和文字：

項目	內容
工作區	主要的工作畫面：清單、終端機、右側面板
活動	所有 session 發生過的事，依時間排列。圖示上的數字是未讀的筆數
用量	token 的每日統計，依專案和依模型
設定	偏好、功能的開關、擴充、外部工具的安裝狀態（第 15 章）。必要的工具沒裝好時，圖示上會有「!」

切到活動、用量或設定時，左邊的清單還在，右邊換成那一頁的內容。

⑦ 狀態列

視窗最下方。

- 左邊：執行中的 session 數量、需要你處理的數量（點了跳到下一個）、唯讀模式的標示。
- 右邊：這台電腦的 CPU 和記憶體，以及一個用量圖示。用量圖示的滑鼠移上去會向上展開面板，列出每個帳號的用量，見第 14 章。

CPU 和記憶體每 5 秒更新一次。平常是灰字；最近一分鐘的平均有一項到 85% 以上時變黃，記憶體到 93% 或 CPU 到 95% 以上時變紅，還會顯示記憶體剩多少。顏色看的是一分鐘的平均，所以短暫衝高不會變色。滑鼠移上去會向上展開面板：

- **這台電腦**：CPU 和記憶體的使用率、最近 10 分鐘的曲線、幾個核心、記憶體用了多少。
- **Skein 本身**：Skein 的主程序、視窗和其他（GPU 等）各用了多少記憶體和 CPU。各 session 的 Claude Code、Codex 是各自的程式，不算在這裡，算在「這台電腦」裡。
- 偏高時，下方有一行說明會有什麼影響、可以怎麼做。

電腦吃緊時，Skein 和各 session 都會變慢，終端機裡的路徑也可能遲遲點不到。開著織女的擴充時，記憶體吃緊超過 1 分鐘、或 CPU 滿載超過 2 分鐘，Skein 會發通知，織女開著的話也會告訴她（第 20 章）。不想在狀態列看到它，可以在 **設定 › 一般** 關掉「在狀態列顯示 CPU 和記憶體」；關掉之後，上面的通知照樣會發。



圖 3-3：狀態列的特寫：最右邊是用量圖示



圖 3-4：滑鼠移到用量圖示上展開的面板：每個程式一組、每個帳號一行，快用完的額度會變色並在下方提醒

調整版面

- 拖拉左側清單和右側面板的分隔線可以調整寬度，連點兩下收合或展開。
- Ctrl+Shift+B 收合左側清單，Ctrl+I 收合右側面板。

第二部分：日常操作

4　開一個 session

情境

你要在 `web-app` 這個專案開始工作。昨天在這個專案還有一段沒做完的對話，想接著做。

開新的 session

1. 按左上的 **＋ 新增 session**（Ctrl+Shift+N）。
2. 在對話框的 **專案** 下拉選一個專案。順序和左側清單一樣，釘選的在前面。還沒加入的資料夾，選最後一項 **開啟新的專案...**，挑資料夾，它就成了新的專案，之後也會列在這裡。

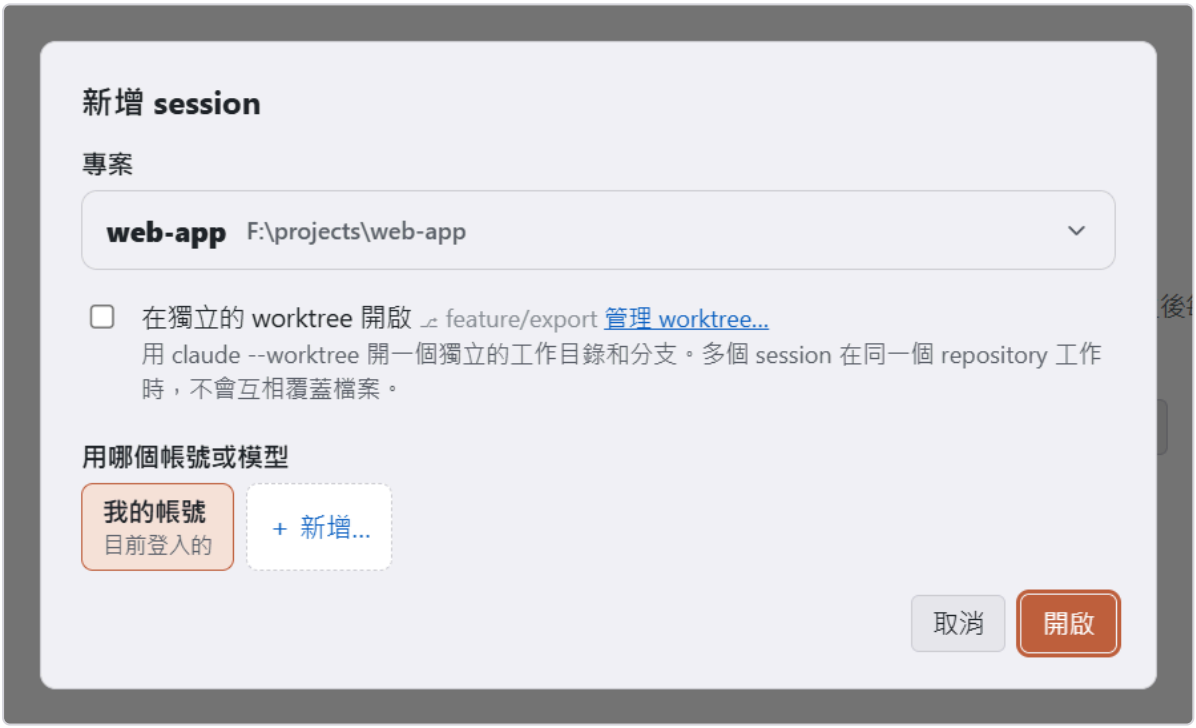


圖 4-1：新增 session 對話框：「專案」下拉、「在獨立的 worktree 開啟」的選項、「用哪個帳號或模型」

3. 按 **開啟**。中間會出現一個新的終端機，裡面是 Claude Code。
4. 和平常一樣在終端機裡輸入。

對話框裡另外一個選項在後面的章節說明：

- **在獨立的 worktree 開啟**：見第 9 章。
- **用哪個帳號或模型**：平常是「我的帳號」，也就是你原本登入的那個，不用動它。要用另一個 claude.ai 帳號，或連到自己的模型，按 **＋ 新增...**，見第 12 章和第 13 章。

恢復過去的對話

有四個入口，都是用 `claude --resume` 在 Skein 的終端機繼續：

- **「…」選單的「恢復」**（清單切換的右邊）：列出 Skein 記錄到的已結束 session，按 **恢復**。更早的 session 可以按最下方的「選資料夾，用 CLI 清單挑選」。
- **專案的「過去的對話」**：按清單上方的 **篩選和排序**，狀態選 **已封存**：每個專案只列它過去的 session（標題、時間、分支）。選 **全部** 則是正在跑的在上面，最後收成一行「過去的對話（N）」，展開才列出來，不包括上面已經列出的。點一個會顯示唯讀的對話預覽，按右上角的 **恢復**。也可以在那一列按右鍵，選單有 **恢復**、**看對話**、**Fork**（程式支援時）、**複製名稱**。

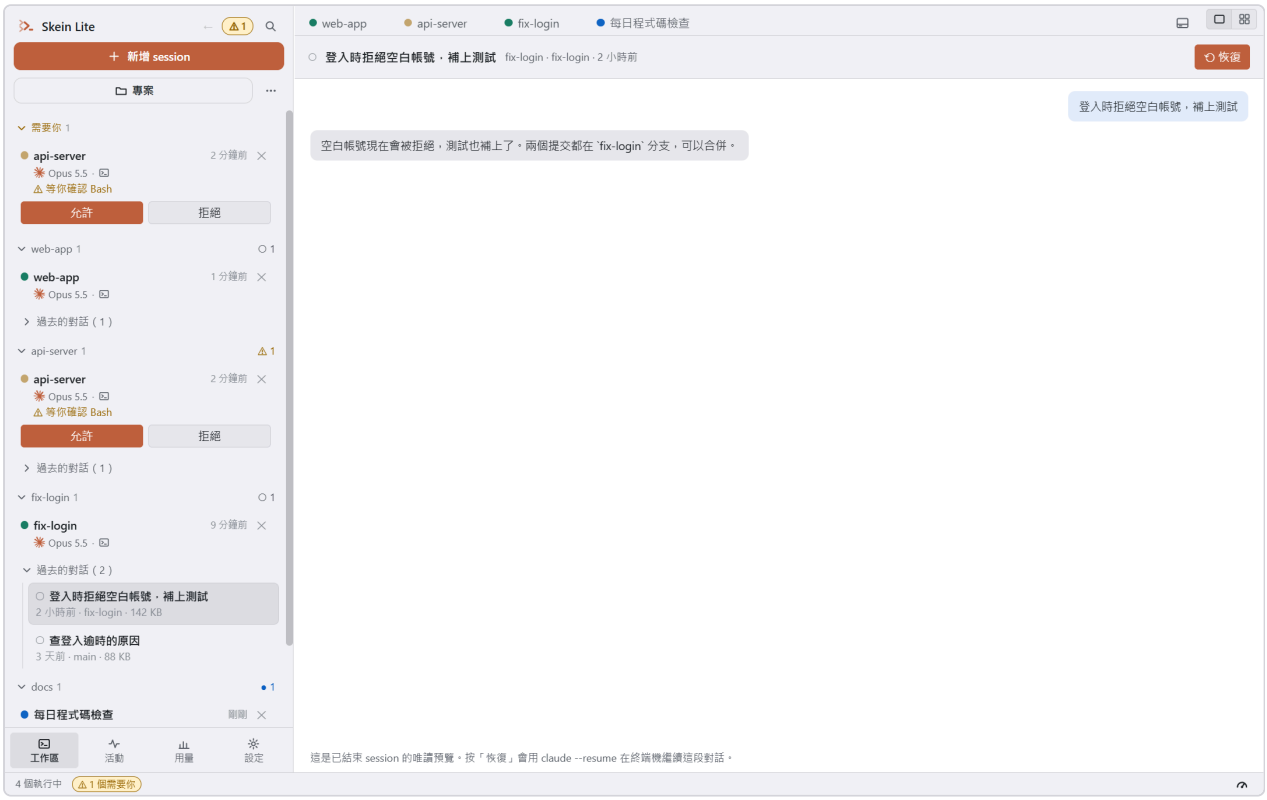


圖 4-2：狀態選「全部」，一個專案展開「過去的對話」；中間是其中一個的唯讀預覽和右上角的「恢復」按鈕

- **指令面板**（Ctrl+Shift+P）：輸入對話的標題或第一句話來搜尋。
- **專案裡已結束、終端機還開著的那一列**：按右鍵，選 **恢復**。點它則是看唯讀的對話，右上角一樣有 **恢復** 按鈕。

管理專案

左側清單就是依專案排的（第 3 章）。在專案的標題列按右鍵：

項目	作用
在這個資料夾開新的 session	開新增 session 的對話框，專案已經選好
編輯器	在這個資料夾開簡易編輯器（第 9 章）

項目	作用
重新讀取過去的對話	重新列出「過去的對話」
釘選 / 取消釘選	釘選的專案固定在最上面，下面有一條線隔開
移到最上面	移到它那一區（釘選的或沒釘選的）的最前面
從清單移除這個專案	只從清單拿掉，不會刪除任何檔案。專案裡還有 session 的時候不能移除

- **排順序**：按住專案的標題列上下拖拉，有一條線標出會放在哪裡，放開就是新的位置。拖到釘選的專案之間，它也會變成釘選的。順序和釘選都會記住。
- **加入專案**：清單最下面的 **+ 開啟新的專案...**，或新增 session 對話框的同一項。新加入的專案排在沒釘選的最上面。
- 專案的資料夾不見了，那一組展開會寫「資料夾不存在」，右鍵選單裡開新 session、編輯器這些項目不能用。

結束 session

結束一個 session 只有一個地方：**左側清單那一列的** ×。

- 正在跑的 session，按 × 會先問「結束「名稱」？」，按 **結束** 才結束。它正在工作中時會多一句提醒：這一輪做到一半會被打斷。
- 已經結束、終端機還開著的那一列，× 是關掉終端機，不會問。
- 對話紀錄還在，之後可以從專案的「過去的對話」恢復（篩選選「已封存」）。

分頁上的 ×、在分頁上按滑鼠中鍵、網格每一格的 ×，都只是 **不顯示那個分頁**，session 繼續跑。清單那一列會標「分頁不顯示」，點那一列分頁就回來。

分頁和網格

終端機區右上角切換版面：

- **分頁**：一次看一個終端機。
- **網格**：所有終端機並排，開著的編輯器和階層圖也各是一格。拖拉每一格的標題列可以調整位置。格子永遠排滿，不會留空位：三格是上面兩個、下面一個橫跨整列；五格是上面三個、下面兩個。

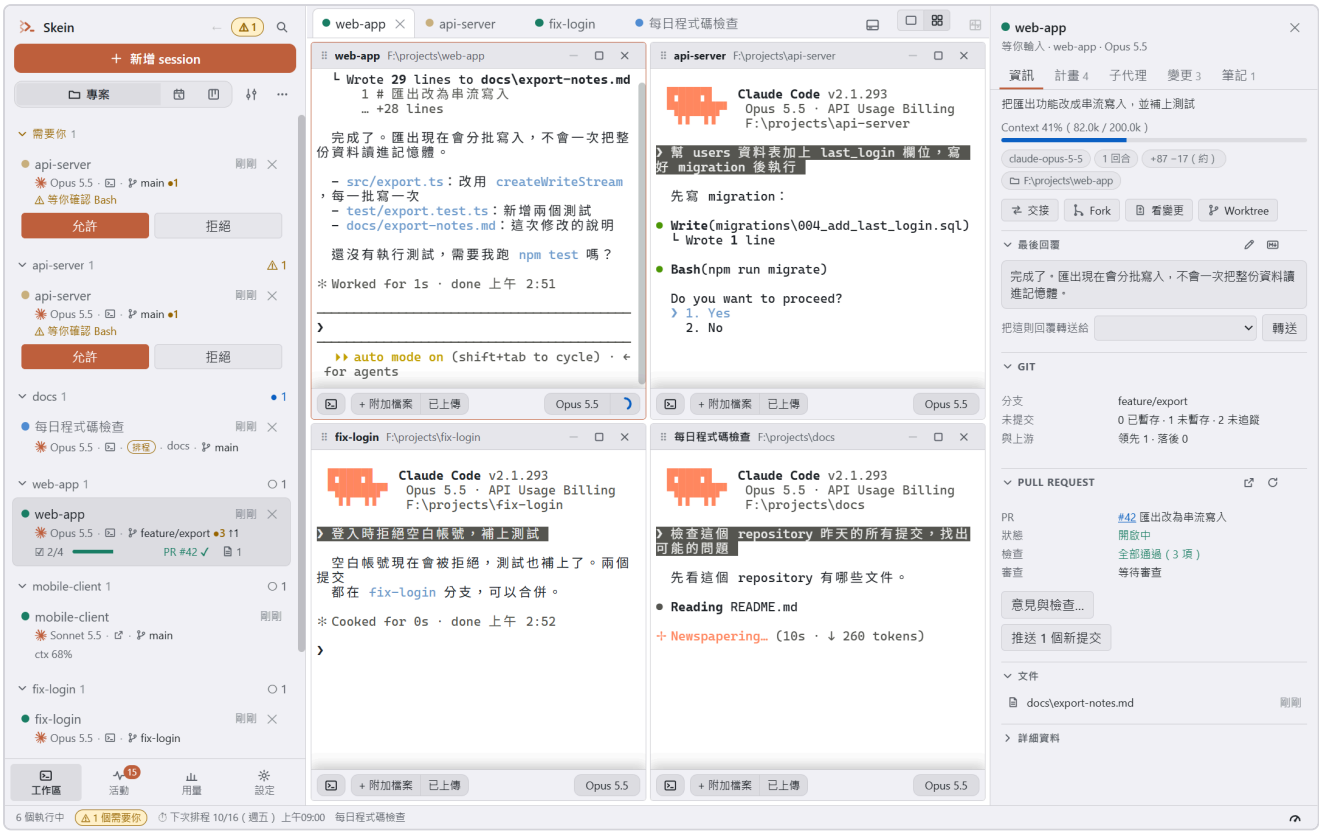


圖 4-3：網格版面：四個終端機並排

網格裡每一格的標題列右上角有三個按鈕，和一般視窗一樣：

按鈕	作用
─ 縮小	回到原來的樣子：網格重新排好，每個終端機都看得到。這一格沒有放大的時候，這個按鈕是灰的
□ 放大	這個終端機佔滿整個終端機區，蓋住其他的格子。其他的 session 照常在背景執行，只是暫時看不到。已經放大的時候這個按鈕是灰的
✕ 不顯示	這一格不顯示，session 繼續跑；在清單上點它就回來。要結束 session，用清單那一列的 ✕

在標題列連點兩下，等於按 **放大**；再連點兩下，回到網格。編輯器（點它上方有專案名稱的那一列）和階層圖的標題列也一樣。放大的時候在清單上點另一個 session，畫面會換成那個終端機（一樣是滿版）。分頁版面一次只看一個終端機，沒有標題列，也就沒有這三個按鈕。

自己調整格子的大小

格子和格子之間的線可以拖：

- 同一列兩格之間的直線：往左右拖，一邊變寬、另一邊變窄。每一列各自調整，不影響別列。
- 兩列之間的橫線：往上下拖，一列變高、另一列變矮。
- 每一格最窄、最矮都有限度，拖到底就停住。
- 在一條線上連點兩下，線兩邊的格子變回一樣大。

調好的大小會記住，重開 Skein 也一樣。格子數變了（開了新的 session、關掉一格），網格會重新平均排好。想一次回到平均分配，按分頁列最右邊的 **自動排列**（網格版面才有；沒拖過的時候是灰的）。

分頁列的操作：

操作	作用
點分頁	切換到那個終端機
拖拉分頁	調整順序
× 或滑鼠中鍵	不顯示這個分頁，session 繼續跑
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	下一個 / 上一個
Ctrl+Shift+1 到 9	直接跳到第幾個

在終端機裡複製和貼上

用滑鼠拖拉選取終端機裡的文字，然後：

動作	效果
Ctrl+C	複製選取的文字，選取隨即取消
滑鼠右鍵	開啟選單：**複製**（沒有選取文字時不能按）、**貼上**、**全選**、**搜尋...**
Ctrl+V	貼上（多行文字會當成一段貼進去，不會逐行送出）
Shift+Enter	在提示框裡換行，不會送出。單按 Enter 才是送出

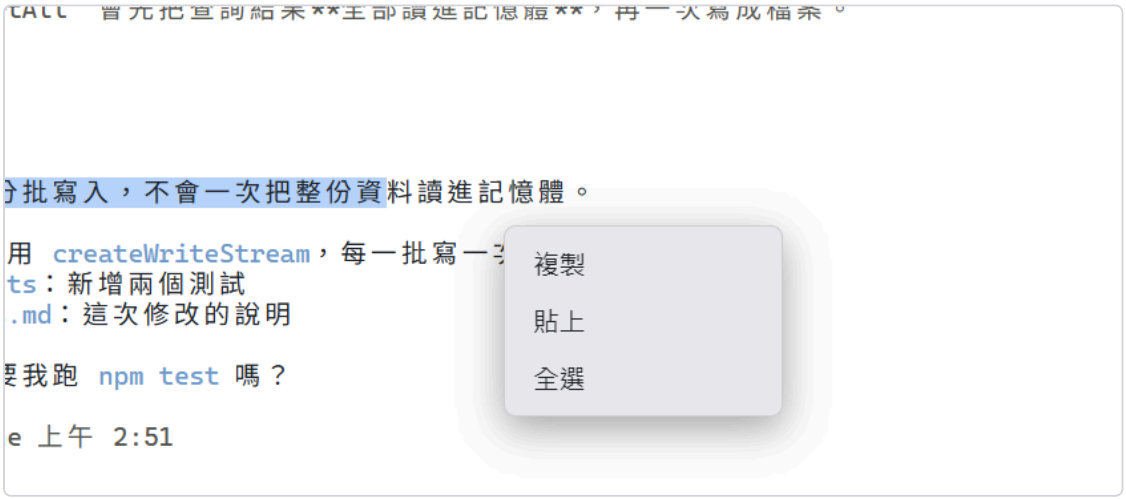


圖 4-4：在終端機裡選取一段文字後按滑鼠右鍵出現的選單

沒有選取文字時，Ctrl+C 照常是 CLI 的中斷。所以選了文字又想中斷，要按兩次：第一次複製並取消選取，第二次才是中斷。Ctrl+Shift+C 也可以複製。

程式自己接管滑鼠的時候：有些程式會把滑鼠拿去用，例如 Codex，以及 Claude Code 的全螢幕畫面。這時候：

- 要選取文字，按住 **Shift** 再拖拉。不按 Shift 的拖拉是交給程式的。
- 按滑鼠右鍵開的一樣是上面那個選單，程式不會收到這個右鍵。（Codex 自己收到右鍵時，會把剪貼簿的內容直接貼進輸入框；在 Skein 裡要貼上，請從選單選 **貼上**，或按 Ctrl+V。）

在終端機裡搜尋

按 **Ctrl+Shift+F**，或在終端機按滑鼠右鍵選 **搜尋...**。終端機右上角會出現搜尋列，找的範圍是這個終端機顯示過的內容，包含已經捲上去的部分。

動作	效果
輸入文字	邊打邊找，符合的地方會標出來，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」
Enter	下一個
Shift+Enter	上一個
Esc	關閉搜尋列，鍵盤回到終端機



圖 4-5：終端機右上角的搜尋列：找到兩個，目前在第一個，符合的地方都標了出來

先選取一小段文字再開搜尋，會直接用那段文字來找。搜尋列裡打的字不會送進 session。

用 Ctrl+Shift+F 而不是 Ctrl+F，是因為 Ctrl+F 在 CLI 裡有自己的用途。

點終端機裡的路徑開啟檔案

Claude 在終端機裡提到它寫出或修改的檔案時，可以直接從那裡開啟：

- 滑鼠移到路徑上，底下出現底線的就是可以開的。**按住 Ctrl 再點一下**開啟（單純點一下仍然是選取文字）。
- 網址用瀏覽器開；資料夾用檔案總管開。

- **文字檔**（`.md`、`.txt`、`.json`、程式碼和設定檔等，1 MB 以內）直接在 Skein 的簡易編輯器（第 9 章）打開，檔案樹會展開到它的位置，不需要先在 Windows 設好「用什麼程式開 `.md`」。Claude 寫出並回報過的 Markdown 文件（第 6 章）改用 Skein 的文件檢視器開。
- **圖片**（PNG、JPEG、GIF、WebP、BMP、ICO、AVIF、SVG，20 MB 以內）在 Skein 的圖片檢視器打開，見下面的「看圖片」。
- **PDF** 在 Skein 的 PDF 檢視器打開，見下面的「看 PDF」。
- 壓縮檔這類其他的檔案，交給系統預設的程式。檔案如果不在 Skein 認得的資料夾（這個 session 的資料夾、你加入的專案，以及它們的 worktree）裡，也交給系統的程式。
- 想讓文字檔、圖片或 PDF 也交給系統的程式開，按住 **Ctrl+Shift** 再點。
- **在有底線的路徑上按滑鼠右鍵**，選單最上面多一項 **在檔案總管中顯示**：打開它所在的資料夾，並選取那個檔案。不會開啟或執行它。
- **程式和指令檔不會被執行**：`.exe`、`.msi`、`.dll` 這一類執行檔，點了只會在檔案總管中顯示那個檔案，要不要執行由你決定。`.bat`、`.cmd`、`.ps1`、`.js`、`.py` 這一類指令檔本身是文字，點了是在編輯器裡打開來看，同樣不會執行；按 Ctrl+Shift 點的話，則在檔案總管中顯示它。終端機印出來的內容不一定可信，一行輸出就可能指向一個做任何事的檔案。

終端機裡的只是文字，Skein 是先看它「長得像不像路徑」，再到磁碟上確認**真的有這個檔案或資料夾**，有才會變成連結。所以：

畫面上的寫法	怎麼找
完整路徑（`F:\projects\web-app\a.md`）	直接找
相對路徑（`src/export.ts`、`README.md`）	以這個 session 的工作資料夾為準
在 WSL 發行版裡執行的 session 印的 `/home/...`、`/mnt/f/...`	轉成 Windows 讀得到的位置再找
路徑後面的行號（`src/app.js:12:5`）	行號不算在路徑裡
路徑裡有空白	要有引號包住才認得出來

認不出來的情況：被 Claude Code 用「…」截短的路徑、檔案已經不在了、只寫了一個沒有副檔名也沒有斜線的名字（例如 `src`）。太長而折成兩行的路徑認得出來。

下方的指令終端機也一樣可以點。

看圖片

Claude 截了畫面、產生了圖表，或你想確認之前貼給它的是哪一張圖時，不用離開 Skein 就能看。有三個地方可以打開圖片：

- 在終端機按住 Ctrl 點圖片的路徑。
- 在「已上傳」清單（圖 4-10）按圖片那一列的眼睛圖示。

- 在簡易編輯器的檔案樹點圖片，它會開成編輯器裡的一個分頁（第 9 章）。

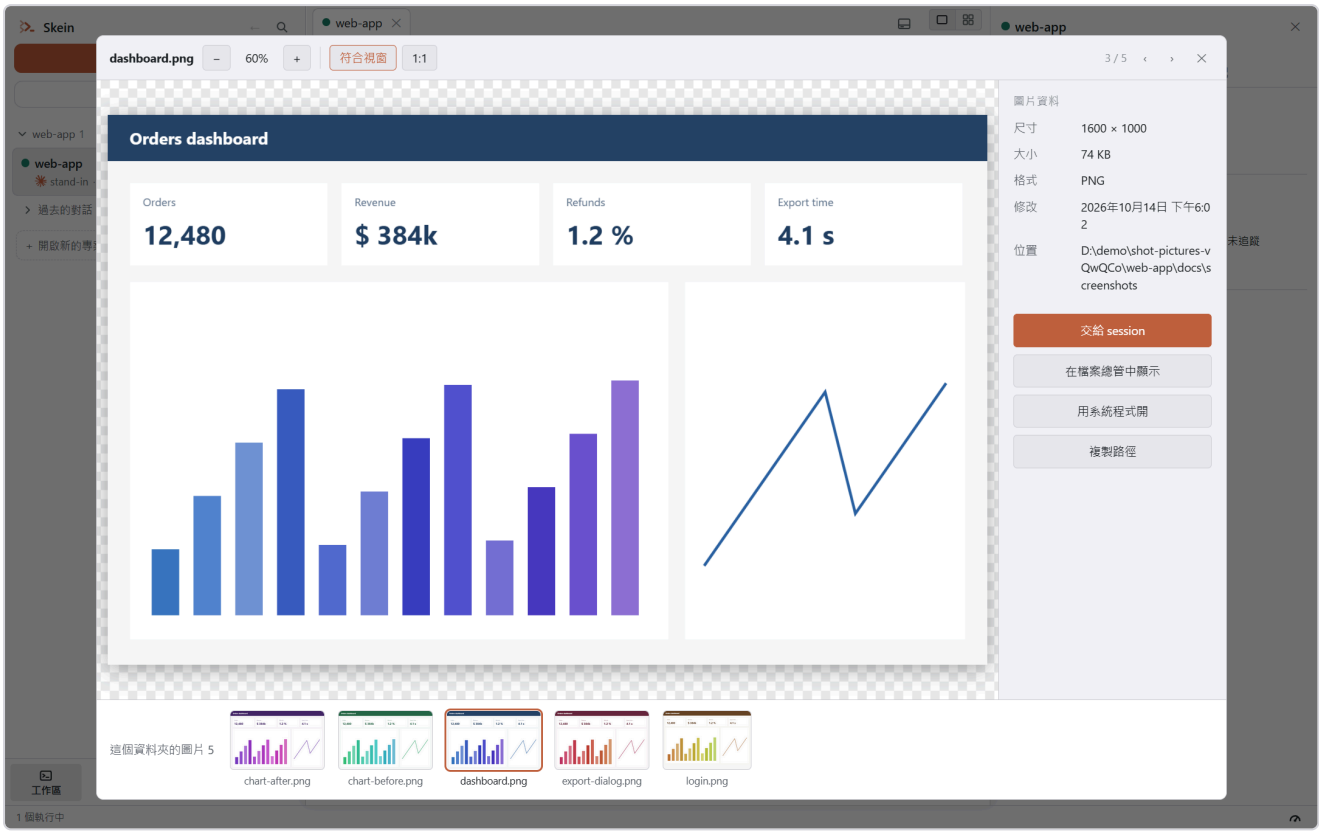


圖 4-12：圖片檢視器：左邊是圖，右邊是這張圖的資料和可以做的事，下面是同一個資料夾的其他圖片

要做什麼	做法
放大、縮小	滾輪（以滑鼠所在的位置為中心），或 −、+ 按鈕，或鍵盤的 + 和 −
整張放進畫面	**符合視窗**，或按 0。剛打開時就是這樣；比畫面小的圖不會被放大
實際大小	**1:1**，或按 1。在圖上連點兩下，會在這兩種之間切換
移動	圖比畫面大的時候，按住拖曳
換一張	右上的 ‹ ›、鍵盤的 ← →，或直接點下面的縮圖
關閉	✕ 或 Esc

右邊的按鈕：

- **交給 session**：把這張圖的路徑放進終端機的輸入框，檢視器隨即關閉，接著打要 Claude 做什麼就可以。
- **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開**、**複製路徑**。

透明的部分以棋盤格表示。檢視器只是看，不會改動圖片。副檔名是圖片、內容卻不是的檔案不會顯示，會告訴你它不是圖片。超過 20 MB 的圖片交給系統的程式開。

看 PDF

規格書、報告、Claude 產生的 PDF，可以直接在 Skein 裡看。有四個地方可以打開：

- 在終端機按住 Ctrl 點 PDF 的路徑。
- 在「已上傳」清單（圖 4-10）按 PDF 那一列的眼睛圖示。
- 在簡易編輯器的檔案樹點 PDF，它會開成編輯器裡的一個分頁（第 9 章，圖 9-12）。
- 在簡易編輯器的 Markdown 檢視裡，點連到資料夾內 PDF 的連結。

前兩種開的是一個獨立的檢視視窗，後兩種開在編輯器裡。畫面相同：上面一排是 Skein 的搜尋框和按鈕，下面是文件本身。

文件那一塊用的是內建瀏覽器的 PDF 檢視器，它自己有一條深色的工具列：

要做什麼	做法
看頁面縮圖、跳到某一頁	工具列最左邊的 ☰ 開關縮圖；或在頁碼的格子輸入頁數
放大、縮小	工具列的 **−**、**+**，或在文件上按住 Ctrl 滾動滾輪
符合頁寬、旋轉	工具列中間的兩個按鈕
選取和複製文字	用滑鼠選取，**Ctrl+C** 複製
列印、另存一份	工具列右邊的兩個按鈕

找文字用文件上方的搜尋框（那是 Skein 的，內建的檢視器在這裡沒有自己的搜尋）：

- 輸入要找的字，按 **Enter**。文件會捲到第一個找到的地方並標出來，搜尋框旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」。
- 再按 **Enter** 是下一個，**Shift+Enter** 是上一個；也可以按旁邊的 **‹ ›**。
- **Esc** 清掉搜尋。
- 在文件裡或搜尋框外按 **Ctrl+F**，游標會跳到搜尋框。
- 只找文件裡的字。掃描成圖片、沒有文字層的 PDF 找不到東西。

Skein 的按鈕：

- **交給 session**：把這個檔案的路徑放進 session 的輸入框，接著打要 Claude 做什麼就可以。交的是整個檔案；要它看某幾頁，在提示詞裡說。
- **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開**、**複製路徑**。

要注意的：

- 那條工具列不是 Skein 的：顏色不跟 Skein 的主題走，文字是系統的語言。
- 滑鼠點進文件之後，鍵盤是那個檢視器的，Skein 的快捷鍵（例如指令面板）要先點一下文件以外的地方才有作用。Ctrl+F 是例外，在文件裡按也會跳到搜尋框。
- Skein 不會改動這個檔案。

- 副檔名是 `.pdf`、內容卻不是的檔案不會顯示。
- 只顯示 Skein 認得的資料夾（session 的資料夾、你加入的專案和它們的 worktree）裡的 PDF，其他位置的交給系統的程式。

放大縮小畫面和字體

整個視窗：在任何地方按 **Ctrl 加「+」** 放大、**Ctrl 加「−」** 縮小，**Ctrl+0** 回到 100%；按住 Ctrl 滾動滑鼠滾輪也可以。清單、面板、終端機會等比例一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。也可以在 **設定 → 一般** 的「畫面縮放」調整。

只調終端機裡的字：在 **設定 → 一般** 的「終端機字體大小」調整。所有終端機一起變，下次開啟 Skein 還是這個大小。字變大之後每一行能顯示的字會變少，CLI 會自己重新排版。

這裡調的是 Skein 的終端機，和 Claude Code 自己的設定無關：在 CLI 裡沒有地方可以改字體大小。

終端機下面那一排：附加檔案、模型、強度

每個 session 的終端機下面有一排：左邊是交給它的檔案，右邊是它目前用的模型、強度和 Context。

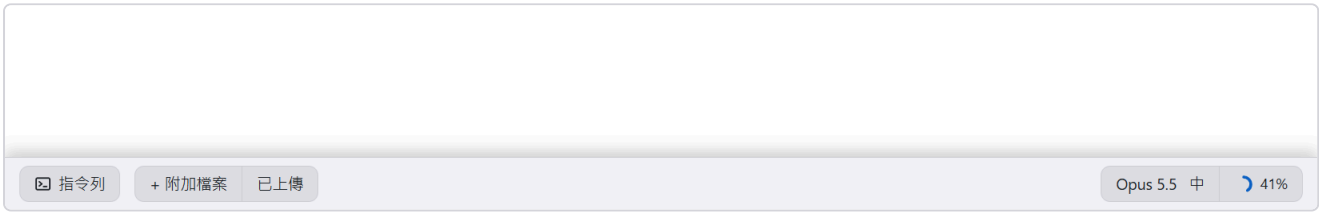


圖 4-7：終端機下面那一排，分成兩組：左邊是「附加檔案」和「已上傳」，右邊依序是這個 session 的模型、強度和 Context

附加檔案

要給 Claude 看一張截圖、一份記錄檔或幾個原始檔時：

- 按 **+ 附加檔案**，選一個或多個檔案；或者直接把檔案**拖到終端機上**。
- 剪貼簿裡有截圖時，在終端機按 **Ctrl+V** 就會貼上那張圖（剪貼簿裡是文字時，貼上的是文字）。
- Skein 會把檔案**複製一份**到這個 session 工作資料夾裡的 `.skein/uploads`，再把複本的路徑放進輸入框（路徑裡有空白的會加上引號），游標停在後面，你可以接著打要問的話再送出。
- 圖片的路徑 Claude Code 會當成附件來看（顯示成 `[Image #1]`）；其他檔案它會依路徑去讀。
- 拖到下方的指令終端機上時，只把原本的路徑放進指令終端機，不複製。

為什麼要複製：檔案在工作資料夾裡，Claude 讀它不必另外問權限；在 WSL 發行版裡執行的 session（第 19 章）讀不到 Windows 上每一個位置，複製進去就一定讀得到；從郵件或瀏覽器拖出來的暫存檔，之後不見了也沒關係。

關於 `.skein/uploads` 這個資料夾：

- **不會被 git 看到**：資料夾裡有它自己的 `.gitignore`，所以複本不會出現在變更裡，也不會被提交。專案自己的 `.gitignore` 不會被修改。

- **Skein 不會自己刪除它**。複本會一直留著，不需要了從下面說的清單刪除。
- 同名的檔案不會互相覆蓋，後來的會加上序號（`截圖-2.png`）。貼上的截圖用時間命名（`paste-20261008-140509.png`）。

以下情況不複製，放進輸入框的是原本的路徑：

情況	會不會提示
檔案本來就在工作資料夾裡	不會
拖進來的是資料夾	不會
檔案超過 100 MB	會
Skein 在唯讀模式	會
工作資料夾寫不進去（唯讀，或擁有者是別人）	會

已上傳的檔案

「＋ 附加檔案」右邊的 **已上傳** 列出這個工作資料夾上傳過的檔案，後面的數字是有幾個。



圖 4-10：按「已上傳」後展開的清單：每個檔案的縮圖或圖示、檔名、大小和時間；圖片多一個眼睛圖示，最右邊是刪除

- **點檔名**：把它的路徑再放進輸入框。開了新的 session、想用之前上傳過的檔案時用這個。
- **眼睛圖示**（圖片和 PDF 有）：在 Skein 的檢視器裡看它（見前面的「看圖片」和「看 PDF」）。
- ×：刪除那一個檔案。**全部刪除**：刪除清單上所有的檔案。
- 新的排在上面；圖片有縮圖。檔案多的時候清單可以捲動。
- 清單是跟著**資料夾**的，不是跟著 session：在同一個資料夾工作的 session 看到的是同一份。

刪除前會先問一次：

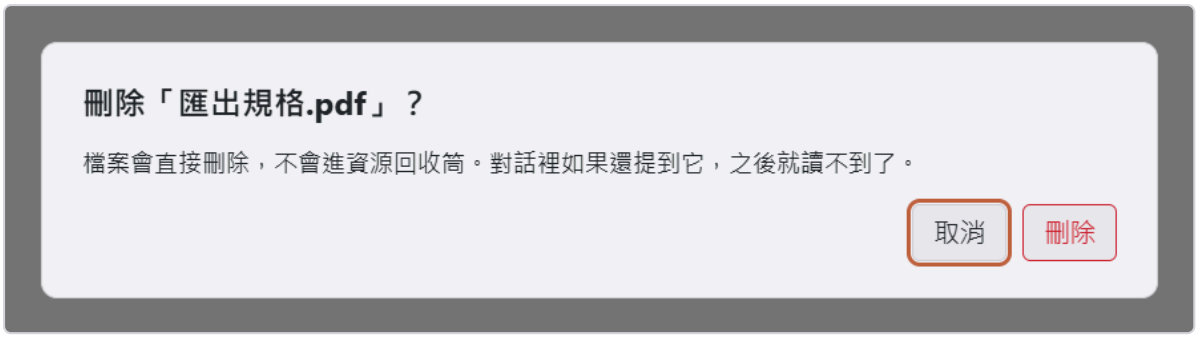


圖 4-11：刪除前的確認

檔案是直接刪除，不會進資源回收筒。對話裡如果還提到那個檔案，之後 Claude 就讀不到它了。Skein 在唯讀模式時，清單可以看、可以點檔名，但不能刪除。

> **為什麼不用 Claude Code 的 `@`**：Claude Code 的 `@檔名` 不會列出被 git 忽略的檔案，而 `.skein/uploads` 正是讓 git 忽略的（這樣複本才不會被提交）。所以要再用上傳過的檔案，請從這個清單點，或直接把路徑寫在訊息裡。同一段對話裡不需要：路徑已經在對話中，直接說「剛才那個檔案」就可以。

模型、強度和 Context

右下角有三樣東西，顯示的都是**這個 session** 目前的狀況：

項目	顯示	怎麼操作
模型	目前在用的模型，例如「Opus 5.5」	只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 `/model`
強度	目前的思考強度：低、中、高、很高、最高。還沒送出過請求時不知道，先不顯示	只顯示。要換，在 Claude Code 裡打 `/effort`
Context	這個 session 的 context 用了多少：圓環填到那裡，旁邊是百分比。75% 以上變黃，90% 以上變紅	滑鼠移上去會展開一個面板：Context 和這個帳號每個用量視窗各一行，下面一條填到目前用量的橫條，快滿時變黃、再變紅。最下面的 **壓縮對話** 按鈕會在這個 session 執行 `/compact`（把對話濃縮成摘要、空出 context；細節會變少，無法還原），session 等你輸入時才能按。面板上有實際的 token 數，以及這個帳號 5 小時和 7 天額度各用了多少、多久後重置



圖 4-8：在 Claude Code 裡換了強度（這裡是 `/effort high`），下面那一排跟著顯示「高」

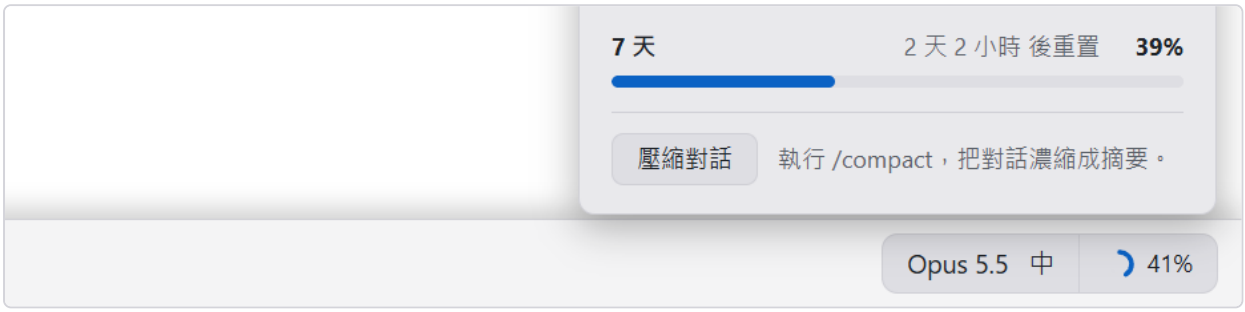


圖 4-9：滑鼠移到 Context 上展開的面板：Context 用了多少，和這個帳號每個用量視窗用了多少，各有一條橫條

模型和強度：

- **這裡只顯示，不能換。** 換的地方是 Claude Code 自己：
  - 模型：打 `/model` 開選單，在要的那一列按 `s`，只對這個 session 有效。按 Enter，或直接打 `/model 名稱`，會存成你的預設，之後新開的 session 也跟著變。
  - 強度：打 `/effort` 開滑桿，按 `s` 只對這個 session 有效；按 Enter，或直接打 `/effort high` 這樣的寫法，會存成你的預設。`/effort max` 例外，它只對這個 session 有效。
  - 換了之後，這裡會跟著更新；強度要等下一次請求送出才會變。
- **Skein 會記住每個對話最後用的模型和強度。** 關掉 Skein 再開、或之後恢復同一個對話時，Skein 會直接用它們啟動（等於替你加上 `--model` 和 `--effort`），不會回到預設值；Fork 出來的 session 也一樣。這時 Claude Code 最上面的橫幅顯示的就是這個模型和強度。
- 想讓**每個新的 session 一開始就用**某個模型或強度，到 **設定** 的「Session」選「新 session 的模型和強度」（第 15 章）。那只決定新 session 怎麼開始；已經有對話的 session 恢復時，用的是它自己最後用的。
- 對話進行到一半換模型，下一則訊息要讓新模型把整段對話重新讀一遍，會用掉比較多額度（Claude Code 會先問你）。在 Opus 5.5、Sonnet 5.5、Haiku 5.5、Fable 5.1 上換強度沒有這個代價。
- 模型顯示的名字來自模型清單（第 15 章的「模型清單」）。
- **Codex 的 session** 右下角有模型的選單，清單是 Codex 自己提供的；強度只顯示，不能在這裡換。換法和 Claude Code 不同：Codex 的模型是啟動時決定的，所以選了另一個之後，Skein 會把這個終端機關掉，用你選的模型**把同一段對話接下去**（終端機會重開，前面的對話都還在）。
  - 只影響這個 session，不會改 Codex 的設定，之後新開的 Codex 還是原本的預設。
  - session 正在執行或等你確認時不能換，要等它停下來。

- 你在 Codex 裡自己用 `/model` 切換時，Skein 這裡要等下一輪對話結束才會跟上；而且 Codex 的 `/model` 最後一步按 Enter 會改掉你的預設（按 `s` 才是只對這個 session）。
- 要換 Codex 的強度，在 Codex 裡打 `/model`，選完強度後按 `s`。Context 圓環一樣有。把圖片拖到 Codex 的終端機，它一樣會顯示成 `[Image #1]`。

指令終端機：在 session 旁邊自己下指令

Claude 改完程式，你想自己跑一次測試、看一下 `git log`、啟動開發伺服器，不用另外開一個終端機視窗。每個 session 的終端機下方可以開一個（或幾個）普通的命令列。

1. 選一個 session，按終端機下方工具列最左邊的 **指令列** 按鈕（網格版面裡只有圖示），或在終端機裡按 **Ctrl+`**。開著的時候這個按鈕是亮的，再按一次收起。
2. 下方會多出一塊命令列，已經在這個 session 的資料夾裡。session 進了 worktree 的話，會開在 worktree 裡。

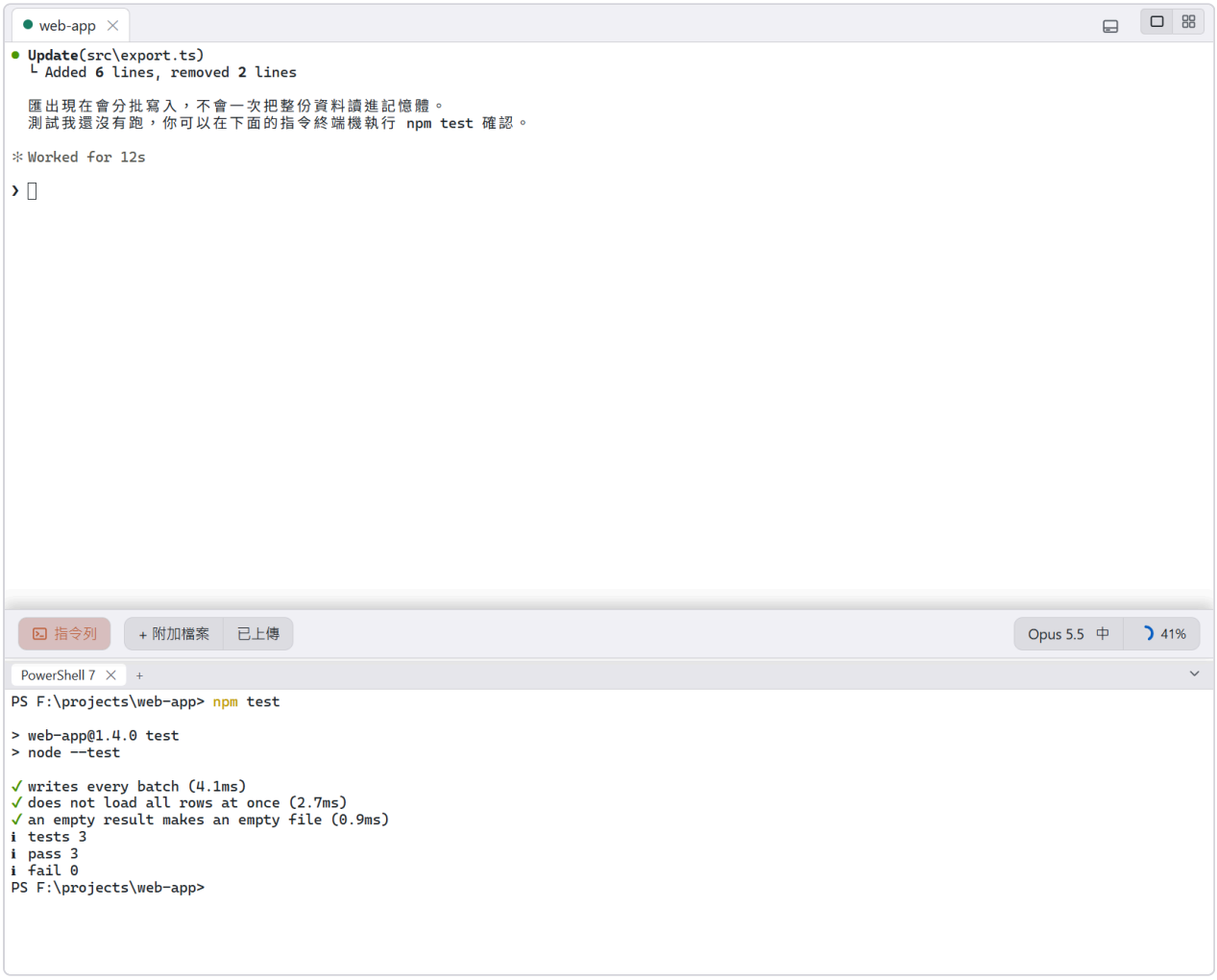


圖 4-6：指令終端機：上面是 session 的終端機，下面是自己下指令的地方，這裡剛跑完 npm test

3. 再按一次圖示或 Ctrl+` 收起來。收起來的時候裡面的東西**繼續執行**，再開就回來。

操作	做法
再開一個	命令列上方那一排的「+」。每個是一個分頁
關掉其中一個	分頁上的 ×。裡面正在跑的程式會被結束
調整高度	拖曳命令列最上緣
複製、貼上	和 session 的終端機一樣：選取後 Ctrl+C、Ctrl+V，或按右鍵

- 它不是 session：不會出現在左側清單，也不算進「執行中」的數量。
- 關掉 session（或關掉 Skein）時，它底下的指令終端機會一起關掉，裡面還在跑的程式也會結束。重開 Skein 不會恢復它們。
- Claude 看不到你在這裡打的指令和輸出。要讓它知道結果，把內容貼給它。
- 用哪一種 shell 在 **設定 → 一般** 選：這台電腦有的 PowerShell、cmd、Git Bash 都會列出來。
- 唯讀模式下不能開新的指令終端機。

重新命名

新開的 session 一開始就有名字：用資料夾的名稱，同一個資料夾的第二個 session 是「名稱-2」。清單和分頁上顯示的就是它，其他 session 也用這個名字找它（見 7.4）。

在清單項目上按右鍵，選 **複製名稱**，可以把這個名字複製起來，方便貼到別的 session 裡（例如「問 web-app-2……」）。

在清單項目的名稱上連點兩下，或按右鍵選 **重新命名**。Skein 會在那個 session 執行 `/rename`，所以名稱也會存在 Claude Code 那邊。

重開 Skein 之後

Skein 記得關閉時開著哪些 session。下次啟動時上方會出現提示，按 **恢復** 就會全部接回來。想要不詢問直接恢復，在設定打開 **啟動時自動恢復上次的 session**。

注意事項

- 開了之後還沒送過任何訊息的 session 沒有對話紀錄，無法恢復。
- 結束 session（清單那一列的 ×）會讓那個 Claude 停止，但對話紀錄還在，之後可以恢復。

5　知道誰在等我

情境

你開了三個 session 各自在工作，自己去處理別的事。`api-server` 那個要執行一個指令，停下來等你確認權限。

操作步驟

1. Skein 不在前景時，會跳出桌面通知並播放提示音，工作列的圖示會閃爍。
2. 回到 Skein，`api-server` 已經排在清單最上面的 **需要你** 分組，並顯示「等你確認」和工具名稱。



圖 5-1：清單：「需要你」分組裡有一個 session，列上有「允許」「拒絕」按鈕

3. 直接在清單上按 **允許** 或 **拒絕**。效果等同在那個終端機按 Enter 或 Esc。
4. 想先看清楚它要做什麼，就點那個 session，在終端機裡看完整的提示再回答。
5. 還有其他在等的，按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。等最久的優先。

狀態

「需要你」這一組只在有 session 在等你時出現，永遠在清單最上面；那個 session 在它的專案裡的那一列也照常在。其他狀態看每一列的燈號和右邊的文字，專案標題右邊也會數出來：

狀態	意思
需要你	在等你確認權限，或 Claude 在問你問題
工作中	正在處理
休眠中	`/loop` 在等下一次醒來，會顯示倒數
等你輸入	這一輪做完了，等你下一句話
已結束	程序已經結束
未載入 Skein mod	外部 session、沒有載入 mod，只看得到忙碌或閒置

篩選和排序

清單上方 ⋯ 左邊的按鈕（兩條直線上各有一個圓點）。選單和 Claude 桌面版的一樣，每一項右邊寫著目前選的，滑鼠移過去旁邊會展開選項：

項目	選項
狀態	**進行中**（預設）：正在跑的 session，不列過去的對話。**已封存**：每個專案只列它過去的對話（已結束的 session 都在這裡）。**全部**：兩者都列，過去的對話收在每個專案最後一行
排序方式	專案裡的 session 怎麼排：**狀態**（預設，見上面）、**最近活動**、**名稱**。專案本身的順序照你拖拉的
清除篩選	回到進行中、依狀態排

不是預設的時候按鈕會變色、多一個小點；狀態不是「進行中」時，清單最上面還有一行說明，旁邊的 **回到進行中** 一按就回來。選擇會記住，下次打開還是一樣。「已封存」時不顯示「需要你」那一組，也沒有「開啟新的專案…」。

「需要你」和每個專案的標題都可以點擊收合。同一個專案裡預設依狀態排：需要你、工作中、休眠中、等你輸入，終端機還開著的已結束 session 排最後（可以用 **篩選和排序** 改成依最近活動或名稱）。其他已結束的 session 不列在專案裡，是它「過去的對話」。

注意力標記

視窗左上角（放大鏡的左邊）和狀態列的標記顯示有幾個 session 在等你：

- ⚠：卡在權限確認或問題。
- ●：完成了一輪，但你還沒看過。

點它或按 Ctrl+Shift+U 跳到下一個。你看過或回答之後，對應的桌面通知會自動消除。

提醒的設定

在 **設定** 裡：

- **提示音**：需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放。
- **桌面通知**：Skein 不在前景時才會跳。底下可以個別關掉不想收到的種類。

通知的種類

通知分成幾種，每一種在通知的左側有自己的圖示，一眼就能分辨是什麼事。



圖 5-2：設定的「通知」分類：「提示音」「桌面通知」和「要通知的種類」，每個種類前面是它的圖示

種類	什麼時候出現	會停在畫面上
權限確認	session 要你同意一個動作	是
提問	session 問你問題	是
完成	session 完成了一輪	否
用量	5 小時或每週的用量超過 80%、95%。每個時段、每個門檻只說一次	否

- 「會停在畫面上」的通知不會自己消失，要你點它或處理完那件事。其餘的幾秒後收進通知中心。
- 點通知會把 Skein 帶到前面，並切到那個 session；用量的通知會開啟用量頁。
- 同一件事只會留一則通知，新的取代舊的。
- Skein 在前景時不跳桌面通知，需要你處理的事改在視窗裡顯示一行提示。

注意事項

- **允許 / 拒絕** 按鈕只出現在 Skein 終端機的 session。外部 session 要到執行它的那個終端機回答。
- Claude 用選項問你問題時，要到終端機裡選，清單上沒有按鈕。

6　看一個 session 的細節

情境

`web-app` 跑了二十分鐘。你想知道它做到哪裡、改了多少、用了多少 context。

操作步驟

1. 在清單點 `web-app`。
2. 看右側面板（收合時按 Ctrl+I 展開）。



圖 6-1：右側面板的「資訊」分頁：最上面是摘要和一排按鈕，下面是最後回覆、Git、Pull request、文件幾個區塊，最後是收合的「詳細資料」

資訊分頁

最上面是這個 session 的摘要，不會收合：

- **正在做什麼**：正在用的工具，或你最近一次的要求。
- **Context 用量**：一條用量條和數字。用到 75% 變成黃色，90% 變成紅色。
- **幾個標籤**：模型、回合數、修改行數、資料夾（太長時滑鼠移上去看完整路徑）。

摘要下面是一排按鈕，是對這個 session 最常做的事：

按鈕	做什麼
交接	把工作交給另一個新的 session，見第 7 章
Fork	分出一個新的 session：它帶著到目前為止的完整對話，之後各走各的，見下面
看變更	開啟變更審查，見第 10 章
Worktree	管理這個 repository 的 worktree，見第 9 章

「看變更」和「Worktree」只在資料夾是 git repository 時出現；唯讀模式下沒有「交接」和「Fork」。

Fork：想從目前的進度試另一條路，又不想弄亂原本的對話時用。按下去會開一個新的終端機，裡面是同一段對話的複本（名稱後面加上「（fork）」），用同一個帳號或模型。原本的 session 不受影響，正在執行中也可以 fork。在左側清單的 session 上按右鍵也有這一項。

- 要有過至少一輪對話才能 fork。
- 兩個 session 在**同一個資料夾**工作，會改到同樣的檔案。要讓它們各改各的，請其中一個先進到自己的 worktree（見第 9 章）。
- 和「交接」的差別：交接是給新的 session 一份摘要，從頭開始；fork 是把整段對話原封不動帶過去。
- Claude Code 和 Codex 的 session 都可以 fork。

再往下是幾個區塊，每個區塊可以收合，也可以釘選到最上面。

區塊	內容	標題列的圖示
最後回覆	Claude 最近一次的回覆，以及轉送給其他 session	**M↓**：切換成以 Markdown 檢視，見下面
Git	分支、未提交的變更、與上游的領先和落後	
Pull request	PR 標題、狀態、檢查、審查	在 GitHub 開啟、重新讀取
PR 與 Artifact	這個 session 產生的其他連結	

區塊	內容	標題列的圖示
文件	這個 session 寫出的 Markdown 檔，點了開啟檢視	
詳細資料	狀態、資料夾、模型、開始時間、最後活動、Session ID、Claude Code 的版本；以及 Token：輸出、輸入（含快取讀寫）、請求數、子代理輸出。依使用金額計費的帳號另有「費用（估計）」：Claude Code 依 token 數和定價估算的金額，不是帳單	

「詳細資料」平常很少看，所以預設是收合的。點標題展開，之後會記住。



圖 6-2：區塊標題列的特寫：收合箭頭、釘選圖示、動作圖示

- **收合**：點區塊的標題。
- **釘選**：把常看的區塊固定在最上面。再按一次取消。

最後回覆以 Markdown 檢視：回覆裡常有標題、清單、表格和程式碼，原始文字讀起來是一堆 `#`、`|` 和 ``` `` ```。按「最後回覆」標題列的 **M↓** 圖示，就會排版成容易讀的樣子；再按一次回到原始文字。這個選擇會記住，之後每個 session 的最後回覆都照它顯示。轉送給其他 session 的仍然是原始文字。



圖 6-7：「最後回覆」以 Markdown 檢視：標題、表格、清單和程式碼都排版過，標題列的 M↓ 圖示是亮的

計畫分頁

顯示 Claude 的任務清單和 todo。

- 可以打勾、改內容、刪除、新增。修改會送到 session，由它呼叫 Claude Code 的任務工具套用。
- session 沒有啟用計畫工具時，這裡沒有東西可以顯示。

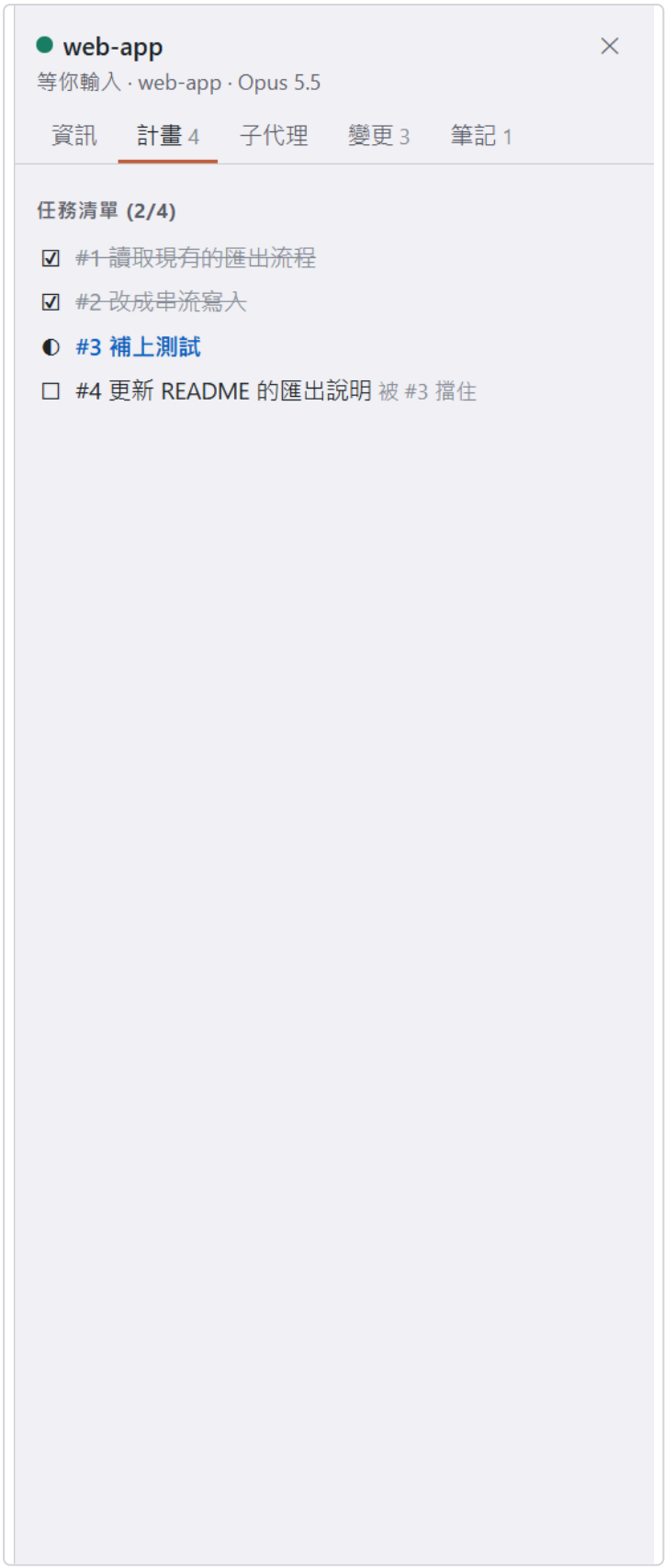


圖 6-3：計畫分頁：三個任務，兩個已完成、一個進行中

子代理分頁

列出這個 session 啟動的子代理和 workflow，以及各自的狀態。

筆記分頁

你自己的私人筆記，只存在這台電腦。Claude 看不到，除非你按 **送給 Claude**。

適合記下「等它做完要記得叫它補測試」這類提醒。

變更分頁

列出改動的檔案，見第 10 章。

Claude 寫出的文件

情境：你請 `web-app` 的 session 把這次的修改寫成一份說明。它寫了一個 `.md` 檔，你想直接看排版後的樣子，不想另外開編輯器。

session 寫出 Markdown 檔（`.md`、`.markdown`）之後，Skein 會把它記下來，有三個地方看得到：

- **清單**：那一列出現文件圖示和數量。點它會開啟最新的一份。
- **右側「資訊」分頁**：多一個 **文件** 區塊，列出這個 session 寫過的檔案。

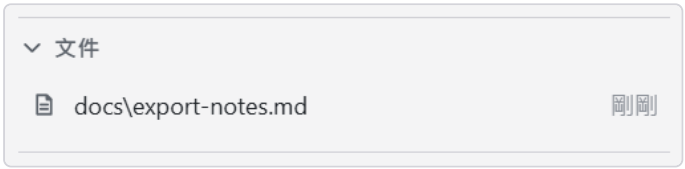


圖 6-5：「資訊」分頁的「文件」區塊，列出一個檔案和修改時間

- **活動頁**：多一筆「寫出文件」，點了直接開啟。

點任何一處都會開啟檢視畫面：



圖 6-6：文件檢視：上方是文件選單和工具，左邊是原始檔，右邊是排版後的畫面

位置	作用
文件選單	這個 session 寫過好幾份文件時，在這裡切換
並排 / 原始檔 / 檢視	兩邊都看、只看原始檔、只看排版後的畫面。會記住上次的選擇
資料夾圖示	在檔案總管顯示這個檔案
重新整理圖示	重新讀取檔案

- 左右兩邊會一起捲動。
- 文件開著的時候被 session 改寫，畫面會自動重新讀取。
- 支援標題、粗體和斜體、清單和待辦、表格、程式碼、引用、連結和圖片。

圖片的顯示規則：

圖片	結果
放在電腦上的圖檔（png、jpg、gif、webp、svg）	顯示。相對路徑、絕對路徑、中文檔名都可以
網路上的圖片	不載入，顯示成連結，點了用瀏覽器開啟
超過 3 MB，或找不到檔案	不顯示，並說明原因

注意：

- 只列出 Claude 用寫檔工具（Write、Edit）寫出的檔案。用指令產生的檔案不會出現。
- 這是檢視用的畫面，不能在這裡編輯。
- 文件裡的 HTML 只會顯示成文字，不會執行。
- 重開 Skein 之後，清單要等 session 再寫一次才會出現。

編輯最後回覆再轉送

「最後回覆」區塊標題列有一個鉛筆圖示：按下去，回覆會變成可以編輯的文字（Markdown 原文）。改完再按一次鉛筆。

- 編輯過之後，區塊顯示的、以 Markdown 檢視的、**轉送出去的都是你改過的內容**。
- 鉛筆旁邊會多一個**回復**圖示，按一下就還原成 session 原本的回覆。session 自己的回覆不會被改到。
- session 又回了新的一則時，你的編輯會被丟掉（它是針對上一則的）。如果你當時正在編輯，編輯會留著並提示有新的回覆，按回復就改看新的。
- 改壞 Markdown 的格式不會出錯：表格少一欄、程式碼區塊沒關，都只是照原樣顯示成文字。

外部 session 的對話檢視

（外部 session 要在設定打開「顯示在 Skein 以外開啟的 session」才會出現在清單上，見第 2 章。）

選到在 Skein 以外開啟的 session（清單上來源是往外的箭頭）時，中間不是終端機，而是對話內容和一個輸入框。

- Enter 送出，Shift+Enter 換行。
- 訊息會在那個 session 閒置時送進去。



圖 6-4：外部 session 的對話檢視和下方的輸入框

注意事項

- 修改行數是估計值。
- 沒有載入 Skein mod 的 session，右側面板只有狀態，看不到計畫、token 和對話。

7　在 session 之間傳話

Skein 有三種方式，適合不同的狀況。

方式	適合	送出的內容
轉送	把一個 session 的結論交給另一個	最後一則回覆
廣播	同一件事要告訴好幾個 session	你輸入的 prompt
交接	換一個 session（或帳號、模型）接手	交接摘要

這三種都是你來傳。session 也可以自己傳訊息給別的 session，見 7.4。

7.1 轉送

情境：`api-server` 的 session 查出了 API 的回傳格式。`web-app` 的 session 需要照這個格式改前端。

1. 選 `api-server`。
2. 在右側「資訊」分頁找到 **最後回覆** 區塊。
3. 在「把這則回覆轉送給」的選單選 `web-app`。
4. 按 **轉送**。

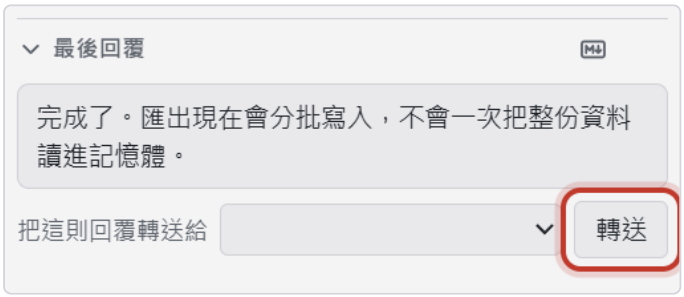


圖 7-1：「最後回覆」區塊：回覆內容、目標 session 的選單，和紅框標出的「轉送」按鈕

`web-app` 會收到這則回覆，前面附上一句說明它來自哪個 session 和資料夾。

7.2 廣播

情境：主分支剛合併了一個大的變更。你有三個 session 各自在自己的分支上工作，要請它們都 rebase。

1. 按左邊清單切換右邊的 ⋯，選 **廣播**。



圖 7-4：從哪裡開始廣播：清單切換右邊的「⋯」（紅框），展開後選「廣播」

2. 勾選要送的 session。Skein 預設勾選「和目前選取的 session 同專案、而且正在等你輸入」的。



圖 7-2：廣播對話框：session 清單（兩個勾選、一個未勾選）、輸入框、「送給 2 個 session」按鈕

3. 輸入內容。

4. 按 **送給 N 個 session**（Ctrl+Enter）。

快速選擇：**全選**、**全不選**、**正在等你輸入的**、**專案 ○○**。

工作中或在等權限確認的 session 不會預先勾選，避免打斷它們。送不到的 session 會列出名稱並保持勾選，方便重試。

7.3 交接

情境：一個 session 的 context 快滿了，或你想讓另一個帳號、另一個模型接著做。

1. 選原本的 session。
2. 在右側「資訊」分頁，按摘要下面的 **交接** 按鈕。右側面板沒開的話按 Ctrl+I。



圖 7-5：從哪裡開始交接：右側「資訊」分頁，摘要下面的「交接」按鈕（紅框）

按下後開啟交接對話框：



圖 7-3：交接對話框：來源、交接給、摘要欄位、「請這個 session 寫摘要」按鈕

3. 選擇新的 session 用哪個帳號或模型（加過其他帳號或端點之後才有這個選項）。

   摘要通常是 Markdown 格式。按「交接摘要」右邊的 **M↓** 圖示可以切換成排版後的樣子來讀，再按一次回到輸入框修改。不管用哪一種顯示，送出的都是原始文字。

4. 按 **請這個 session 寫摘要**，等它寫完，摘要會自動填入。也可以自己輸入。
5. 看過摘要，需要的話修改。
6. 按 **開新 session 並送出摘要**。

Skein 會在同一個資料夾開一個新的 session，連上後自動送出摘要。新 session 會先讀摘要和相關檔案，告訴你它理解的現況，等你確認後才動手。

7.4 session 自己互傳訊息

你可以在一個 session 裡叫它去問另一個 session，或把事情告訴另一個 session。訊息由 Skein 送達，方式和轉送相同；對方的回答也由 Skein 送回來。

情境：`web-app` 的 session 在改前端，需要知道 `api-server` 那邊登入的 API 改好了沒。

1. 在 `web-app` 的終端機輸入：「問 api-server 的 session，登入的 API 改好了沒，回傳的欄位是什麼」。
2. `web-app` 的 Claude 找到名叫 `api-server` 的 session，把問題傳過去。
3. `api-server` 讀到問題並回答。它的回答會自動送回 `web-app`。

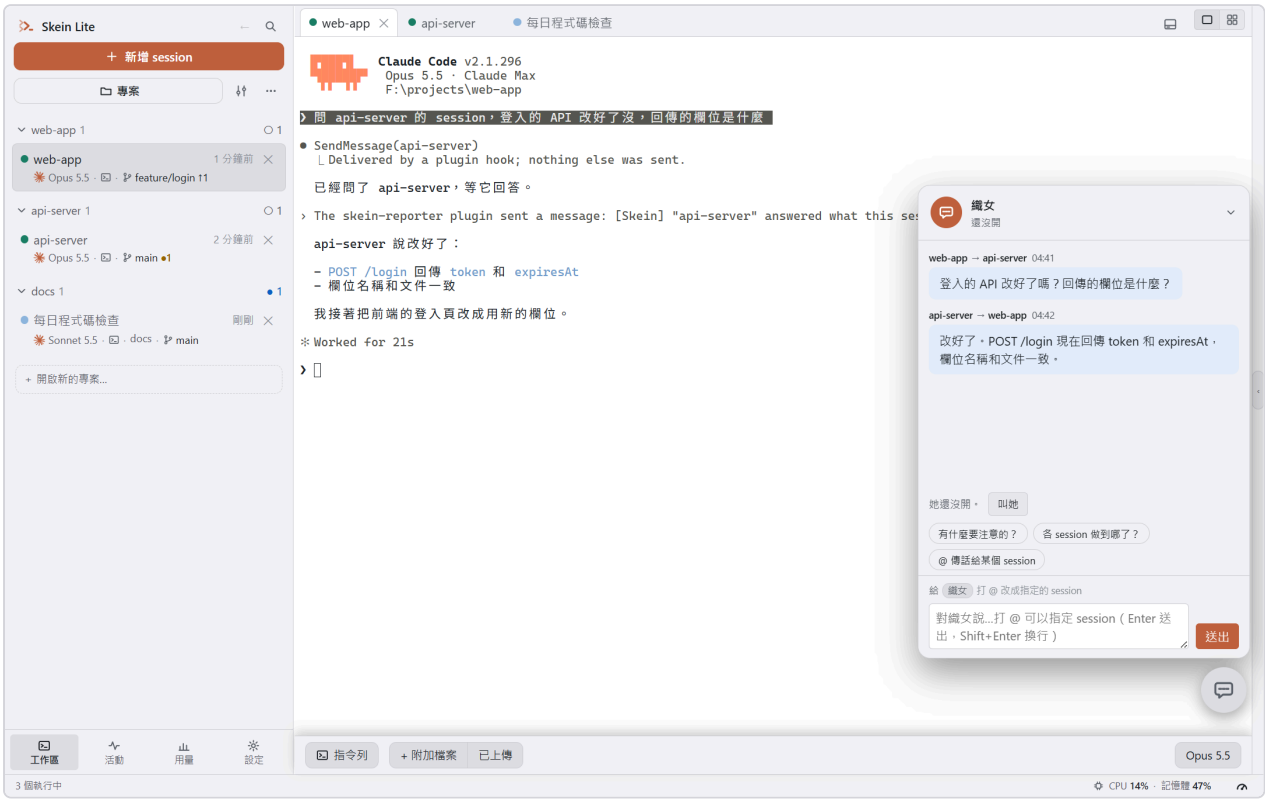


圖 7-6：web-app 問了 api-server 一個問題。織女的聊天室列出問題和 api-server 的回答

項目	說明
用名字找	用清單上的名字。新開的 session 以資料夾命名，同一個資料夾的第二個是 `web-app-2`；可以改名，見「重新命名」
對方收到的樣子	開頭標明是哪個 session 說的，不會當成你說的話。它不能代你同意任何權限
什麼時候送到	對方這一輪結束後才送，不會打斷它
回答	對方那一輪的回答自動送回，只回一次。收到回答的一方不會再自動回覆
Codex	Codex 的 session 可以收訊息，回答也會送回。它自己不會主動傳給別的 session
上限	一個 session 十分鐘內對同一個 session 最多傳 12 則。超過會被擋下，它會告訴你

- 不需要事先設定，在 Skein 裡的 session 都可以互傳。
- 織女的擴充開著時，聊天室會列出 session 之間說了什麼、回答了什麼。

- 織女本身不傳也不收。
- 要固定讓一個 session 派工作給另外幾個，可以把它們編成主和下屬（擴充「主從 session」，第 21 章）：主知道每個下屬的職責和狀態，派出去的工作和回報都有紀錄。
- Codex 會自己替對話取名，所以它在清單上的名字可能在第一則訊息之後改變。
- 收件的 session 如果不是在 Skein 裡（沒有載入 Skein mod 的 Claude Code session），訊息由 Claude Code 自己送，也不會有自動送回的回答。唯讀模式下也是這樣。
- 這是 Claude Code 自己的功能，Windows 上要 2.1.234 以上才有。

注意事項

- 轉送、廣播和交接是你來傳，對方把內容當成你說的話；7.4 的訊息是 session 自己傳的，對方知道是哪個 session 說的。
- 三種方式都只能送給 Skein 開的 session，或已載入 Skein mod 的 session。
- 外部 session 收到訊息後，要等它閒置才會開始處理。
- 交接送過去的是摘要，不是完整的對話。檔案的修改新 session 可以直接從磁碟看到。
- 交接不會關閉原本的 session。
- 唯讀模式下，三種方式都不能使用。

8　收拾

情境

一天結束，清單上有十幾個 session，大部分已經做完。你想一次清掉。

操作步驟

1. 按清單切換右邊的 ⋯，選 **清理 session**。
2. 對話框依種類列出可以清理的 session。已結束的預設勾選。



圖 8-1：清理對話框：三個分組（已結束的、Skein 開的執行中、未載入 Skein mod 的），下方「清理 N 個」按鈕

3. 需要的話勾選其他的，或按 **加上閒置超過 1 小時的**。
4. 按 **清理 N 個**。

三種 session 的處理方式

種類	清理時做什麼
已結束的	從清單移除

種類	清理時做什麼
Skein 開的、執行中	關閉終端機，Claude 會停止。正在工作或等權限確認的，會再確認一次
未載入 Skein mod 的	Skein 關不掉，只能隱藏。它需要你時會再出現

隱藏的 session 可以在對話框裡按 **全部顯示** 叫回來。

單獨移除一個

按清單那一列的 ✕。正在跑的會先問你要不要結束；已經結束、終端機還開著的直接關掉（第 4 章）。已結束的 session 不列在專案裡，是專案「過去的對話」，篩選選「已封存」看得到。

注意事項

- 清理不會刪除對話記錄，之後都能用「恢復」找回來。
- 清理不會動到 worktree 的資料夾和分支。清掉在 worktree 裡的 session 後，Skein 會提醒你到「管理 worktree」處理，見第 9 章。

第三部分：搭配 Git

這一部分的功能需要安裝 git，PR 狀態和建立 PR 另外需要 GitHub CLI。每個功能都可以在 **設定** 的「功能」單獨關閉。

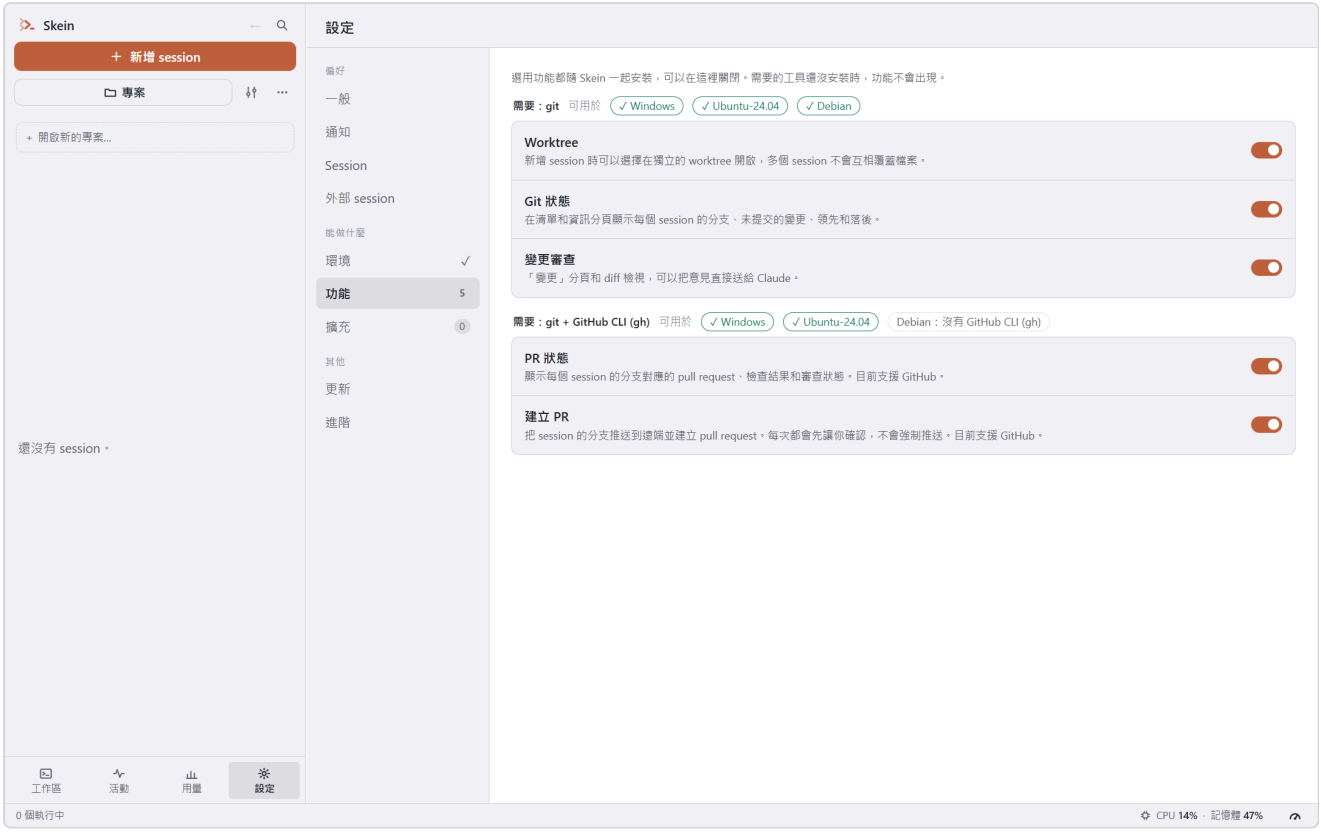


圖 9-0：設定的「功能」分類：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR 五個開關。不需要額外工具的文件檢視和簡易編輯器一律開著，不在這裡列出

9　同一個專案開兩個 session

情境

`web-app` 有一個 session 正在做匯出功能。這時來了一個緊急的 bug，你想開第二個 session 去修，但兩個 Claude 在同一個資料夾裡改檔案會互相覆蓋。

做法是讓第二個 session 在獨立的 worktree 工作：同一個 repository、另一個資料夾、另一個分支。

在 worktree 開 session

1. 按 **＋ 新增 session**，選 `web-app` 的資料夾。
2. 勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。
3. 需要的話輸入 worktree 的名稱，例如 `fix-login`。留空會自動取名。

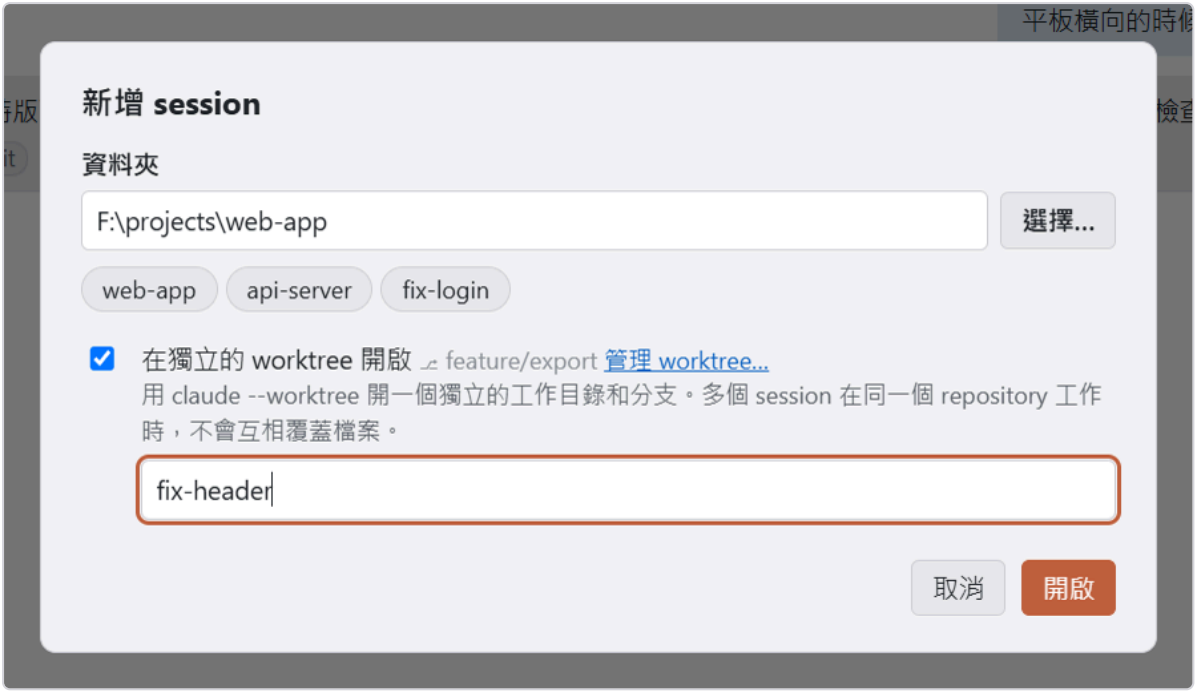


圖 9-1：新增 session 對話框，勾選了 worktree 並輸入名稱

4. 按 **開啟**。

清單上這個 session 會顯示它自己的分支。右側 Git 區塊的分支旁邊有 `worktree` 標記。

做完之後：合併或移除

1. 選任何一個在這個 repository 的 session，在右側「資訊」分頁按 **Worktree** 按鈕。也可以從新增 session 對話框的「管理 worktree...」進來。



圖 9-2：Worktree 對話框：列出兩個 worktree，各自顯示未提交的變更、尚未合併的提交數、是否有 session 使用中，以及各自可做的動作

2. 每個 worktree 有這些動作（建立 PR 見第 11 章）：

動作	作用
在這裡開 session	在那個 worktree 的資料夾開新的 session
編輯	用簡易編輯器直接改它的檔案，見下面「直接在 worktree 裡改檔案」
合併	把它的分支合併進主分支
移除	刪除 worktree 的資料夾，可以選擇同時刪除分支

合併

按 **合併** 後，Skein 會說明要把幾個提交合併進哪個分支，確認後在主資料夾執行。

- 只在本機合併，不會推送。
- 有衝突時自動取消合併，不留下半完成的狀態。這時可以請那個 session 的 Claude 處理衝突後再合併。

以下情況 Skein 會拒絕並說明原因：

- worktree 有未提交的變更：請先提交。
- 主資料夾有未提交的變更：請先提交或還原。
- 主資料夾目前不在目標分支上：請先切換過去。

移除

按 **移除** 後，Skein 會先列出會遺失什麼：



圖 9-3：移除確認對話框：警告有未提交的變更，以及「同時刪除分支」的選項

- 未提交的變更會一起消失。
- 尚未合併的提交：只要不刪除分支，提交就還在。

- **同時刪除分支**：已經合併的分支刪除不會遺失任何東西。尚未合併的分支預設不勾選，勾選會永久刪除它的提交。

有 session 正在使用的 worktree 不能移除，要先關閉那些 session。

直接在 worktree 裡改檔案

有時只是小改動，改一行文字、調一個設定，不值得再請 Claude 做一輪。簡易編輯器讓你直接打開 worktree（或任何 session 的資料夾）的檔案修改，不用離開 Skein。

1. 在 Worktree 對話框（圖 9-2）按那個 worktree 的 **編輯**。也可以按右鍵選 **編輯器**：清單上的 session、它的終端機裡、左側清單的專案標題列上都有。2. 編輯器會開成工作區的一個分頁，排在那個 session 的分頁後面（圖 9-4）。左邊是檔案樹：點資料夾展開，點檔案開啟，可以同時開好幾個檔案。
2. 改完按 **儲存**（Ctrl+S）。有變更但還沒存的分頁，標題旁有 ●；**全部存檔** 一次存好所有。

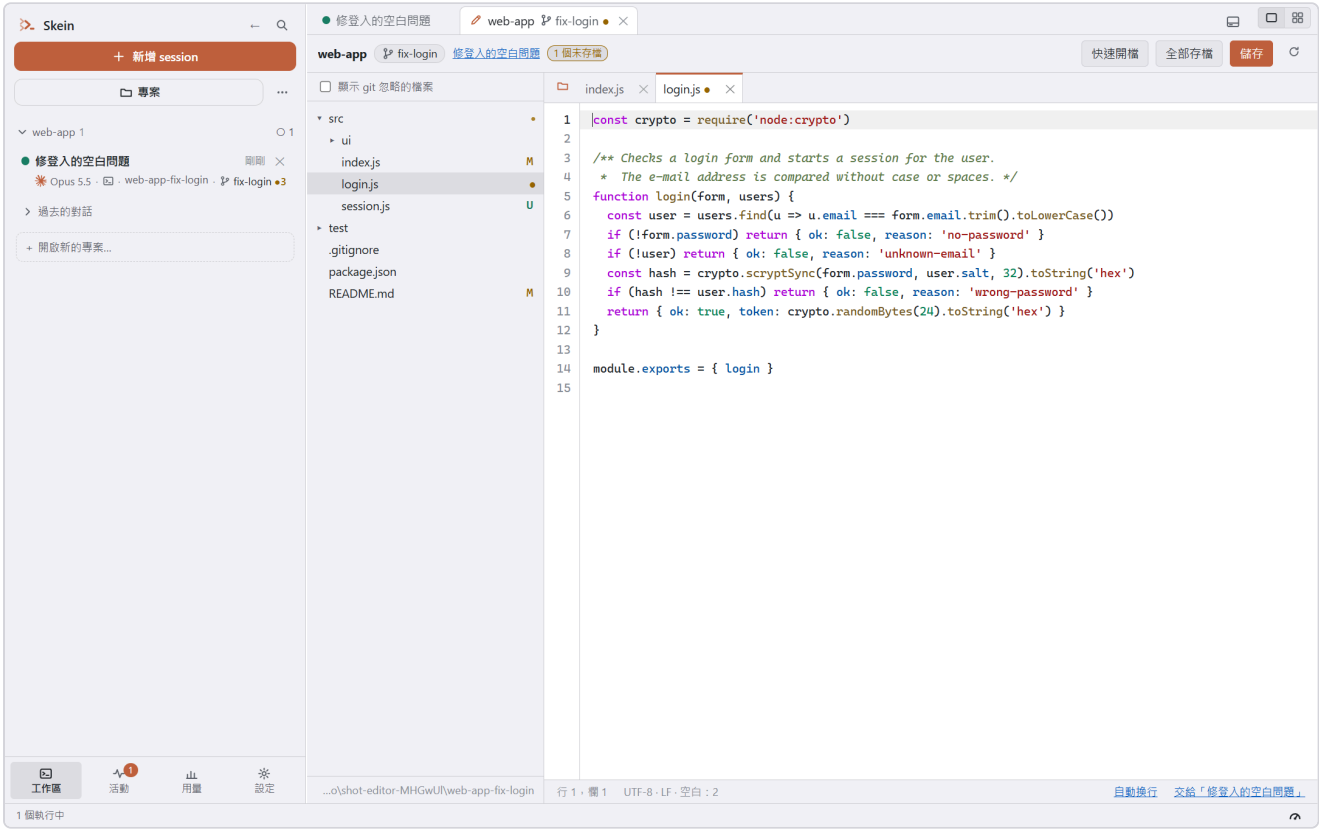


圖 9-4：編輯器是工作區的一個分頁，排在它那個 session 的分頁後面，標示「專案 ⎇ 分支」。左邊的檔案樹，檔名旁是 git 的狀態；開了兩個檔案，login.js 有還沒存的變更；標題旁說明有 1 個未存檔

檔案樹裡的標示：

標示	意思
M	已修改
A	新增（已加入暫存）

標示	意思
D	已刪除
R	已更名
U	新檔案，git 還沒有追蹤
資料夾旁的小點	裡面有檔案變更

被 `.gitignore` 忽略的檔案（例如 `dist/`）預設不列出，勾選檔案樹上方的 **顯示 git 忽略的檔案** 才會出現，並以淡色顯示。資料夾不在 git repository 裡時，檔案樹照常運作，只是沒有這些標示。

編輯器和 session 的關係

編輯器不是蓋住畫面的對話框，而是工作區裡的一個分頁，和終端機的分頁排在一起。開著編輯器時，左邊的 session 清單、其他分頁都照常能用。

- **一個資料夾一個編輯器。** 這裡的資料夾通常就是一個 worktree。從同一個 worktree 的任何地方再開一次編輯器，都是回到同一個分頁，不會開出第二份。兩個 worktree 可以各開一個。
- **用「專案 ⎇ 分支」標示。** 同一個專案的幾個 worktree 資料夾名稱容易混，所以分頁和標題列顯示的是專案名稱加上那個資料夾目前的分支，例如 `web-app ⎇ fix-login`。在那個資料夾切換分支，標示會跟著變。不是 git 資料夾時只顯示資料夾名稱。
- **標題列列出在這個資料夾工作的 session**，按名稱就切過去。session 結束後名稱旁會標「（已結束）」，按了會看到它的對話，可以從那裡恢復；編輯器不會跟著關。
- **和終端機並排**：把右上角的版面從「分頁」換成「網格」，編輯器就和終端機排在一起，可以一邊看 Claude 做事一邊改檔。這時編輯器比較窄，檔案樹會先收起來，按檔案分頁列最左邊的資料夾圖示可以叫出來。

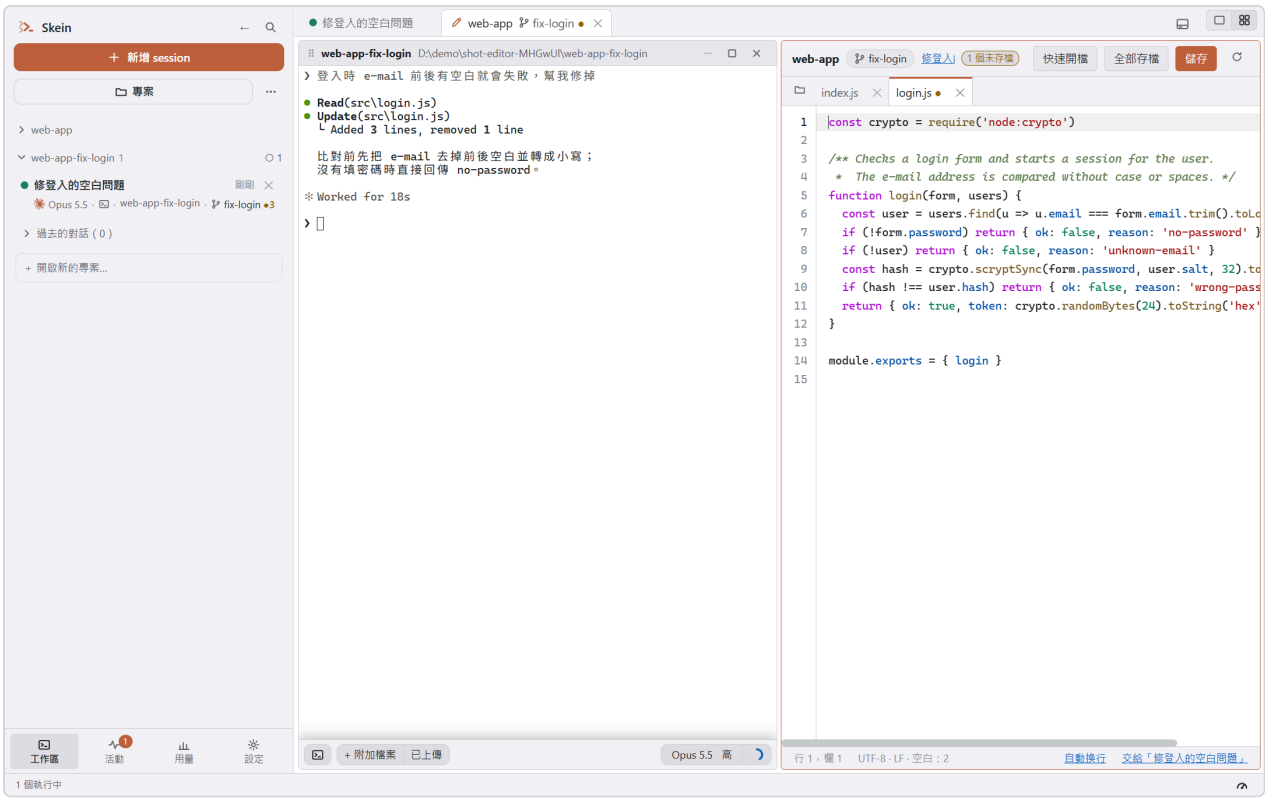


圖 9-10：網格版面：左邊是 session 的終端機，右邊是同一個 worktree 的編輯器，檔案樹收起來了

- **關閉**：按分頁上的 ✕（或用滑鼠中鍵點分頁）。有沒存檔的檔案會先問你。
- **worktree 被移除，編輯器跟著關。** 在 Skein 的 Worktree 對話框移除時，如果編輯器裡有沒存檔的檔案，確認框會先告訴你這些也會一起消失。在 Skein 外面移除（例如在終端機下 `git worktree remove`），Skein 發現資料夾不見了就會關掉編輯器並提示；這時沒存檔的內容救不回來。
- **關閉 Skein 時**，只要有編輯器裡的檔案還沒存檔，會先問你要全部存檔、不存檔離開，還是留下來。
- **下次開啟 Skein**，上次開著的編輯器會跟著 session 一起回來，連同各自開著的檔案。沒存檔的內容不會保留。

把程式碼交給 session

看到一段想問 Claude 的程式碼，不用自己打檔名和行號：

1. 在編輯區選取那幾行。
2. 按 **Ctrl+L**，或在選取的地方按右鍵選 **把選取的 N 行交給「session 名稱」**，或按編輯器最下面那一列右邊的同名連結。
3. Skein 把位置放進那個 session 的輸入框，例如 `src/login.js:6-8`，並切到它的終端機。接著打你要問的事，再按 Enter。

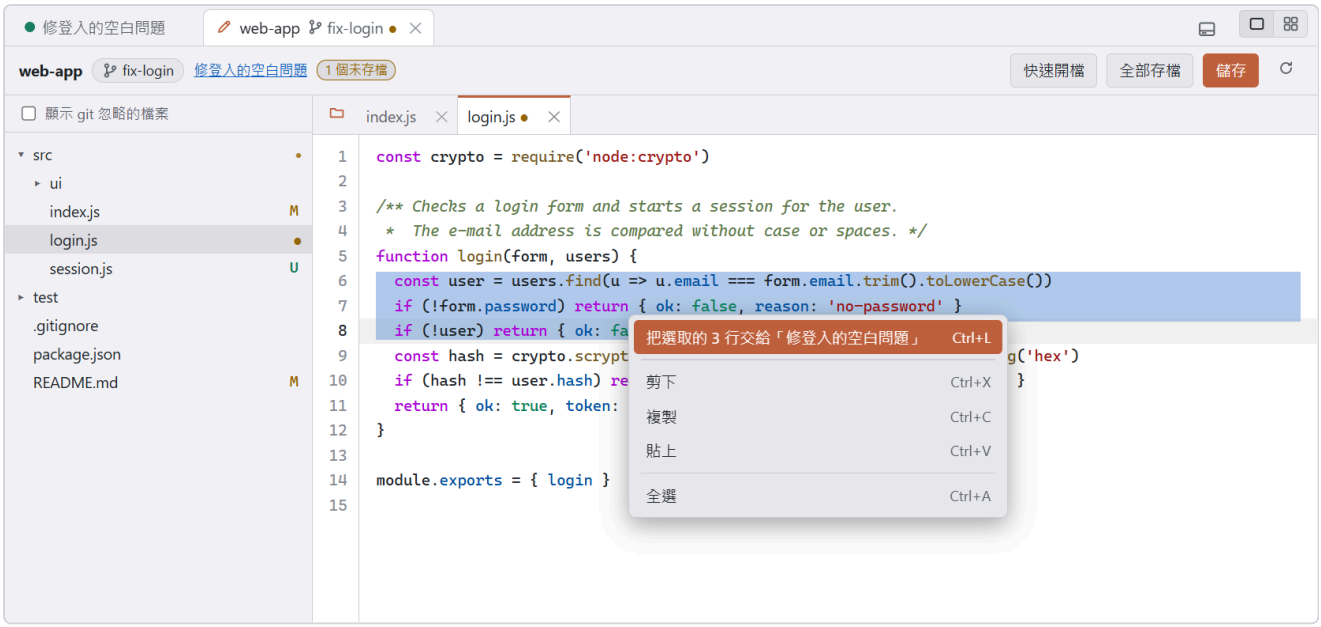


圖 9-11：選了三行後按右鍵：第一項把這三行交給這個 worktree 的 session

- **沒有選取時**，交出去的是整個檔案的路徑（`src/login.js`）。
- **檔案有還沒存檔的變更時會先問你要不要存檔。** session 讀的是磁碟上的檔案，不存檔的話行號和內容對不上。
- 交給哪個 session：開這個編輯器的那個；它已經結束的話，換成在這個資料夾工作、還在執行的另一個。都沒有時，這個功能不會出現。
- 放進輸入框的只是位置，不會自動送出，也不會把程式碼貼進去；Claude 會自己去讀那幾行。
- 右鍵選單裡另外有剪下、複製、貼上和全選。

檔案樹的右鍵選單

在檔案樹的檔案或資料夾上按右鍵：

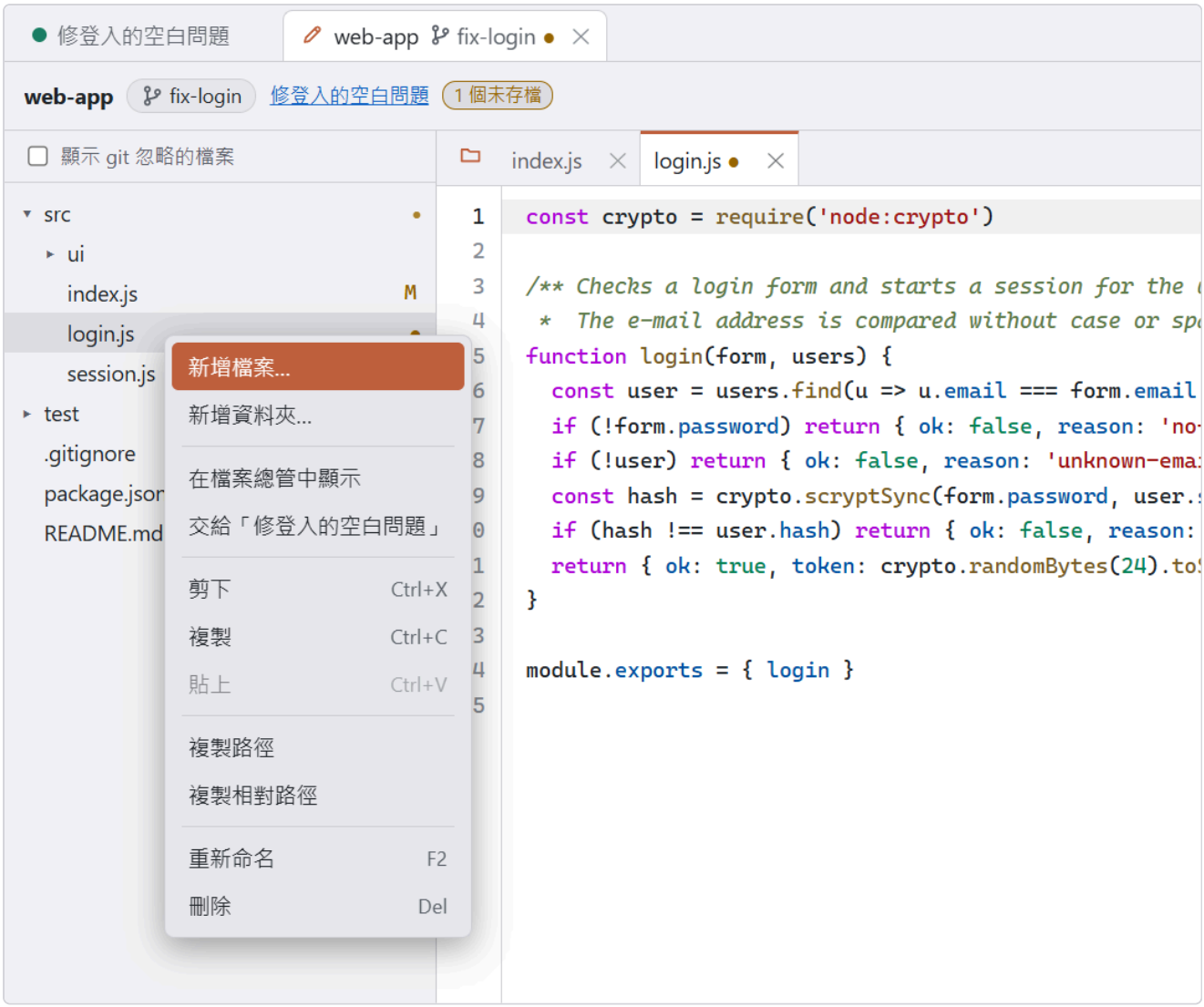


圖 9-9：在 login.js 上按右鍵的選單

項目	做什麼
新增檔案...、新增資料夾...	在這個資料夾裡（按的是檔案，就在它所在的資料夾裡）多一列讓你打名稱，Enter 確定，Esc 取消。新檔案建好會直接開起來
在檔案總管中顯示	開系統的檔案總管，選著這個檔案或資料夾
交給「session 名稱」	把它的路徑放進那個 session 的輸入框，等於跟 Claude 說「看這個檔案」。有 session 在這個資料夾工作時才有這一項
剪下、複製、貼上	剪下後到另一個資料夾貼上是搬過去；複製後貼上是多一份，同名時會叫「名稱 copy」。剪下的那一列在貼上之前會變淡
複製路徑、複製相對路徑	完整路徑，或從這個資料夾算起的路徑（例如 `src/login.js`）
重新命名	名稱變成可以打字的欄位，預設選著副檔名之前的部分。已經開著的分頁會跟著改名，還沒存檔的內容不會掉

項目	做什麼
刪除	先問一次，然後移到資源回收筒，可以從那裡還原。資料夾會連裡面的東西一起

- 在檔案樹的空白處按右鍵，是對整個資料夾：新增、貼上、在檔案總管中顯示、複製路徑。
- 鍵盤：用 Tab 走到檔案樹的某一列之後，F2 重新命名、Delete 刪除、Ctrl+X / C / V 剪下、複製、貼上。
- WSL 裡的資料夾和網路磁碟機沒有資源回收筒。這時 Skein 會再問一次，確認後才永久刪除。
- 名稱不能有 `\ / : * ? " < > |`，也不能以句點或空白結尾。已經有同名的檔案時不會覆蓋，會告訴你。
- 這些動作都限制在編輯器開的這個資料夾裡，`.git` 資料夾碰不到。唯讀模式下只剩「在檔案總管中顯示」、複製和複製路徑。
- 在這裡搬動或刪除的檔案，Claude 不會自動知道；它下次讀檔時才會發現。

檔案的分頁

編輯器裡每個開著的檔案是一個分頁，在檔案樹右邊那一排：

- **拖曳**分頁到另一個分頁上，可以換位置。
- 用**滑鼠中鍵**點分頁，或按分頁上的 ×，關閉它。有還沒存檔的變更會先問。
- 在分頁上按**右鍵**：關閉、關閉其他、關閉右邊的、全部關閉；複製路徑、複製相對路徑；**在檔案樹中顯示**會展開檔案樹到這個檔案的位置。

編輯區

編輯區是一個程式編輯器（CodeMirror 6），不只是文字框：

- **語法上色**：依檔名判斷語言。支援 JavaScript、TypeScript、JSON、CSS、HTML、XML、Markdown、Python、YAML、SQL、Rust、Go、C/C++、Java、PHP、Shell、PowerShell、TOML、Dockerfile、Ruby、C#、Kotlin、Swift、Lua、diff。認不出的檔案照樣能編輯，只是沒有顏色。顏色跟著 Skein 的主題。
- **復原和重做**：Ctrl+Z、Ctrl+Y。每個分頁各有自己的紀錄，切到別的分頁再回來還在；檔案被重新載入之後，紀錄會清掉。
- **縮排**：Tab 把這一行往右縮，Shift+Tab 退回；選了多行就整段一起。**縮排的方式跟著檔案**：檔案原本用 Tab 就用 Tab，用四個空白就四個，看不出來時用兩個空白。最下面那一列會寫出來（例如「空白：4」）。換行時沿用上一行的縮排。
- **括號**：游標在括號旁邊時，成對的那一個會標出來。打左括號或引號，會自動補上右邊的。
- **多個游標**：按住 Ctrl 再點別的地方，多放一個游標；按住 Alt 拖曳，選一塊矩形。
- **整行操作**：Alt+ ↑ / ↓ 把這一行往上或往下移；Shift+Alt+ ↑ / ↓ 複製這一行；Ctrl+/ 把選到的行變成註解，再按一次取消。
- 選取一個字，檔案裡其他相同的字會淡淡標出來。

- **自動換行**：按最下面那一列的 **自動換行**（或 Alt+Z），太長的行會在編輯器邊緣折到下一行，不用橫向捲動。再按一次恢復。對所有檔案有效，會記住。

用檔名開檔和搜尋

- **快速開檔**：按 Ctrl+P（或標題列的 **快速開檔**），輸入檔名的一部分，用 ↑ ↓ 選，Enter 開啟，Esc 關閉。檔名符合的排在最前面，路徑符合的次之。

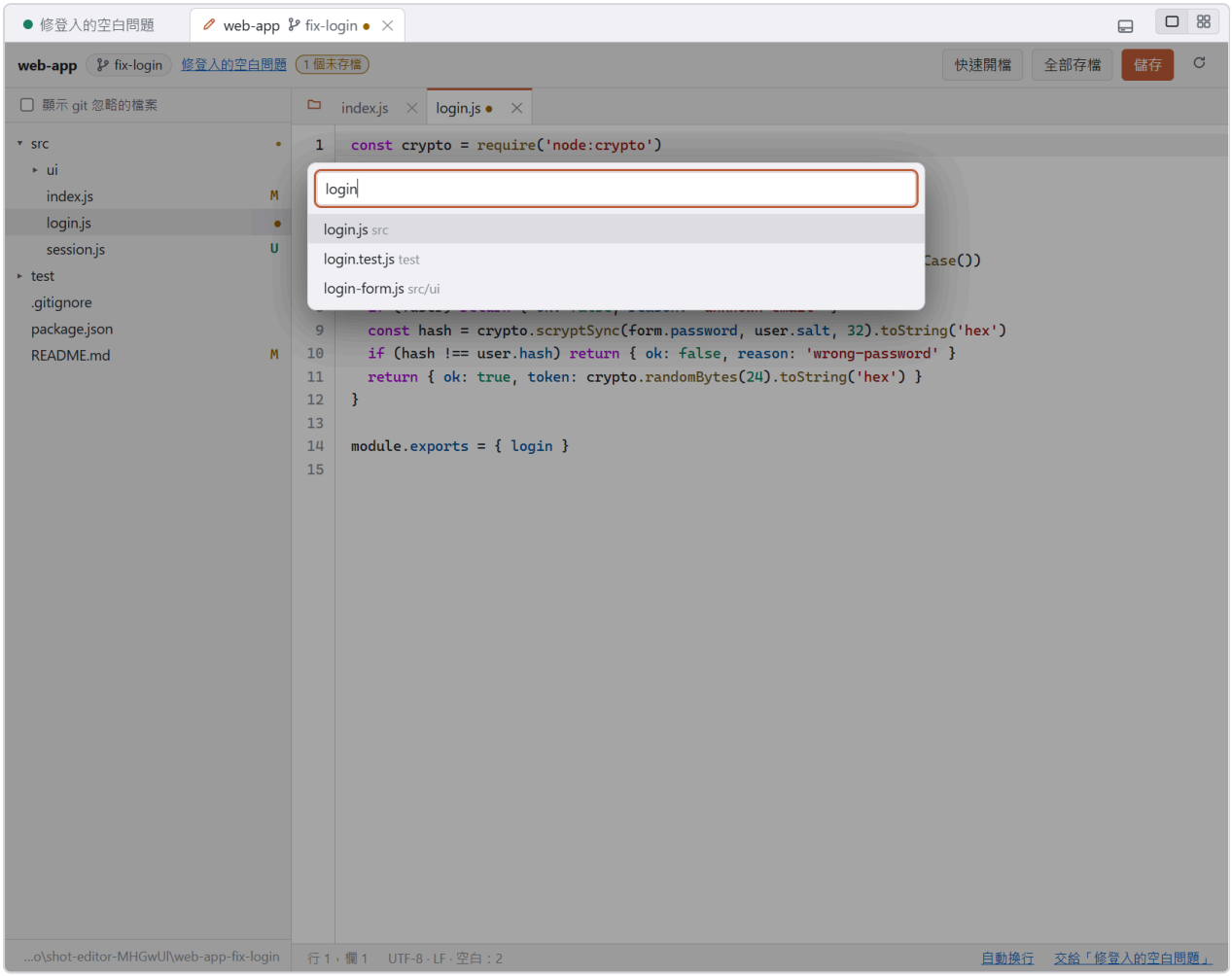


圖 9-5：快速開檔：輸入 login，列出三個檔案，各自標出所在的資料夾

- **檔內搜尋**：按 Ctrl+F，輸入要找的字（不分大小寫）。檔案裡所有符合的地方都會標出來，目前這一個顏色較深，旁邊顯示「第幾個 / 共幾個」。Enter 到下一個，Shift+Enter 回上一個，Esc 關閉。
- **取代**：按 Ctrl+H，或按搜尋列最左邊的 ▸，搜尋列下面多一列「取代成」。**取代** 換掉游標所在的那一個並跳到下一個；**全部取代** 一次換掉全部，按一次 Ctrl+Z 就整批復原。
- **跳到某一行**：按 Ctrl+G（或按最下面那一列的「行 X，欄 Y」），輸入行號按 Enter。在快速開檔裡也可以寫 `檔名:行號`，例如 `login:12`，開檔後直接停在那一行。

Markdown 檔：邊寫邊看

開的是 Markdown 檔（`.md`、`.markdown`）時，分頁列的右邊會多三個圖示，決定這個檔案怎麼顯示：

圖示	顯示
編輯（筆）	只有文字，和其他檔案一樣
並排（兩欄）	左邊是文字，右邊是排版後的樣子。你一邊打字，右邊跟著更新；兩邊一起捲動
檢視（眼睛）	只有排版後的樣子，適合純粹閱讀

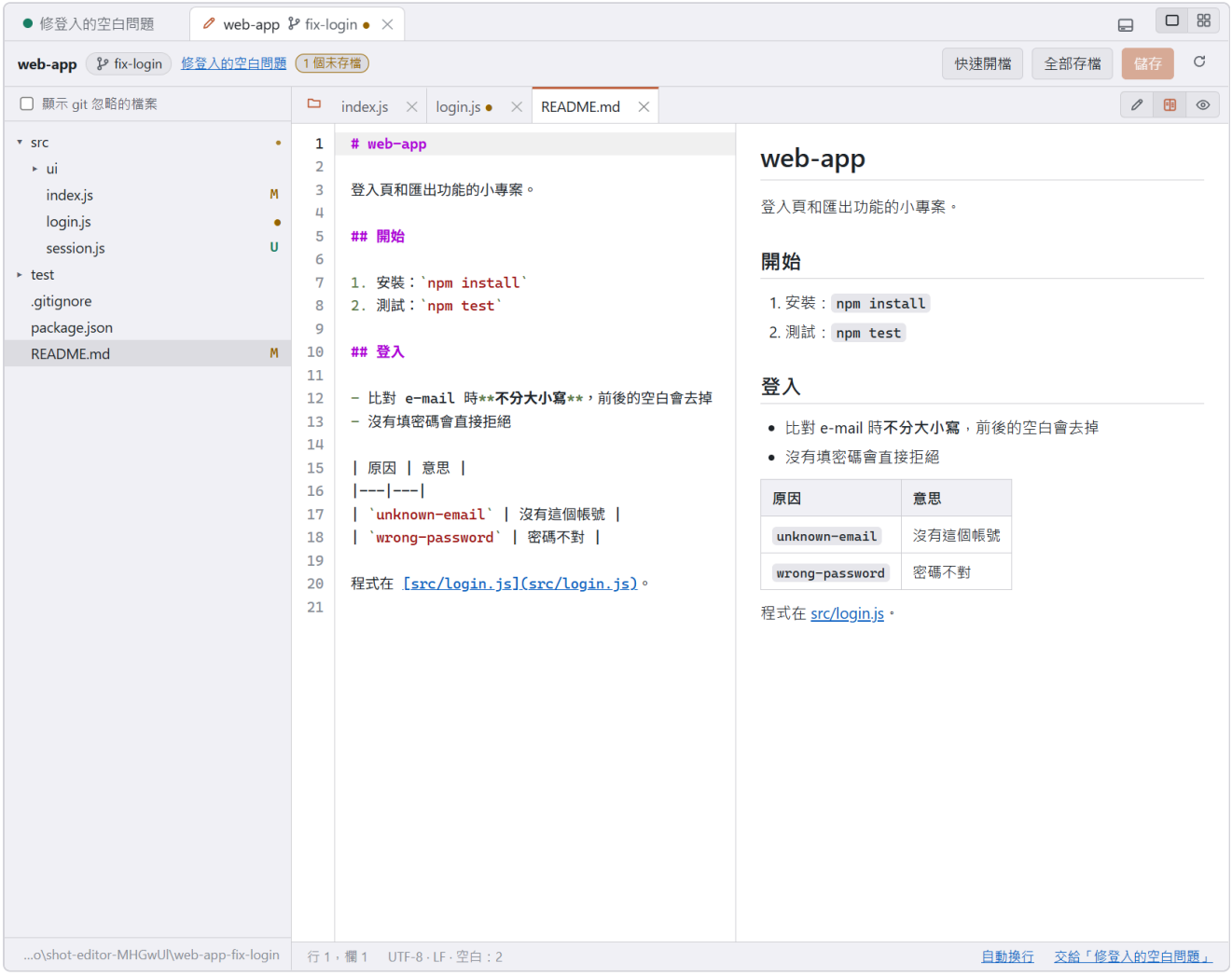


圖 9-8：README.md 用並排顯示：左邊是 Markdown 文字，右邊是排版後的標題、清單和表格；右上角是三個切換的圖示

- 選過的方式會記住，之後開別的 Markdown 檔也用同一種（在終端機裡按住 Ctrl 點路徑而開到編輯器的也是）。
- 右邊顯示的是**編輯器裡現在的內容**，還沒存檔的變更也算。
- 檔案裡的圖片，放在同一個資料夾（或它底下）的會直接顯示；網路上的圖片不會下載，只留一個連結。
- 連結：連到這個資料夾裡其他檔案的（例如 `[說明](docs/setup.md)`），點了會在編輯器開那個檔案；`https://` 的網址用瀏覽器開；其他的不能點。
- 只有檢視時按 Ctrl+F，會暫時換成並排，因為搜尋是在文字裡找。

- 檔案裡的 HTML 不會執行，只當成文字顯示。

圖片

檔案樹裡的圖片點了也會開成一個分頁，只是用看的，不能編輯。上方左邊是放大、縮小、**符合視窗** 和 **1:1**，右邊是 **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開** 和 **複製路徑**；下方的狀態列是它的尺寸、檔案大小和格式。滾輪、拖曳和鍵盤的用法，和圖片檢視器相同（第 4 章的「看圖片」）。

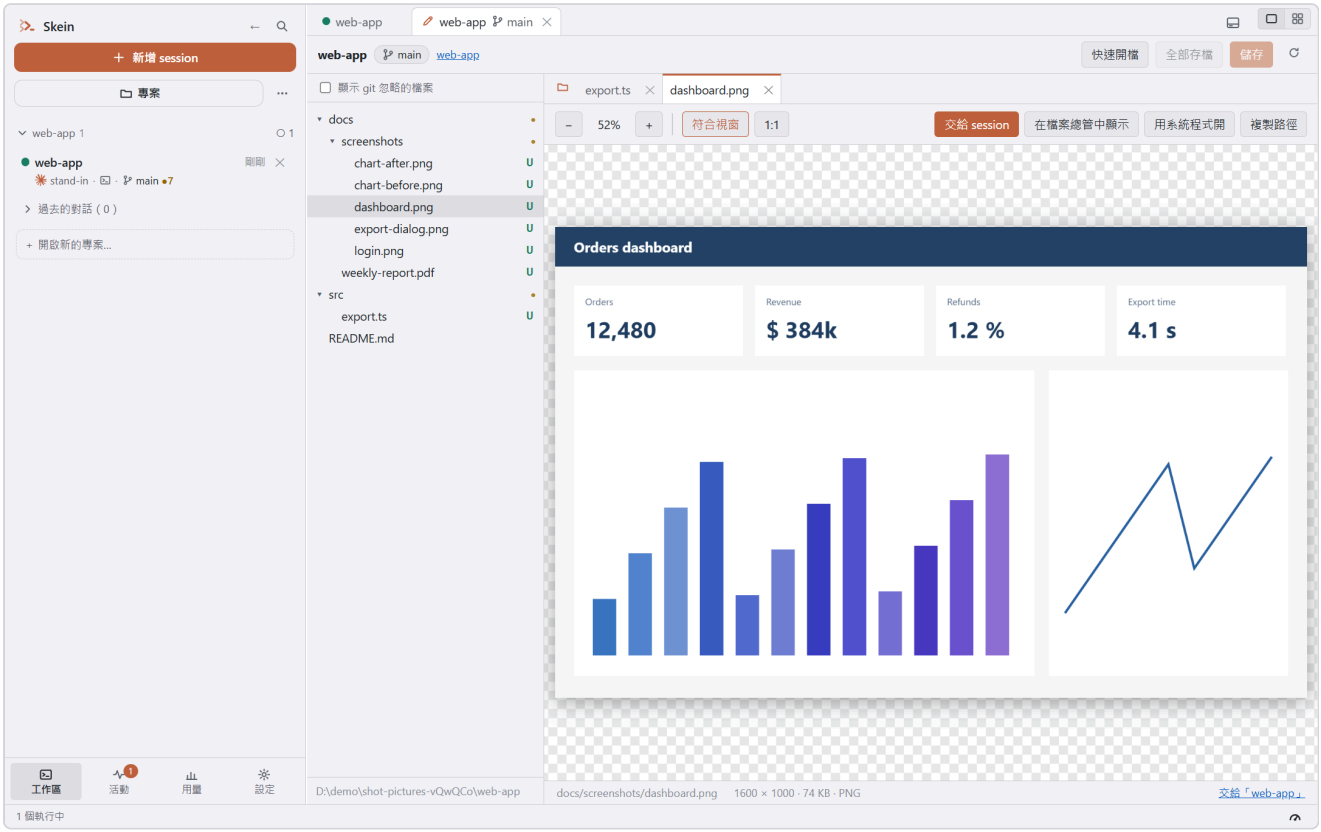


圖 9-7：編輯器裡的圖片分頁：dashboard.png 和文字檔 export.ts 並排開著

- 有 session 在這個資料夾工作時，多一個 **交給 session**：把這張圖的路徑放進那個 session 的輸入框。
- 圖片被別的程式重新寫過（例如 Claude 重新截了一次圖），分頁會自動換成新的。
- SVG 是文字，仍然當成文字檔編輯。

PDF

檔案樹裡的 PDF 點了也會開成一個分頁，用內建的 PDF 檢視器顯示。上方左邊是找文字的搜尋框（或按 **Ctrl+F**），右邊是 **在檔案總管中顯示**、**用系統程式開** 和 **複製路徑**；文件自己的工具列（縮圖、頁碼、縮放、列印）在它下面。怎麼操作見第 4 章的「看 PDF」。

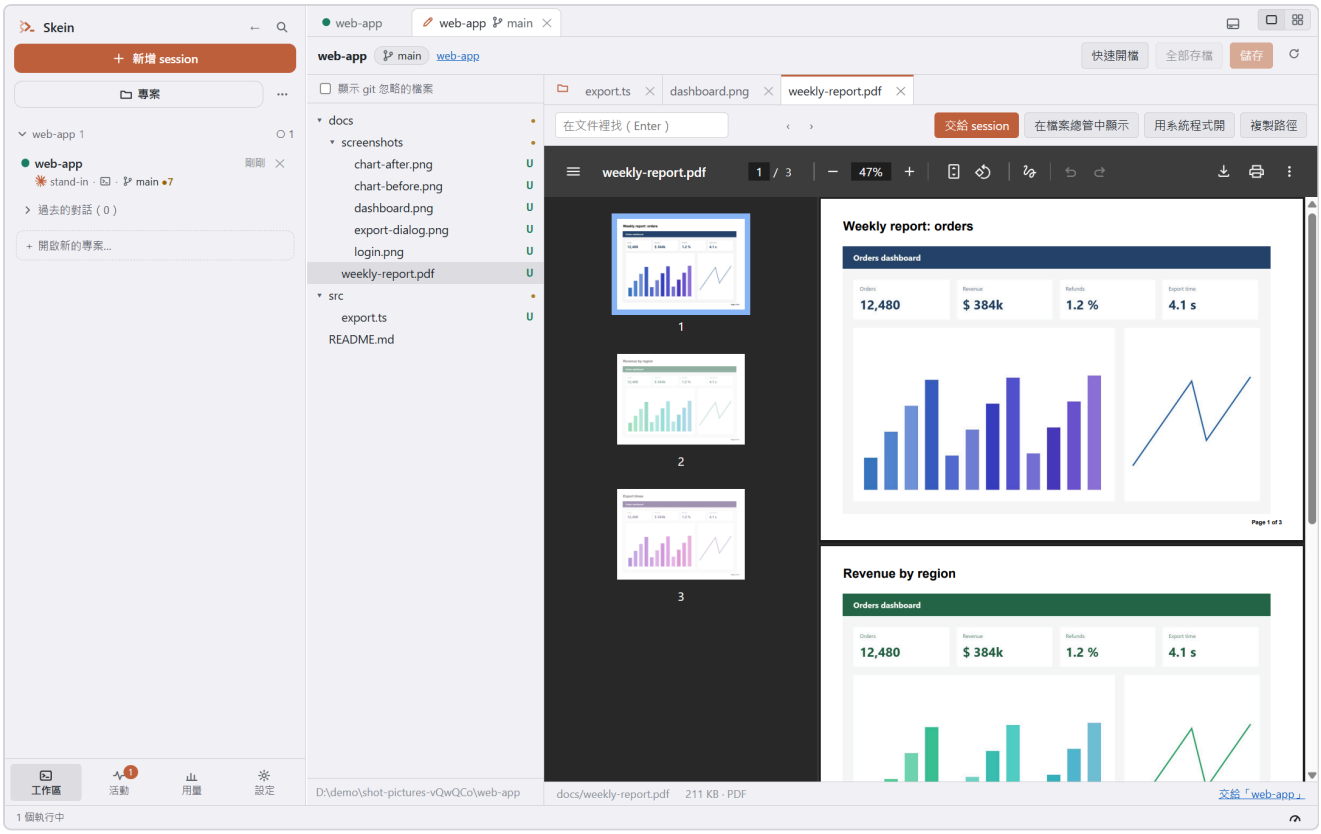


圖 9-12：編輯器裡的 PDF 分頁：weekly-report.pdf 和文字檔、圖片並排開著。上面是 Skein 的搜尋框和按鈕，下面左邊是頁面縮圖，右邊是內容

- 有 session 在這個資料夾工作時，多一個 **交給 session**：把這個檔案的路徑放進那個 session 的輸入框。
- 切到別的分頁再回來，文件還停在你剛才看的那一頁。關掉分頁才會重來。
- PDF 被別的程式重新寫過（例如 Claude 重新產生了一次），分頁會自動重新載入，回到第一頁。
- Markdown 檢視裡連到資料夾內 PDF 的連結，點了會在編輯器開成分頁。

檔案在你編輯時被別的程式改了

worktree 裡往往正有 Claude 在工作。編輯器每隔兩秒看一下已開啟的檔案：

- **你沒有改過這個檔案**：Skein 自動載入新的內容，並說一聲。
- **你已經有未存檔的變更**：跳出提示，由你決定。**載入磁碟版本** 會放棄你的變更；**保留我的並覆寫** 以你這一份為準。

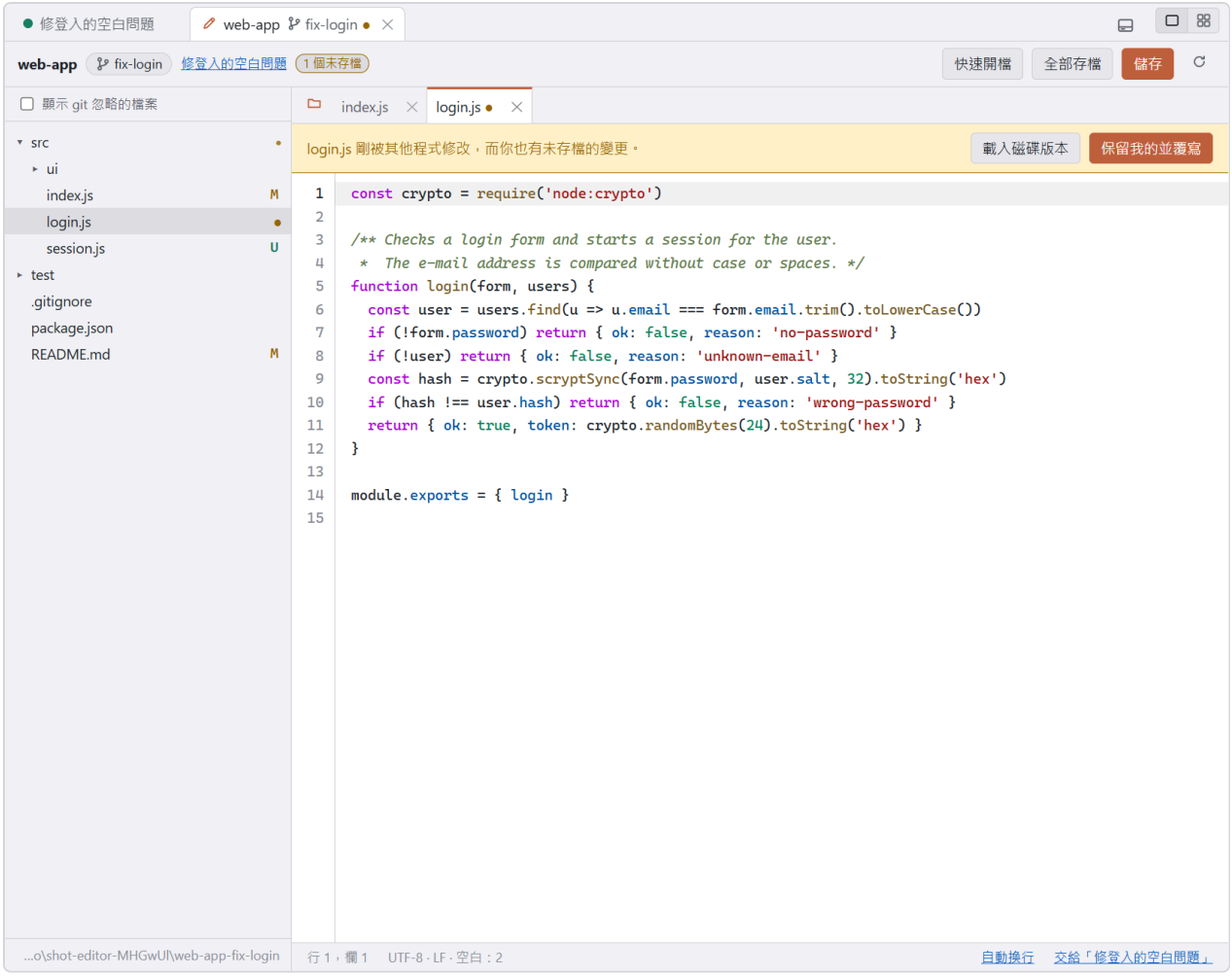


圖 9-6：login.js 剛被其他程式修改，而你也有未存檔的變更：可以載入磁碟版本，或保留自己的版本覆寫

- **檔案被刪除或移走**：提示會告訴你，可以按 **保留我的並重新建立**，用視窗裡的內容把它寫回去。

就算沒有看到提示，存檔時 Skein 也會先比對：只要檔案在你讀取之後被改過，就不會悄悄覆蓋，而是同樣問你。

編輯器的限制

- 只能編輯這個資料夾以內的文字檔。`.git` 資料夾、超過 1 MB 的文字檔和二進位檔（壓縮檔、執行檔等）不會開啟；圖片是用看的，見上面的「圖片」。
- 只有 Skein 認得的資料夾能開：session 工作的資料夾、你加入的專案，以及這些專案的 worktree。
- 還不能把編輯器拉出去變成獨立視窗。
- 存檔時會保留檔案原本的換行（LF 或 CRLF）和開頭的 BOM。
- 唯讀模式下只能看，不能存檔。
- 沒有自動完成和自動格式化，也不會檢查語法錯誤。

注意事項

- **資料夾要先被 Claude Code 信任過**。Claude Code 規定：要在資料夾裡接受過一次「信任這個資料夾」的提示，才能開 worktree。還沒信任時 Skein 會說明，並提供 **在這裡開一般的 session** 的按鈕。開了之後在終端機接受提示，之後就能用 worktree。
- 資料夾不是 git repository 時，worktree 選項是灰色的。
- 唯讀模式下不能合併和移除。

10　審查 Claude 改了什麼

情境

`web-app` 的 session 說它做完了。在讓它提交之前，你想先看過每一處修改，有問題的地方直接告訴它。

操作步驟

1. 選 `web-app`。清單上可以看到它的分支和未提交變更的檔案數。
2. 在右側「資訊」分頁按 **看變更** 按鈕。也可以切到 **變更** 分頁，按 **檢視全部**。

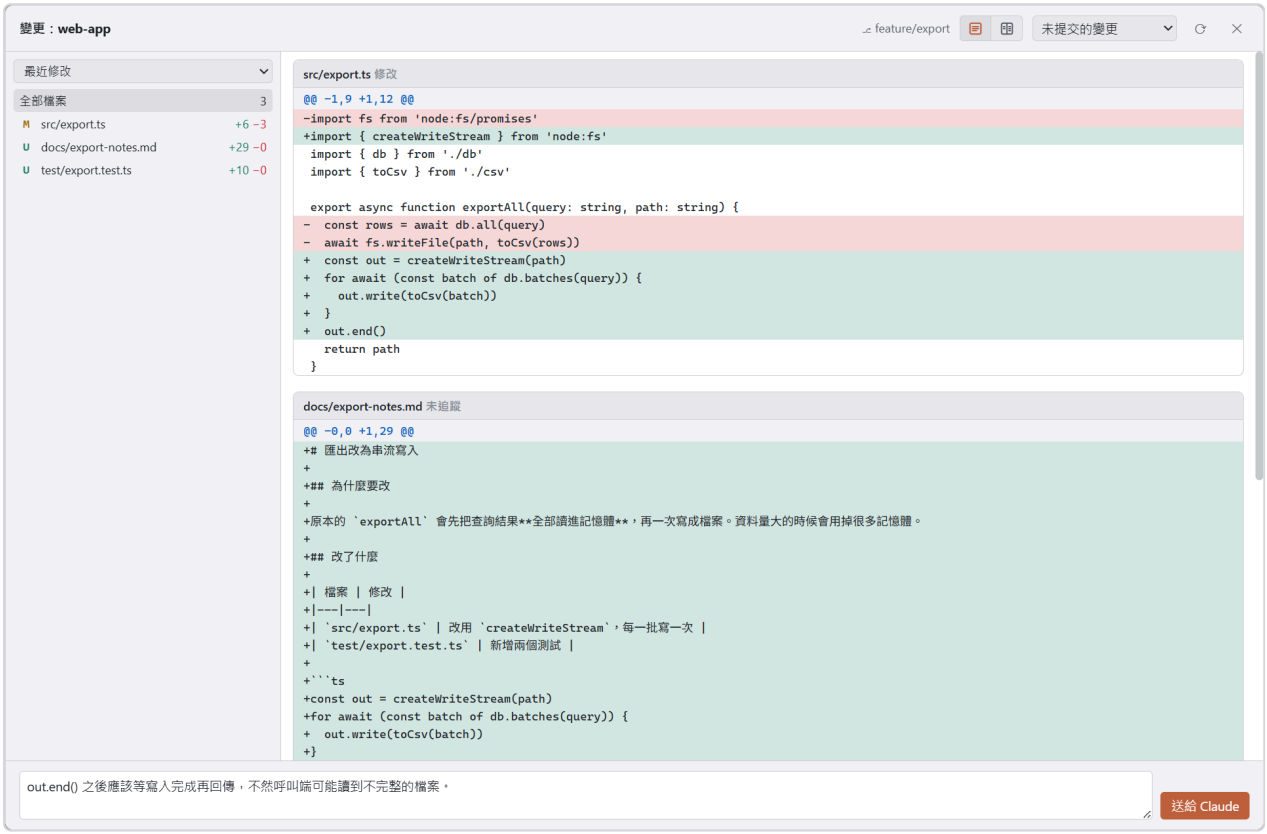


圖 10-1：diff 檢視：左邊是檔案清單（上方是排序選單，標示新增、修改、刪除），右邊是選到的檔案的內容，右上角是顯示方式的兩個圖示，下方是意見輸入框

3. 在左邊點檔案，右邊顯示它的差異。點 **全部檔案** 一次看全部。
4. 檔案清單上方可以選排序，右邊的內容也照同樣的順序排：

排序	內容
最近修改	最後寫入的時間，越新的越上面。這是預設值。已刪除的檔案排在最後
路徑	依檔案路徑
變更行數	新增加上刪除的行數，越多的越上面

5. 右上角的兩個圖示切換顯示方式（滑鼠停在圖示上會顯示名稱，使用中的那個是強調色）：

顯示方式	內容
單欄	新舊內容在同一欄，刪除的行和新增的行上下排列
左右對照	左邊是修改前、右邊是修改後，各有行號；被取代的行和取代它的行並排。只在一邊有的行，另一邊留空。太長的行會自動換行

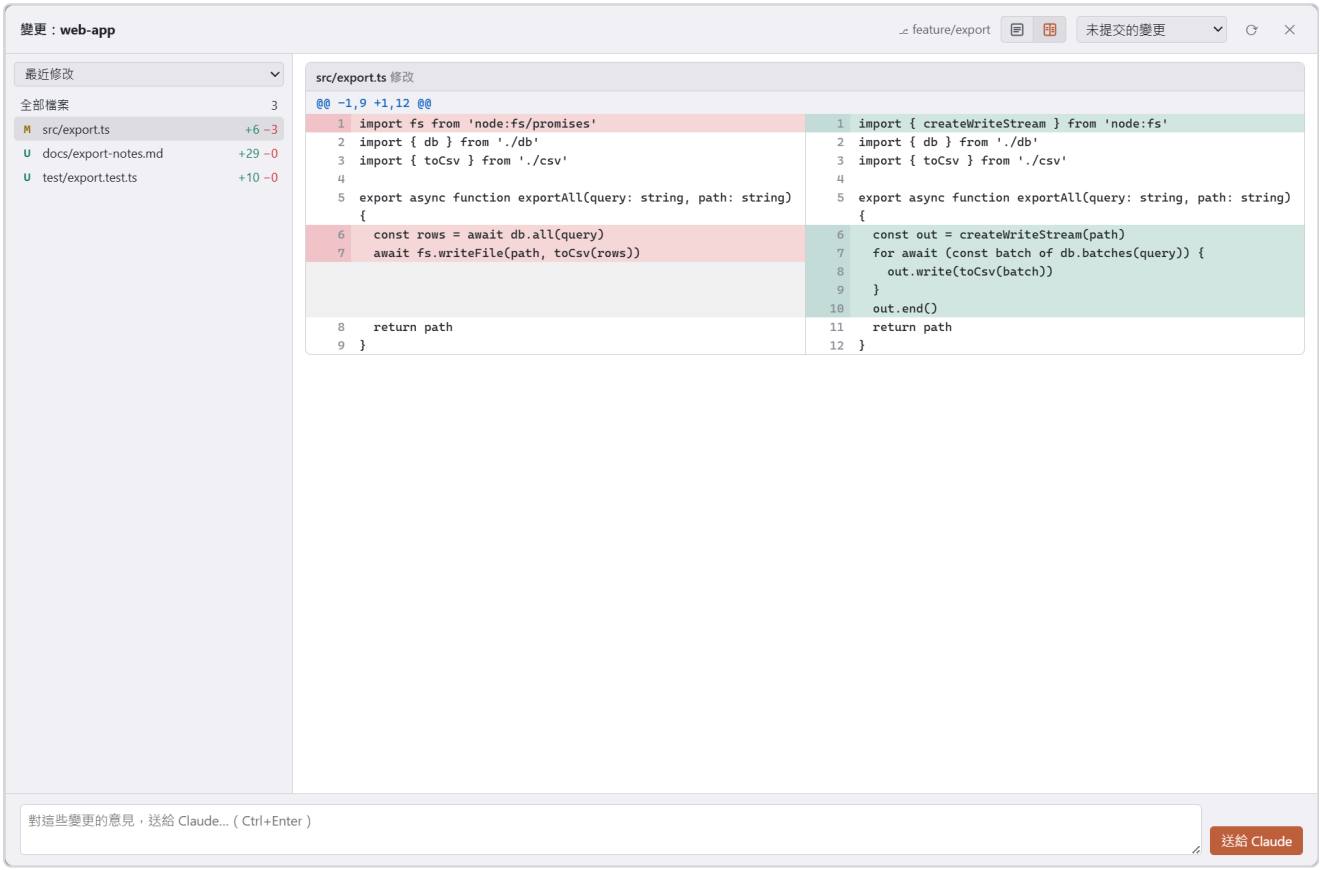


圖 10-3：左右對照：選了一個檔案，左邊是修改前、右邊是修改後

排序和顯示方式都會記住，下次開啟時相同。右側 **變更** 分頁的檔案清單也用同一個排序。

6. 上方切換比較範圍：

範圍	內容
未提交的變更	工作目錄裡還沒提交的修改
這個分支的全部變更	這個分支相對於主分支的所有修改，包含已提交的

7. 有意見時，在下方輸入框寫下來，按 **送給 Claude**（Ctrl+Enter）。Skein 會在前面附上你正在看的檔案名稱，Claude 知道你在說哪裡。

Git 狀態

有安裝 git 時，每個 session 都會顯示它資料夾的 Git 狀態。

- **清單上**：分支、未提交變更的檔案數、領先和落後。
- **右側 Git 區塊**：已暫存、未暫存、未追蹤各幾個檔案，有沒有衝突，與上游分支的領先和落後。



圖 10-2：清單上一個 session 的 Git 資訊，和右側 Git 區塊的對照

注意事項

- 變更太大時只顯示前面的部分。
- 二進位或過大的檔案不顯示內容。
- 找不到主分支（main 或 master）時，無法使用「這個分支的全部變更」。

11 建立和追蹤 PR

情境

Claude 在 `web-app` 的一個分支上把功能做完了。你想開一個 pull request 給同事審查，之後想知道 CI 檢查過了沒、有沒有人審查，不想一直切到終端機和瀏覽器。

準備

1. 在 **設定** → **環境** 安裝 GitHub CLI。
2. 在終端機執行 `gh auth login` 登入 GitHub。
3. 回到 **設定** → **環境** 按 **全部重新偵測**。

建立 PR

建立 PR 會把分支推送到 GitHub。這是 Skein 唯一會把東西送出這台電腦的 Git 操作，所以每次都會先讓你確認。

1. 開啟對話框，兩個地方都可以：
   - 右側 **資訊** 分頁的 **Pull request** 區塊：分支還沒有 PR 時，按 **建立 PR...**。
   - **管理 worktree** 對話框：在那個 worktree 的那一列按 **建立 PR...**。

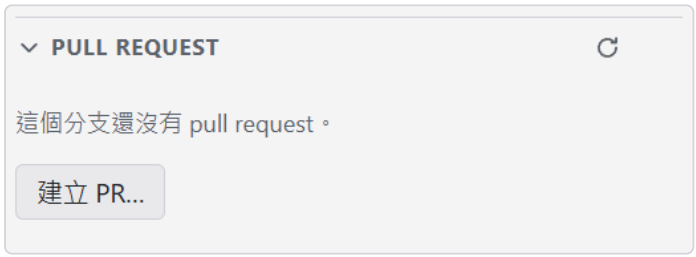


圖 11-1：分支還沒有 PR 時，Pull request 區塊的「建立 PR...」按鈕

2. Skein 先檢查能不能建立。不能的話會說明原因，不會開啟對話框（見下面的表）。
3. 在對話框確認內容：

欄位	說明
分支	要推送的分支
推送到	遠端的名稱和主機
合併到（目標分支）	預設是 repository 的主分支，可以改
標題	只有一個提交時是它的標題，否則取自分支名稱。可以改
說明	有多個提交時列出每個提交的標題。可以改

欄位	說明
會包含的提交	主分支還沒有的提交
建立為草稿	預設勾選。草稿不會通知審查者



圖 11-2：建立 pull request 的對話框：要推送的分支和遠端、目標分支、標題、說明、會包含的提交，以及「建立為草稿」

4. 按 **推送並建立**。完成後，Pull request 區塊會顯示新的 PR。

請 session 撰寫：有 session 正在那個資料夾工作時，「說明」旁邊會有這個按鈕。按下後 Skein 請那個 session 寫標題和說明（只寫內容，不改檔也不推送），寫完會自動填進對話框，你可以修改後再送出。這會用掉那個 session 的一個回合。

分支的提交裡有 `.claude/worktrees/` 底下的項目時，對話框也會提醒並列出來。那是 Claude Code 在這台電腦上的工作目錄，通常是在主資料夾執行 `git add -A` 時不小心加進去的（專案沒有忽略 `.claude/` 時會發生）。建議先從提交中移除，並把 `.claude/` 加進 `.gitignore`；你確定要保留的話，仍然可以按 **推送並建立**。

有檔案的變更還沒提交時，對話框會提醒這些變更不會包含在 PR 裡。Skein 不會替你提交，要先請 Claude 提交再建立。

不能建立的情況：

訊息	處理方式
目前不在任何分支上	先切到一個分支
這個 repository 沒有遠端	先加上遠端（`git remote add origin …`）
建立 PR 目前只支援 GitHub	repository 在其他平台時還不支援
gh 還沒有登入	在終端機執行 `gh auth login`
目前就在主分支上	PR 要從另一個分支建立；用 worktree 開的 session 會有自己的分支
相對主分支沒有新的提交	還沒有可以審查的內容
已經有開啟中的 pull request	一個分支同時只有一個開啟中的 PR

PR 開了之後又有新的提交

審查者要求修改，Claude 改完並提交了。這些提交還在你的電腦上，PR 看不到。

這時 Pull request 區塊會出現 **推送 N 個新提交**。按下後確認，Skein 把它們推送到同一個分支，PR 會跟著更新，檢查也會重新開始。



圖 11-3：本機有還沒推送的提交時，Pull request 區塊多出「推送 2 個新提交」

這個按鈕只在分支有開啟中的 PR 時出現，不會強制推送。

看 PR 狀態

不需要任何操作。session 的分支有對應的 PR 時，Skein 會自動顯示。

- **清單上**：PR 編號和檢查結果，例如 `PR #42 ✓`。顏色代表開啟中、草稿、已合併或已關閉。
- **右側 Pull request 區塊**：



圖 11-4：Pull request 區塊：PR 標題、狀態、檢查、審查和「意見與檢查...」按鈕，標題列有「在 GitHub 開啟」和「重新讀取」圖示

欄位	可能的值
狀態	開啟中、草稿、已合併、已關閉
檢查	全部通過、幾項失敗、幾項進行中、沒有檢查
審查	已核准、要求修改、等待審查、尚無審查

標題列的圖示：

- **在 GitHub 開啟**：用瀏覽器開啟這個 PR。
- **重新讀取**：立刻再問一次 GitHub。

Skein 在分支變更時立刻重新讀取，其餘每 90 秒一次。

把審查意見和失敗的檢查交給 session

同事在 PR 上留了意見，或 CI 有檢查沒通過。你不用把內容一段一段貼給 Claude：在 Pull request 區塊按 **意見與檢查...**，Skein 會從 GitHub 讀回來列給你看，勾選後一次送給那個 session 處理。



圖 11-6：「意見與檢查」對話框：沒通過的檢查、審查意見、程式碼上的留言各一組，每一項前面可以勾選，下方可以補充說明

分組	內容	預設
沒通過的檢查	失敗的檢查。還在執行的只會說明有幾項	勾選
審查意見	審查者送出審查時寫的話，標示是要求修改、核准或留言	要求修改和留言勾選，核准不勾
程式碼上的留言	留在某一行上的討論，標題是檔案和行號，同一串的回覆放在一起	勾選；標示「已過時」的（那一行後來改過）不勾
一般留言	留在 PR 本身的留言	不勾

已經標為解決的討論不會列出，只會說明有幾個。

1. 勾選要處理的項目。預設勾的是需要動手的那些，可以自己調整。

2. 需要的話，在下方補充一句話（例如「先處理測試」）。
3. 按 **送給 session**。Skein 把勾選的項目整理成一則訊息送出，並切到那個 session。

送出的訊息會請 session 逐項處理、說明每一項怎麼處理的，而且先不要 push。改完之後，照上一節用 **推送 N 個新提交** 把修改推上去。

失敗的檢查會附上記錄：檢查是 GitHub Actions 的工作時，送出的時候 Skein 會去讀那個工作的記錄，把出錯那一行之前的部分附在訊息裡（太長時只留最後一段）。其他服務的檢查讀不到記錄，只會附上連結。每一項右邊的 **開啟** 會用瀏覽器開那個檢查。

要注意的：

- 這裡只讀取。Skein 不會在 GitHub 上回覆留言，也不會把討論標為已解決。
- 送出會用掉那個 session 的一個回合。session 正在忙或已經結束時不能送。
- 很長的留言和記錄會截短。
- 每次按 **意見與檢查…** 都會重新向 GitHub 讀取。

「git 拒絕讀取這個資料夾」

有些資料夾（常見於從別台電腦或重灌前的系統帶過來的磁碟）擁有者是另一個使用者帳號，git 會拒絕讀取。這時 Git 區塊會顯示說明和 **讓 git 讀取這個資料夾** 按鈕。



圖 11-5：Git 區塊顯示「git 拒絕讀取」的說明和按鈕

按下後，Skein 會把這個資料夾加進你的 git 全域設定（`safe.directory`）。只在你確定這是自己的專案時才這樣做。

注意事項

- 目前只支援 GitHub（包含 gh 已登入的 GitHub Enterprise）。repository 在 GitLab、Bitbucket、Azure DevOps 時，會說明尚未支援，不會報錯。
- Skein 不會合併或關閉 PR，也不會強制推送。
- 推送失敗時不會建立 PR。分支已經推送但 PR 沒建立時，訊息會說明，可以直接再按一次。

- 你對遠端沒有推送權限（需要先 fork）時，目前不支援。
- 唯讀模式下不能建立 PR。不需要這個功能時，可以在設定的「功能」關閉「建立 PR」，PR 狀態不受影響。
- 讀取和建立 PR 都需要連到 GitHub。

第四部分：擴充功能

擴充是預設關閉的選用功能，各有自己的設定。它們隨 Skein 一起安裝，不會從網路下載。

在 **設定** 的 **擴充** 開啟。

這一部分說明多帳號和自訂模型端點。**Codex**、**在 WSL 裡的 session**、**織女** 和 **主從 session** 也是擴充，各有一部分說明。



圖 12-0：設定的「擴充」分類：每個擴充一個項目和各自的開關（自訂模型端點、多帳號、織女、主從 session、Codex）。「在 WSL 裡的 session」的開關在「環境」分類

12　多帳號

情境

你有個人和公司兩個 claude.ai 訂閱。公司的專案要用公司的帳號，自己的專案用個人的，而且想同時開著。

新增一個帳號

從新增 session 的對話框就可以加，不用先到別的地方打開什麼。

1. 按 **＋ 新增 session**。

2. 在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **另一個 claude.ai 帳號**。



圖 12-1：新增 session 對話框的「用哪個帳號或模型」：按「 + 新增...」後選要加的種類

3. 填入名稱，例如「公司帳號」。



圖 12-2：帳號的表單：只要填名稱

4. 按 **儲存並選用**。這個帳號的設定資料夾由 Skein 自動建立，不用選。回到新增 session 的對話框，這個帳號已經選好。

第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「多帳號」這個擴充。之後要改名、移除，或整個關掉這個功能，到 **設定 → 擴充** 的「多帳號」底下；在那裡也可以按 **＋ 新增帳號** 再加一個。

用這個帳號開 session

每個 session 各自選帳號。加了一個帳號不會讓所有 session 都改用它：選「我的帳號」的仍然用原本登入的帳號，兩個帳號的 session 可以同時開著。

1. 按 **＋ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選「公司帳號」。上次選的會記住。



圖 12-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了「公司帳號」，下面提醒第一次使用要登入

3. 按 **開啟**。
4. **第一次使用時**，終端機會顯示 Claude Code 的登入畫面。用那個帳號登入，之後就會記住。

清單上這個 session 的那一列會有一個標籤寫著帳號的名稱；右側「詳細資料」區塊也有一列。

它是怎麼分開的

每個帳號有自己的 Claude Code 設定資料夾。登入、設定和對話記錄都和預設的分開，互不影響。這是 Claude Code 官方支援的做法。

注意事項

- 每個帳號的用量分開計算。狀態列的用量圖示展開後，每個帳號各有一組（見第 14 章）。

- 專案的「過去的對話」只包含預設帳號的。
- 用這個帳號開的 session，之後恢復時（重開 Skein 後自動恢復，或你自己恢復它）會用同一個帳號。
- 還有 session 在使用的帳號不能移除。
- 移除帳號只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（登入和對話記錄）會留在磁碟上。
- 不同帳號的 session 之間不能直接共用對話。要讓另一個帳號接手，用第 7 章的 **交接**。

13 自訂模型端點

這個擴充標示為 **實驗性**。

情境

公司內部有自己架設的模型服務，資料不能送到外面。你想用 Claude Code 的介面和工具，但模型連到公司內部。

先了解限制

- Anthropic 不支援把 Claude Code 接到非 Claude 的模型。
- 接得上不代表好用。工具呼叫和長流程的效果取決於模型。
- 網頁搜尋、用量顯示等功能無法使用。
- 模型服務必須提供 Anthropic 格式的 API（`/v1/messages`）。只有 OpenAI 格式的服務不能直接使用。

目前直接提供這個格式的有 Ollama、LM Studio、llama.cpp、vLLM 的較新版本。

新增一個端點

1. 按 **+ 新增 session**，在 **用哪個帳號或模型** 那一列按 **+ 新增...**，選 **自訂模型端點**（畫面和圖 12-1 一樣）。第一次這樣新增時，Skein 會自動打開「自訂模型端點」這個擴充。也可以到 **設定** → **擴充** 的「自訂模型端點」底下按 **+ 新增端點**。



圖 13-1：端點的表單：範本、服務位址、金鑰、模型、上下文大小、逾時、根憑證檔、「測試連線」按鈕

2. 選一個 **範本** 帶入預設值：Ollama、LM Studio、vLLM，或自訂。
3. 填入各欄位：

欄位	說明
名稱	例如「地端模型」
服務位址	填到 `/v1` 之前為止。Skein 會連到「位址/v1/messages」
金鑰	服務不需要時可以留空
模型	模型名稱。可以按 **查詢可用模型** 從伺服器取得清單
上下文大小	模型實際的上下文大小。建議至少 32000，最好 64000 以上
逾時	單次請求的時間上限（分鐘）
根憑證檔	通常不用選：這台電腦已經信任的憑證（瀏覽器連得上的），Skein 也信任。伺服器用自己簽發的憑證、而這台電腦還不信任它時，才選它根憑證的 `.pem` 檔
關閉非必要的連線	這個 session 不檢查更新、不送遙測和錯誤回報

4. 按 **測試連線**，結果見下一節。
5. 連線成功後按 **儲存並選用**。回到新增 session 的對話框，這個端點已經選好。

測試連線的結果



圖 13-2：測試連線成功的訊息，顯示模型名稱和它的回覆

結果	意思	怎麼處理
連線成功	可以使用。訊息說「這次沒有輸出文字」時也是成功：模型把回覆都用在思考上	
連不到這個位址	網路不通	確認位址、網路或 VPN
這台電腦不信任伺服器的憑證	伺服器用自己簽發的憑證，而它的根憑證沒有裝在這台電腦上	在 **根憑證檔** 選它的根憑證，或請管理者把根憑證裝進這台電腦
伺服器的憑證有問題	憑證已經過期，或不是發給這個位址的	確認位址；不是位址的問題時，聯絡這個服務的管理者
位址連得到，但後面的服務沒有回應	位址是對的，服務本身停了或正在重啟（HTTP 502、503、504）	稍後再試，或聯絡這個服務的管理者
沒有 /v1/messages	伺服器只提供 OpenAI 格式	Claude Code 無法直接使用這個服務
伺服器拒絕了請求	金鑰或權限問題	看訊息裡的原因
回覆的不是 Anthropic 格式	位址可能填錯	確認位址

使用

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **用哪個帳號或模型** 選這個端點。下面會寫出它的模型和服務位址。



圖 13-3：新增 session 對話框：「用哪個帳號或模型」選了一個端點，下面寫著它的模型和位址

3. 按 **開啟**。清單上這個 session 的那一列會有一個標籤，寫著端點的名稱。

每個 session 各自選，不會全部被綁定。 加了一個端點，只是讓新增 session 時多一個選項。選「我的帳號」的 session 仍然用你原本登入的帳號，連到 Anthropic；兩種可以同時開著，互不影響。

- 對話框會記住上次選的那一個，下次開啟時停在同一個。要換的話點另一個就好。
- 恢復過去的 session、啟動時自動恢復的 session，沿用它原本用的帳號或模型。
- 每個端點有自己的 Claude Code 設定資料夾。所以每個端點第一次開 session 時，Claude Code 會重新問一次首次設定（佈景、是否信任資料夾）。
- 在 Skein 以外的終端機直接執行 `claude`，不受這裡的設定影響。

安全

- 金鑰用作業系統的金鑰庫加密儲存，不會以明文寫入檔案。
- 金鑰留空時，Skein 會送出一個佔位值。這是為了確保你的訂閱帳號憑證不會被送到這個服務。
- Skein 信任的憑證和這台電腦的瀏覽器相同：公開的憑證機構，加上作業系統已經信任的。沒有「略過憑證驗證」的選項。
- 根憑證檔只對這個端點生效，不需要關閉憑證驗證。

注意事項

- 用端點的 session 不會用到訂閱帳號的額度，用量面板裡也沒有它。

- 用端點開的 session，之後恢復時（重開 Skein 後自動恢復，或你自己恢復它）會用同一個端點。還有 session 在使用的端點不能移除。
- 移除端點只是從 Skein 拿掉，它的設定資料夾（對話記錄）會留在磁碟上。
- 上下文大小填得太小時，Claude Code 的工具定義就會佔掉大部分空間。

第五部分：參考

14 用量與活動

狀態列的用量

視窗右下角有一個用量圖示。把滑鼠移上去，面板會向上展開；移開就收起。按一下圖示可以讓面板固定開著，再按一下、按 Esc 或點別的地方關閉。

面板依程式分段，每個帳號一行：

分段	裡面的帳號
Claude Code	目前登入的帳號；加了其他帳號之後，每個帳號各一行（這時原本的帳號標為「預設」）
Codex	開了 Codex 擴充才有

每個帳號那一行的右邊是它的額度，一項一個膠囊：名稱、百分比，底色填到用掉的比例。

項目	意思
5 小時	目前這個 5 小時視窗已用的比例
7 天	目前這個 7 天視窗已用的比例

- **多久後重置**：把滑鼠停在膠囊上會顯示，連同確切的時間。
- 照目前的速度會在重置前用完時，面板最下面會多一行說明是哪個帳號的哪一項、大約多久後用完。
- 超過 80% 和 95% 時各提醒一次，膠囊會變色。**狀態列的圖示也會跟著變色**，顏色看的是所有帳號裡用得最多的那一項：不用展開也看得出有沒有帳號快用完。
- 還沒有任何 session 回報過的帳號，顯示「還沒有資料」。
- **依使用金額計費的帳號**（沒有 5 小時、7 天額度的方案）顯示「本月在 Skein $…」：這個帳號在 Skein 裡的 session，這個月的估計費用。它是 Claude Code 依 token 數和定價估算的，不是帳單；在其他地方（別台電腦、網頁）的使用不算在內。帳號的額度和上限，在它的終端機輸入 `/usage` 查看。
- **開新 session 時也會提醒**：要用的帳號 5 小時額度已經用到 80% 以上時，新增 session 對話框會出現一行提示，說明用了多少、照目前速度多久後用完。



圖 14-4：新增 session 對話框裡的提示：這個帳號的 5 小時額度已用 86%

- 有別的帳號還有空間時，那一行也會說是哪個帳號、目前用了多少，可以改選那個帳號再開。 這些數字來自各個 session 回報的資料，每個帳號各算各的。

用量頁

左邊這一欄最下面的 **用量**。

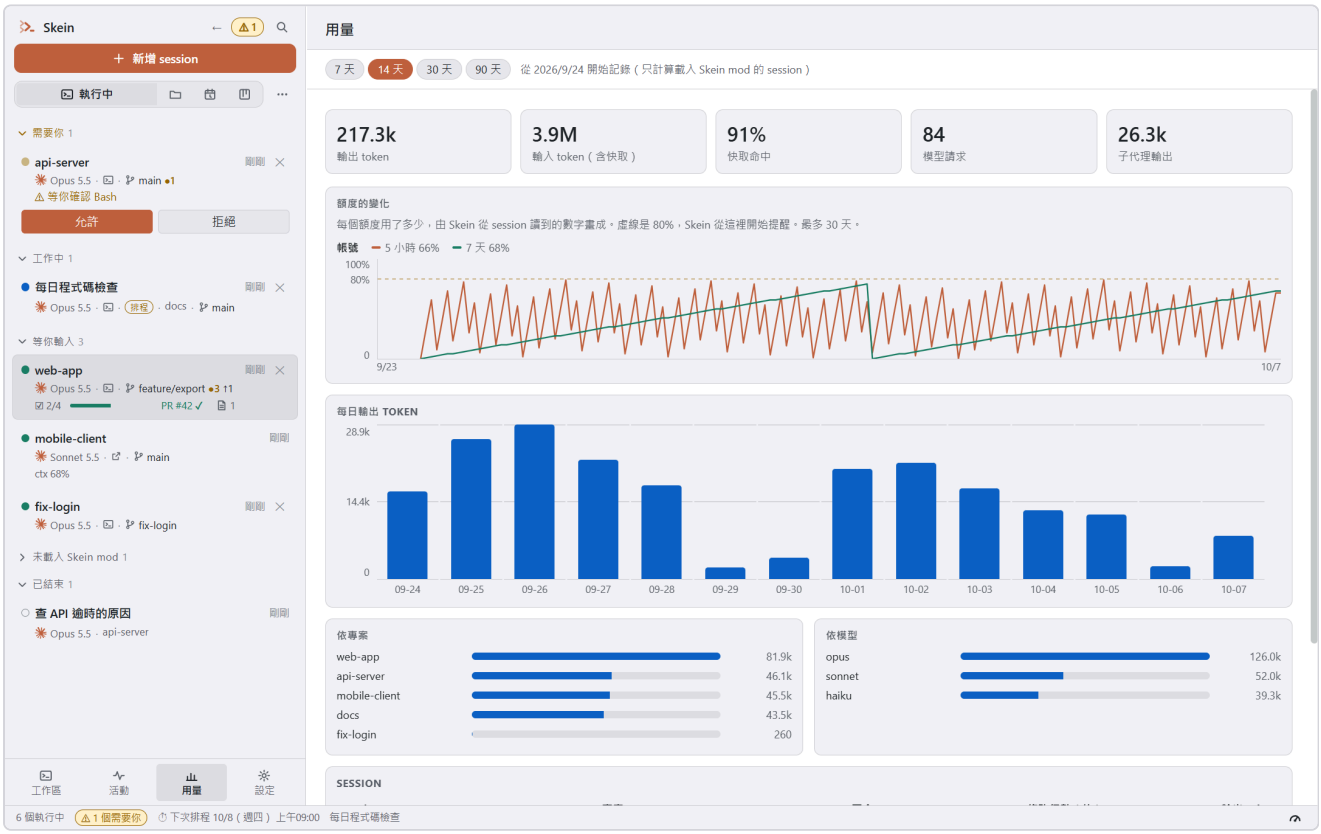


圖 14-1：用量頁：上方的時間範圍、五個總計數字、額度的變化、每日輸出 token 的長條圖、依專案和依模型的統計

- 上方一列選擇時間範圍。
- 總計：輸出 token、輸入 token（含快取）、快取命中、模型請求、子代理輸出。
- **額度的變化**：每個帳號一張圖，5 小時和 7 天各一條線，從 0 到 100%，虛線是開始提醒的 80%。標題旁邊是現在的百分比。圖上的數字是 Skein 從 session 讀到的，某個帳號沒有 session 在執行的那段時間不會有紀錄，線會直接連過去。最多看 30 天。
- 每日輸出 token 的圖表。
- 依專案、依模型的統計。
- 每個 session 的回合數和修改行數。

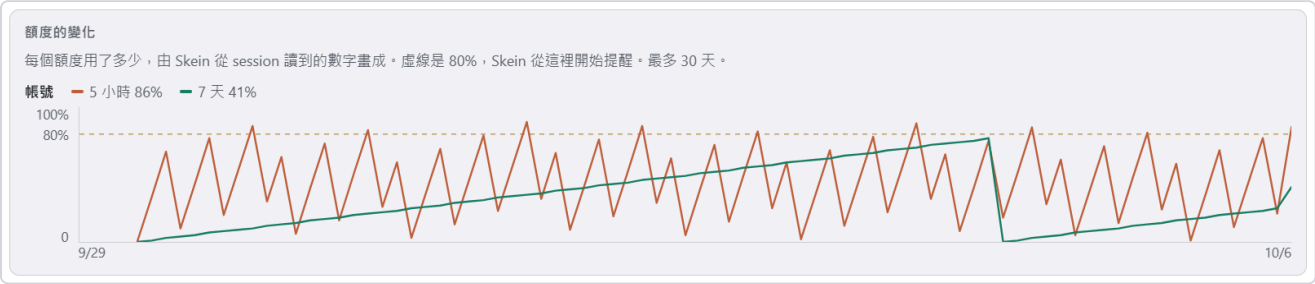


圖 14-3：用量頁的「額度的變化」：5 小時和 7 天各一條線，虛線是 80%，標題旁邊是現在的百分比

資料從 Skein 開始記錄的那天起算，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

活動頁

左邊這一欄最下面的 **活動**。所有 session 發生過的事依時間排列。

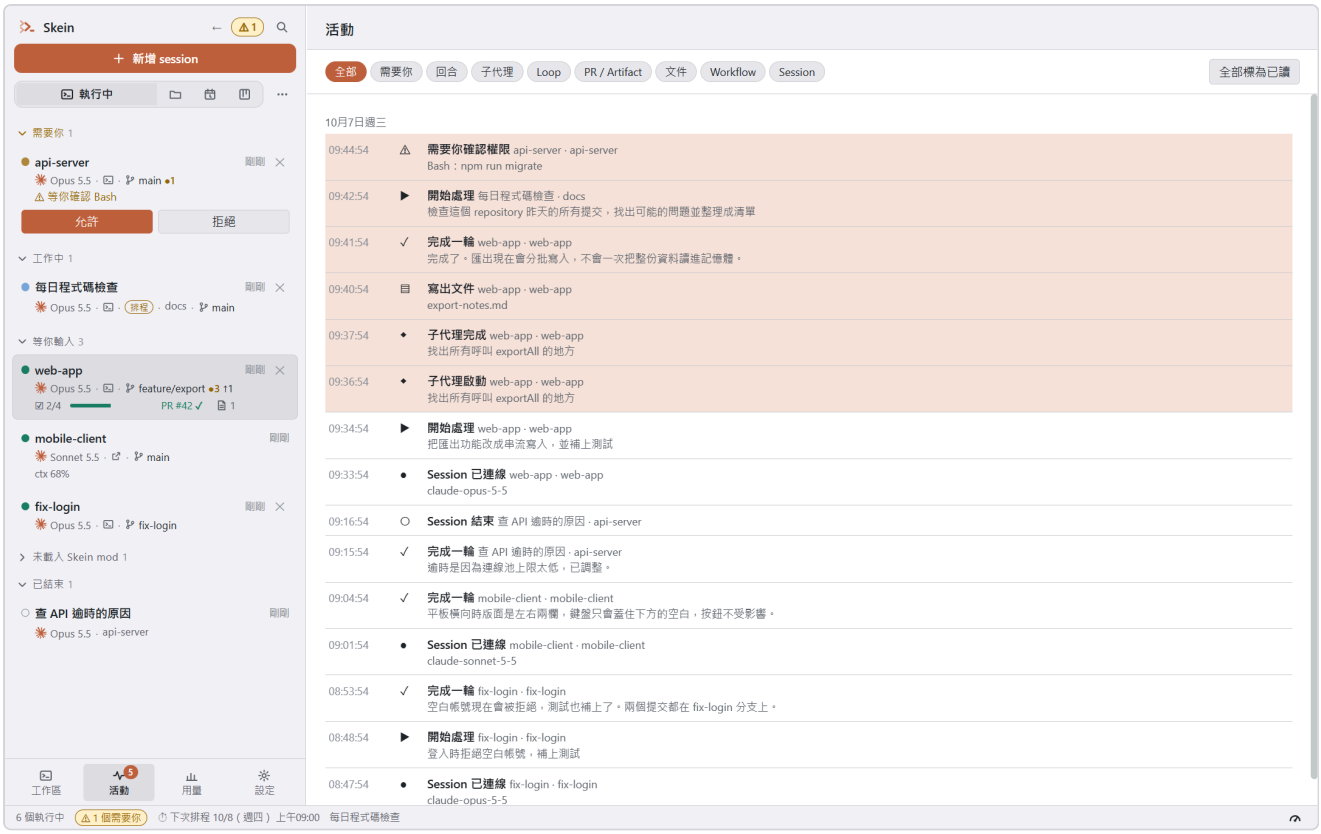


圖 14-2：活動頁：上方的篩選列，下方是時間軸，其中幾筆有未讀標記

- 上方一列篩選：全部、需要你、回合、子代理、Loop、PR / Artifact、文件、Workflow、Session。
- 未讀的項目有標記，按 **全部標為已讀** 清除。
- 點一筆活動會跳到那個 session。

記錄的事件：session 連線和結束、開始處理、完成一輪、需要你確認權限、已中斷、子代理啟動 / 完成 / 失敗、Workflow 啟動、Loop 進入休眠、寫出文件。

15 設定

按左邊這一欄最下面的 **設定**，或從指令面板（「開啟設定」）進入。

設定是一整頁：左邊是分類，右邊是那一類的內容。下次開啟時會回到上次看的那一類。

分類有三組：

組	分類	內容
偏好	一般、通知、Session、外部 session	你喜歡 Skein 怎麼運作
能做什麼	環境、功能、擴充	這台電腦和能執行 session 的地方裝了哪些外部程式、Skein 會顯示什麼、能多做什麼。「環境」旁邊是 ✓（必要的都裝好了）或「!」（缺了必要的）；「功能」和「擴充」旁邊的數字是開了幾個
其他	更新、進階	自動更新、目前的版本和更新紀錄，和其他的設定



圖 15-1：設定頁：左邊的分類清單分成三組，右邊是「Session」這一類的設定

一般

項目	說明
語言	繁體中文、English、日本語，或跟隨系統
主題	深色、淺色、午夜、紙張、高對比，或跟隨系統
指令終端機的 shell	在 session 下方自己下指令的終端機（見第 4 章）要用哪一種：PowerShell 7、Windows PowerShell、cmd、Git Bash，列出的是這台電腦有的。改了之後新開的才會用

項目	說明
終端機字體大小	所有終端機共用，9 到 28，預設 14。按「−」「+」一次調一級，「回到預設」還原。也可以直接在終端機裡用快捷鍵調，見第 16 章
唯讀模式	關閉傳訊、修改任務和筆記。適合只想觀察的時候



圖 15-3：設定的「一般」分類：語言、主題、指令終端機的 shell、終端機字體大小和唯讀模式

通知

項目	說明
提示音	需要確認權限、被問問題、完成一輪時播放
桌面通知	Skein 不在前景時跳出通知，每一種有自己的圖示
要通知的種類	個別開關：權限確認、提問、完成、用量、Skein 自己發現的問題（織女）。最後一種要開啟織女的擴充才會列出。說明見第 5 章和第 20 章

Session

項目	說明
啟動時自動恢復上次的 session	開啟後不詢問，直接接回上次開著的 session

項目	說明
新 session 的模型和強度	兩個選單：模型和強度，各自可以選一個，或維持「Claude Code 自己的」（預設）。選了之後，Skein 新開的 Claude Code session 是直接用它啟動的（等於替你加上 `--model` 和 `--effort`），第一則訊息就生效，Claude Code 的橫幅和終端機下方都會顯示。不會更改 Claude Code 自己的設定，只對 Skein 開的 session 有效；已經開著的 session 不受影響。恢復一個已經有對話的 session 時，用的是那個對話最後用的模型和強度（第 4 章），不是這裡選的。之後要換，在 Claude Code 裡打 `/model` 或 `/effort`。用其他模型端點的啟動設定檔開的 session、Codex 的 session 不套用

已結束的 session 在各專案的「過去的對話」裡，從那裡恢復，不用設定要保留幾個。

外部 session

在 Skein 以外開的 session：其他終端機、桌面版。不管這裡怎麼設，它們都照常執行。

項目	說明
顯示在 Skein 以外開啟的 session	預設關閉：清單、提醒、活動和標題上的數量都只算 Skein 自己開的 session。打開後，其他終端機或桌面版開的 claude 也會列出來。見第 2 章
所有 session 載入 Skein mod	讓其他終端機開的 claude 也回報完整的狀態給 Skein，見第 2 章。會寫入 Claude Code 的設定（寫入前先備份）
顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session	開啟 Codex 擴充時才有。見第 18 章

功能

每一項是一個開關，決定 Skein 要不要顯示某一類資訊或提供某個操作：Worktree、Git 狀態、變更審查、PR 狀態、建立 PR。需要的工具哪裡都沒安裝時開關是灰色的，旁邊會說缺哪一個。有 WSL 發行版時，每一組旁邊會標出可以在哪些地方用，例如「✓ Windows」「Debian：沒有 GitHub CLI (gh)」。各項的說明見第三部分。不需要額外工具的文件檢視（第 6 章）和簡易編輯器（第 9 章）一律開著，不在這裡列出。

擴充

預設關閉、有自己設定的選用功能：多帳號、自訂模型端點、Codex。每一項的用法見之後的各章。

環境

最上面是偵測到的環境：Windows、Windows + WSL、macOS 或 Linux，以及作業系統的版本和工具的安裝方式。下面是 Skein 用到的外部程式：Claude Code（必要）、git、GitHub CLI、Codex CLI（選用）。只有這台電腦一個地方時，每張卡片顯示有沒有安裝、版本和位置，沒安裝的有安裝的按鈕（Linux 是要輸入的指令）和官方網站的連結；Windows 裝了 WSL 時是一張表，每個發行版一欄。裝好之後按 **全部重新偵測**。Windows 上的「在 WSL 裡的 session」開關也在這裡。見第 2 章和第 19 章。

更新

項目	說明
自動更新	預設開啟：不定時檢查有沒有新版本，在背景下載，下次關閉 Skein Lite 時安裝。下載好之後狀態列右邊會出現「新版本：重啟後更新」，按下去會先確認再重新啟動；有 session 開著時會提醒。不會自己重新啟動。旁邊的 **立即檢查** 可以馬上檢查一次；新版本下載好之後，這顆按鈕會變成 **重啟並更新**。新版本下載好之後 Skein Lite 仍然會繼續檢查（回到視窗時距離上次檢查超過十分鐘就再查一次，按更新時也會先查）：如果這段時間又出了更新的版本，會改下載最新的那一版，並告訴你「下載好之後再按一次更新」，這樣只要更新一次就到最新版
目前的版本	現在執行的版本。旁邊的 **看更新紀錄** 打開更新紀錄，見下面的「更新紀錄」
更新完顯示改了什麼	預設開啟：換成新版本後第一次開啟 Skein 時，跳出一個視窗列出這次多了哪些變動。見下面的「更新紀錄」



圖 15-5：設定的「更新」分類：自動更新的開關、「立即檢查」按鈕、上次檢查的結果、目前的版本和「看更新紀錄」，以及更新完要不要顯示改了什麼

進階

項目	說明
記錄檔	記錄等級和開啟記錄資料夾
關於	版本、開發者、授權和系統資訊



圖 15-4：設定的「進階」分類：記錄檔和關於

記錄檔

Skein 把發生的事寫在記錄檔，查問題時用。

- 位置：`~/.skein/logs/`，每天一個檔案，保留 14 天。
- 按 **開啟記錄資料夾** 直接打開。
- **記錄等級**：只記錯誤、錯誤和警告、一般（預設）、詳細（查問題時用）。

記錄檔不會寫入對話內容、金鑰，也不會寫入你的使用者名稱。回報問題時可以直接附上。

關於



圖 15-2：關於對話框

顯示版本、開發者、聯絡方式、授權、系統資訊和資料位置。版本旁邊的 **更新紀錄** 打開更新紀錄（見下一節）。**複製資訊** 會把版本和系統資訊複製到剪貼簿，回報問題時用。

更新紀錄

每一個版本改了什麼。從三個地方打開：關於對話框裡版本旁邊的 **更新紀錄**、設定「更新」一類的 **看更新紀錄**，或指令面板的「更新紀錄」。



圖 15-6：更新紀錄：最新的版本在最上面，目前這一版標著「目前版本」

- 最新的版本在最上面。目前這一版和同一系列的（例如 0.32.0 和 0.32.1）是展開的，比較舊的摺起來，按版本號展開或收起；右邊是那一版有幾項變動。
- 只列出已經發布的版本，以及 Skein Lite 有的變動。
- 更新紀錄只有繁體中文；介面是其他語言時，上方會說明這一點。

換成新版本之後

Skein Lite 自動更新、重新開啟之後，畫面出來時會跳出一個視窗，列出從你上次看過的版本到現在多了哪些變動。



圖 15-7：從 0.32.0 更新上來：列出 0.32.1 和 0.33.0 的變動

- 每一版最多先列六項，其餘的寫「還有幾項」，按 **看完整的更新紀錄** 看全部。
- 按 **知道了** 關掉。這個視窗每個版本只出現一次。
- 不想再看到它：勾 **以後更新完不要跳出**，或在設定的「更新」一類關掉「更新完顯示改了什麼」。關掉之後還是可以隨時打開更新紀錄。
- 第一次安裝的時候不會跳出。

資料存放位置

Skein 自己的資料都在 `~/.skein/`：

檔案	內容
`config.json`	設定、功能和擴充的開關
`sessions.json`	session 清單

檔案	內容
`notes.json`	私人筆記
`usage.jsonl`	用量記錄
`models.json`	你自己加的模型（沒有這個檔案也沒關係），見下面的「模型清單」
`models-seen.json`	Skein 在 session 裡看到、清單上原本沒有的模型
`profiles.json`	加過的其他帳號和模型端點（金鑰已加密）
`logs/`	記錄檔

對話記錄不在這裡，它們由 Claude Code 自己保存。

模型清單

終端機下方顯示的模型名字、設定裡「新 session 的模型」的選單，都來自同一份模型清單。每個模型有它的完整名稱（送給 Claude Code 的就是這個）、顯示的名字、系列（opus、sonnet、haiku、fable），以及是不是這個系列目前的版本。清單由三個地方合起來，後面的優先：

1. **Skein 內建的**：隨 Skein 一起更新。Skein Lite 會自動更新，所以新模型通常跟著新版 Skein 就有了。
2. **你自己的** `~/.skein/models.json`：新模型出來、Skein 還沒更新時，自己加進去，不用重開 Skein，切回視窗就會讀到。
3. **Skein 看到的**：session 實際在用、但清單上沒有的 Claude 模型（例如 Claude Code 先更新，把 `opus` 指向了新版本），Skein 會自動加進清單，記在 `~/.skein/models-seen.json`，名字由完整名稱推出來。它不會蓋過前兩份已經寫的。

自己的檔案長這樣：

```
{
  "models": [
    { "id": "claude-opus-5-6", "name": "Opus 5.6", "family": "opus", "current": true },
    { "id": "claude-sonnet-4-6", "hidden": true }
  ]
}
```

- `id` 一樣的會改掉內建的那一筆，沒有的會加在最後。
- `"current": true` 表示這是這個系列目前的版本，同一個系列只會有一個。設定裡如果還留著 0.22.0 存的系列名稱（例如「opus」），會用它目前的版本。
- `"hidden": true` 把那一筆從清單拿掉，Skein 看到它也不會再加回來。
- 檔案寫錯讀不了時，清單就當作沒有這個檔案，記錄檔會寫原因。

16 快捷鍵與指令面板

快捷鍵

快捷鍵	作用
Ctrl+Shift+N	新增 session
Ctrl+Shift+P	搜尋與指令面板
Ctrl+Shift+U	跳到下一個需要你的 session
Ctrl+Shift+B	收合 / 展開左側清單
Ctrl+I	收合 / 展開右側面板
Ctrl+Tab	下一個終端機
Ctrl+Shift+Tab	上一個終端機
Ctrl+Shift+1 到 9	跳到第幾個終端機
Ctrl+C（終端機裡，有選取文字時）	複製選取的文字。沒有選取時照常是中斷
Ctrl+Shift+C（終端機裡）	複製選取的文字
Ctrl+V（終端機裡）	貼上
Ctrl+Shift+F（終端機裡）	在這個終端機顯示過的內容裡搜尋
Ctrl 加「+」、Ctrl 加「−」（終端機裡）	終端機的字體放大、縮小一級，所有終端機一起變
Ctrl+0（終端機裡）	終端機的字體回到預設大小
Ctrl+`（終端機裡）	開啟或收起這個 session 的指令終端機
Ctrl+滑鼠滾輪（終端機裡）	往上滾放大，往下滾縮小
Shift+Enter（終端機裡）	在提示框裡換行，不送出
滑鼠右鍵（終端機裡）	開啟選單：複製、貼上、全選
Alt+←	回到上一個畫面（在終端機和輸入框裡無效，那裡它是游標往前跳一個字）
滑鼠的上一頁鍵	回到上一個畫面
Enter	在對話輸入框送出

快捷鍵	作用
Shift+Enter	在對話輸入框換行
Ctrl+Enter	在廣播、變更意見的輸入框送出

在終端機裡，其他按鍵都直接交給 Claude Code。

左上角的 ← 按鈕也是回到上一個畫面。它記得的畫面包含：活動、用量、設定，以及某個 session。

指令面板

按 Ctrl+Shift+P 或左上角的放大鏡。



圖 16-1：指令面板：輸入了關鍵字，結果分成 Session、指令、專案、過去的 session 幾組

可以搜尋：

- 執行中的 session
- 專案
- 過去 session 的標題和第一句話
- 指令

可以執行的指令：新增 session、恢復已結束的 session、加入專案資料夾、跳到下一個需要你的 session、切換分頁或網格版面、前往各頁、開啟設定、收合或展開左右面板、廣播、清理 session、關於 Skein、更新紀錄。

操作：↑ ↓ 選擇，Enter 執行，Esc 關閉。

17 常見問題

我在別的終端機開的 claude 沒有出現在 Skein

- 確認 Skein 正在執行。
- 在設定打開 **顯示在 Skein 以外開啟的 session**。這個開關預設是關閉的，關閉時 Skein 只顯示自己開的 session。
- 打開後，它會出現在「未載入 Skein mod」分組，只有忙碌或閒置。要看到完整的狀態，在設定打開 **所有 session 載入 Skein mod**，然後重開那個 `claude`。

清單上出現「⚠ mod 沒有載入」，終端機裡有一段 `skein-reporter: hooks module did not load`

這個 session 的 Claude Code 太舊，不認得 Skein mod 用到的功能，所以整個 mod 沒有載入。終端機可以照常使用，但 Skein 收不到它的狀態、對話和用量。右側面板會直接說明，並顯示那份 Claude Code 的版本。

解法是更新 Claude Code：

1. 先關掉這個 session 再開一個。Claude Code 會在背景自己更新，新開的 session 可能就是新版了。
2. 還是一樣的話，在終端機執行 `claude update`，再開一次。

在 WSL 發行版裡執行的 session，要更新的是**發行版裡的那一份**（在發行版的終端機執行 `claude update`）。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新，所以可能 Windows 的已經是新版、發行版裡的還是舊的。**設定 → 環境** 的表格會列出每個發行版的 Claude Code 版本，比 Skein 驗證過的版本舊的會標出來。

session 顯示「等待 Skein mod 連線…」很久

等了大約半分鐘還沒有回報時，右側面板會列出可能的原因：

原因	怎麼處理
終端機停在 Claude Code 自己的畫面：登入、選佈景、信任資料夾	切到那個終端機完成它
Claude Code 的版本不會執行 Skein mod	在終端機輸入 `/plugin`，看 `skein-reporter` 是否啟用；或更新 Claude Code
系統磁碟已滿	Claude Code 會在終端機下方顯示寫入失敗；清出空間後重開 session

勾選 worktree 後出現「這個資料夾還沒有被 Claude Code 信任」

這是 Claude Code 的規定。按對話框裡的 **在這裡開一般的 session**，在終端機接受信任提示，之後再開 worktree。

worktree 選項是灰色的

可能的原因：沒有安裝 git、資料夾不是 git repository、或 Worktree 功能在設定的「功能」被關閉。選項旁邊會說明是哪一種。

Git 區塊顯示「git 拒絕讀取這個資料夾」

資料夾的擁有者是另一個使用者帳號。確定是自己的專案的話，按 **讓 git 讀取這個資料夾**。見第 11 章。

PR 區塊顯示「gh 還沒有登入」

在終端機執行 `gh auth login`，再到 **設定** → **環境** 按 **全部重新偵測**。

Git 或 PR 區塊說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的專案，用的是發行版裡的 git 和 gh，不是 Windows 上的。照訊息在發行版裡安裝 git 或 gh；gh 還要在發行版裡執行 `gh auth login`，Windows 上的登入不能共用。見第 19 章。

新增 session 時「開啟」不能按，說「這個資料夾在 WSL 發行版裡」

放在發行版自己檔案系統裡的資料夾（`\\wsl.localhost\...`）要從那個發行版裡面工作（除非你關掉了 `cmd.exe` 對網路資料夾的檢查，見第 19 章的注意事項）。照對話框的說明做：開啟 **在 WSL 裡的 session** 擴充，或在那個發行版裡安裝 Claude Code。Codex 的 session 只能在 Windows 上執行，所以不能開在這種資料夾。見第 19 章。

新增 session 時沒有「執行的地方」，或發行版不能選

「執行的地方」只在 **在 WSL 裡的 session** 這個擴充開啟、而且至少有一個發行版裝了 Claude Code 時才出現。到 **設定** → **環境** 看表格裡每個發行版的 Claude Code 那一格：寫「未安裝」的，是那個發行版裡還沒有安裝 Claude Code。裝好後按 **檢查發行版**。

在 WSL 裡裝了 Claude Code 之後，Skein 說 Claude Code 尚未安裝

在發行版裡執行官方的安裝指令，可能會把 Windows 上用 npm 安裝的那一份移除。在 Windows 重新安裝一次（`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`），登入不受影響。不想在 Windows 上裝的話，開啟 **在 WSL 裡的 session** 擴充就可以只用發行版裡的（第 19 章）。

PR 區塊顯示「PR 狀態目前只支援 GitHub」

這個 repository 的遠端在 GitLab、Bitbucket 或 Azure DevOps。目前尚未支援。

看不到「建立 PR...」按鈕

可能的原因：沒有安裝 GitHub CLI、「建立 PR」功能在設定的「功能」被關閉、開著唯讀模式，或這個分支已經有 PR。見第 11 章。

建立 PR 時顯示「推送失敗」

訊息後面是 git 的說明。常見的是沒有推送權限、還沒登入，或遠端的同名分支有本機沒有的提交。Skein 不會強制推送，要先在終端機處理。

合併 worktree 被拒絕

訊息會說明原因，通常是其中一邊有未提交的變更，或主資料夾不在目標分支上。處理後再合併。

傳訊或廣播送不到某個 session

那個 session 沒有載入 Skein mod，或已經結束。外部 session 要等它閒置才會開始處理訊息。

無法恢復某個 session

- 「這個 session 還沒有對話紀錄」：開了之後沒有送過訊息。

Claude 寫了 .md 檔，但清單上沒有文件圖示

- 只有用寫檔工具（Write、Edit）寫出的檔案會被記下來，用指令產生的不會。
- 那個 session 要載入 Skein mod。
- Skein 重開之後，要等 session 再寫一次才會出現。

文件裡的圖片沒有顯示

圖片的位置會說明原因：網路上的圖片不會載入（點了用瀏覽器開啟）、檔案超過 3 MB、或找不到檔案。用 HTML 寫的 `<img>` 不會顯示成圖片。

用量頁沒有資料

用量從 Skein 開始記錄後才累積，而且只計算載入 Skein mod 的 session。

要回報問題時該附上什麼

1. **設定 → 關於 → 複製資訊**，貼上版本和系統資訊。

2. **設定 → 記錄檔 → 開啟記錄資料夾**，附上當天的記錄檔。需要更多細節時，先把記錄等級改成「詳細」再重現一次問題。

Codex 的 session 一直顯示「等待 Codex 的 session 出現…」

Skein 是向 Codex 的背景服務取得狀態的。常見的原因：

- 終端機停在 Codex 自己的畫面上：要你信任這個資料夾，或要你審核專案裡的 hook。在終端機裡回答後就會出現。
- **設定 → 擴充 → Codex** 顯示還沒連上背景服務。關掉這個終端機再開一次；仍然連不上時，可能是 Codex 改版了，終端機本身照常可用，只是沒有狀態。

Codex 沒有問我就說做不到

Codex 在沙箱裡執行指令，被沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）預設直接失敗，不會詢問。在提示詞裡明確要求它「申請權限後再執行」，才會出現確認畫面。

第六部分：Codex

Codex 是一個擴充：讓 Skein 的 session 除了 Claude Code，也能用 OpenAI 的 Codex CLI 執行。預設關閉，預設的程式仍然是 Claude Code。

你想做的事	章節
用 Codex 開 session，和 Claude 的 session 放在一起管理	第 18 章

這個擴充標示為 **實驗性**：Skein 取得 Codex session 狀態的方式，Codex 自己標為實驗性，Codex 改版後可能需要更新 Skein 才能再顯示狀態。那種情況下終端機本身仍然可以照常使用。

18　用 Codex 開 session

情境

你同時訂閱了 Claude 和 ChatGPT，想讓兩邊的模型各做一部分工作，又不想在兩個視窗之間切換。

需要什麼

- 已安裝 Codex CLI，並且登入過（在終端機執行過一次 `codex` 並完成登入）。
- **設定** → **工具** 有 Codex CLI 的卡片，顯示是否安裝和版本，也有官方的安裝說明連結。

開啟

1. 到 **設定** → **擴充**，打開 **Codex**。還沒安裝 Codex CLI 時開關是灰色的，旁邊有「先安裝」的按鈕。



圖 18-1：擴充分頁的 Codex：開關、說明、連線狀態、帳號用量和用的是哪個版本的 Codex CLI

2. 開啟後卡片下方會顯示是否 **已連上 Codex 的背景服務**。還沒開過任何 Codex session 時會顯示尚未連上，這是正常的：那個服務在第一個 Codex session 開啟時才啟動。

開一個 Codex session

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 對話框多了 **執行的程式**：每個程式一格，前面是它的標誌。按 **Codex** 那一格。

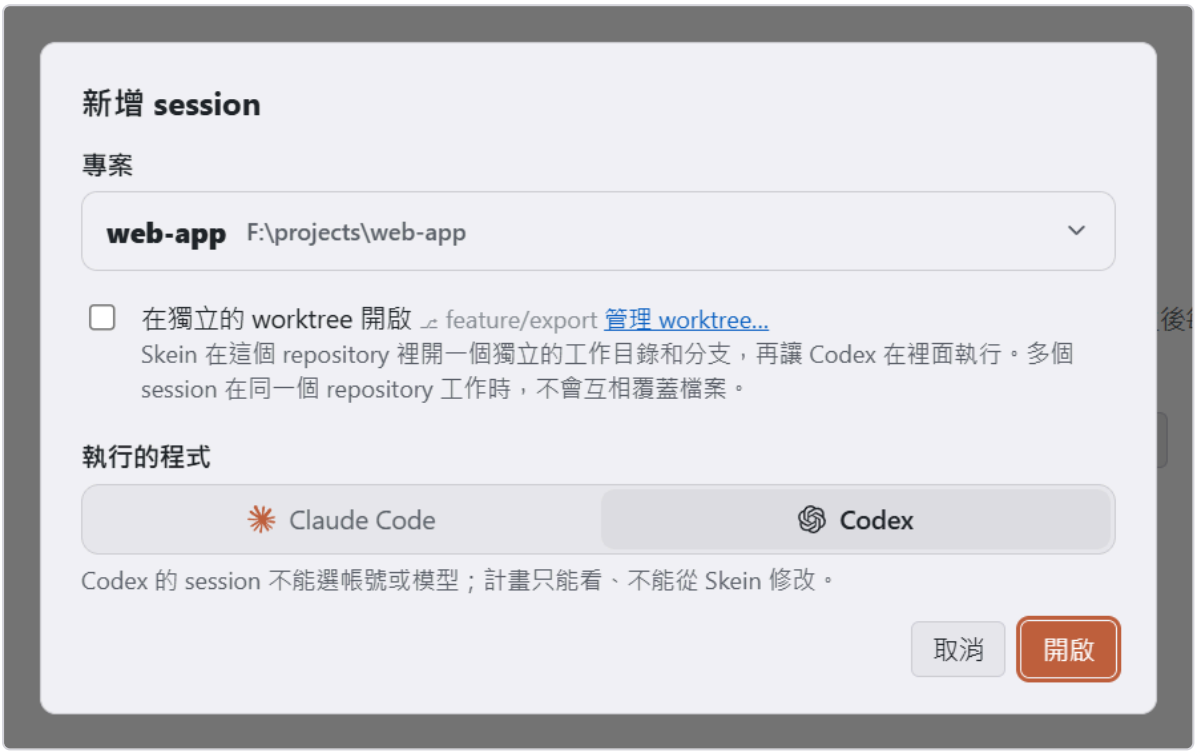


圖 18-2：新增 session 對話框：「執行的程式」切到 Codex，下方說明它和 Claude Code 的差別

3. 按 **開啟**。終端機裡是真正的 Codex 畫面。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。Codex 的 worktree 由 Skein 建立，位置、分支命名和之後的合併、移除，都和 Claude 的相同（第 9 章）。

畫面上怎麼分辨

左側清單每一列的第二行開頭是程式的標誌：橘色的是 Claude Code，黑色的是 Codex（不論有沒有開啟這個擴充都會顯示）。擴充開啟後，終端機分頁的名稱前面也會有同樣的標誌。右側 **資訊** 分頁的 Session 區塊也有一列 **執行的程式**。

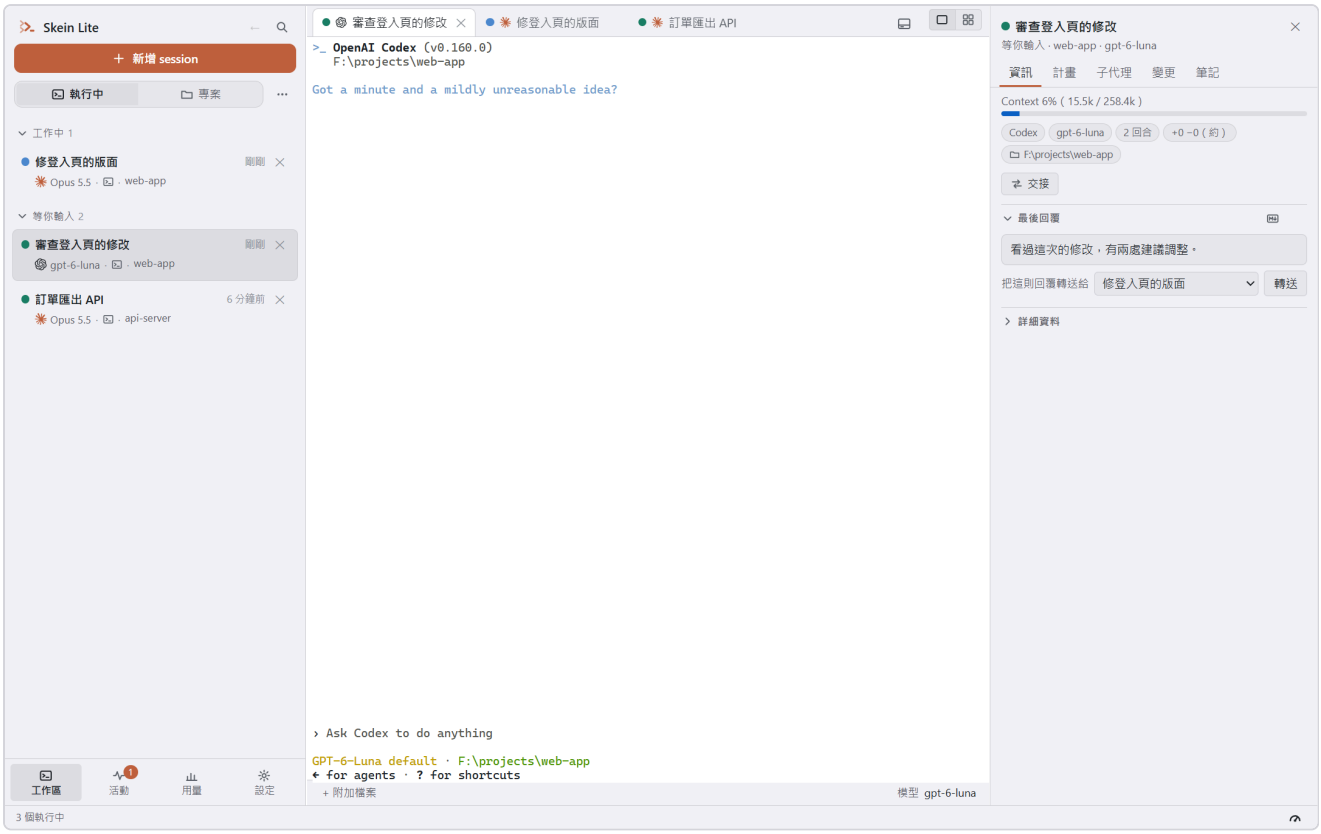


圖 18-3：清單上兩種 session：第二行開頭的標誌不同，Claude Code 是橘色，Codex 是黑色。Codex 帳號的用量在狀態列右邊的用量圖示裡，滑鼠移上去就看得到（圖 3-4）

Skein 顯示什麼

和 Claude 的 session 相同的：

- 狀態：工作中、等你輸入、需要你（等待確認權限）、已結束，以及對應的提示音和通知。
- 目前正在執行的指令、最後回覆、對話、修改行數、寫出的 Markdown 文件。
- 每次請求的 token 和 context 用量。
- 名稱：Codex 會自己替 session 取標題，Skein 跟著顯示。

不同的：

項目	Codex 的 session
計畫	看得到 Codex 的計畫，但不能從 Skein 修改
重新命名	只改 Skein 裡顯示的名稱，不會改 Codex 自己的
選帳號或模型	不支援（多帳號和自訂端點是 Claude Code 的功能）
帳號用量	在狀態列的用量面板裡自成一組（見第 14 章），各項的名稱依 Codex 給的區間長度，例如「30 天」。區間長度依你的方案不同

權限確認

Codex 的權限和 Claude Code 的運作方式不同，要先知道：

- Codex 在 **沙箱** 裡執行指令。沙箱擋下的動作（連網路、寫工作資料夾以外的地方）**預設直接失敗，不會問你**。
- 只有 Codex 主動要求提高權限時，才會出現確認畫面。這時 Skein 的清單把那個 session 移到 **需要你**，並顯示 **允許**、**拒絕** 按鈕，等同在終端機按 `y` 和 Esc。
- Skein 不會替你回答。

傳訊、交接

轉送回覆、廣播、交接（第 7 章）對 Codex 的 session 都可用。交接對話框的 **交接給** 多了 Codex；從 Codex 的 session 交接時，預設交給 Claude Code。

Skein 會等 Codex 的輸入框準備好才送出文字。剛開好的 Codex session 大約要等 7 秒，這段時間內送的訊息會在時間到了才出現在終端機裡。

恢復和歷史

- 已結束的 Codex session 可以恢復（`codex resume`），重開 Skein 後也會一起自動恢復。
- **專案** 分頁裡，過去的 Codex session 和 Claude 的列在一起，依時間排序。點開是唯讀預覽，按 **恢復** 繼續。清單和對話由 Codex 的背景服務提供，所以要擴充開著而且已連上才會出現。

在 Skein 以外開的 Codex

設定 → 外部 session 有一個開關 **顯示在 Skein 以外開啟的 Codex session**（開啟 Codex 擴充時才有），預設關閉。

開啟後，其他終端機和 Codex 桌面版開的 session 也會列在清單上（來源的圖示是往外的箭頭）：

- 看得到狀態、對話（包含 Skein 開始追蹤之前的最後 40 則）和 token。
- 可以傳訊。訊息交給 Codex 自己的佇列，session 閒置時接手處理。
- 權限確認仍然要在它原本的地方回答。

不會列出的：`codex exec` 的一次性執行、Codex 自己為了取標題開的短暫 session。

它是怎麼取得資料的

Codex 的終端機 session 都掛在它自己的一個背景服務上。Skein 連上那個服務旁聽，就像 Codex 自己的 `codex agents` 指令一樣。

- Skein **不讀取** `~/.codex` 裡的檔案，也 **不修改** Codex 的設定。
- Skein 只和這台電腦上的那個服務通訊，不另外對外連線。

注意事項

- **剛關閉 Codex session 就移除它的 worktree 可能被拒絕**。Codex 的背景服務會再佔用那個資料夾不到一分鐘，稍後再試即可。
- 專案資料夾裡有還沒信任的 Codex hook 時，Codex 啟動會先跳出審核的對話框，要在終端機裡回答，Skein 不會代答。
- 一個新開的 Codex session 的第一則訊息，在 Skein 的對話檢視裡可能會少你送出的那一則（回覆會有）。終端機裡是完整的。
- **Codex CLI 太舊時，Skein 看不到它的 session**：終端機能用，但清單和右側面板沒有資料。Skein 靠的那個背景服務，較舊的版本在 Windows 上沒有（0.153.4 就沒有）。更新 Codex CLI 後重開 session。等了一陣子還沒有資料時，右側面板會說明可能的原因。
- 這份手冊以 codex-cli 0.160.0 和 0.160.1 驗證。

第七部分：WSL

「在 WSL 裡的 session」是一個擴充（只有 Windows 有）：讓 Skein 的 session 除了在 Windows 上執行，也能在 WSL 的 Linux 發行版裡執行，用的是裝在發行版裡的 Claude Code。預設關閉，開關在 **設定 → 環境**。

不管有沒有開，Skein 每次啟動都會問 WSL 有哪些發行版（這不會啟動它們）；要知道發行版**裡面**裝了什麼，Skein 得啟動它們看一下，這只在擴充開著、或你按 **檢查發行版** 時才做。

你想做的事	章節
在 WSL 的發行版裡開 session，和 Windows 的 session 放在一起管理	第 19 章
專案放在發行版裡，也要看分支、審查變更、開 PR	第 19 章「專案放在哪裡」「Git 和 PR」
Claude Code、git 只裝在 WSL 裡，Windows 上沒有	第 19 章「只在 WSL 裡安裝的人」

19　在 WSL 裡開 session

情境

你的專案要在 Linux 環境裡建置和測試，所以平常是在 WSL 的終端機裡用 Claude Code。你希望這些 session 也出現在 Skein 裡，和 Windows 上的 session 一起看狀態、傳訊、審查變更。

需要什麼

- Windows 上已經安裝 WSL，並且至少有一個發行版（例如 Ubuntu）。
- **那個發行版裡安裝了 Claude Code，並且登入過**：在發行版的終端機執行過一次 `claude` 並完成登入。發行版裡的 Claude Code 是另一份安裝，和 Windows 上的不共用登入、設定和對話記錄。用官方的安裝指令、npm，或 nvm、fnm 這類 Node 版本管理工具安裝的都可以：只要在發行版的終端機裡打得出 `claude`，Skein 就找得到。
- 要用 Git 的功能時，發行版裡要有 git；要看或建立 PR 時，還要有 gh 並在發行版裡登入（`gh auth login`）。見後面的「Git 和 PR」。

> **在發行版裡安裝 Claude Code 之前先看這一段。** 如果 Windows 上的 Claude Code 是用 npm 安裝的，在發行版裡執行官方的安裝指令之後，Windows 上的那一份可能會被移除，Skein 會顯示 Claude Code 尚未安裝。在 Windows 重新安裝一次（`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`）就會回來，登入不受影響。

開啟

1. 到 **設定 → 環境**，打開 **在 WSL 裡的 session**。



圖 19-1：設定的「環境」分類：表格的每一欄是 Windows 和找到的發行版，列出各自的 Claude Code、git 和 gh；下方是「在 WSL 裡的 session」的開關和「檢查發行版」

2. 上面的表格每個發行版一欄：
   - Claude Code 那一格打勾、寫版本的，才能用來開 session。
   - 版本比 Skein 驗證過的舊時，那一格會多一行提醒：那裡的 session 可能無法回報狀態，請在發行版裡執行 `claude update`。
   - git 和 gh 那兩格是那個發行版裡有沒有安裝。沒安裝的會列出要在發行版裡輸入的指令，按 **複製**。
   - 在發行版裡裝了東西之後，按 **檢查發行版**。

Docker Desktop 和 Podman 自己用的發行版不會列出來。

開一個 WSL 的 session

1. 按 **+ 新增 session**，選資料夾。
2. 對話框多了 **執行的地方**：**Windows**，以及每一個裝了 Claude Code 的發行版。按發行版的名稱。



圖 19-2：新增 session 對話框：「執行的地方」選了發行版

3. 按 **開啟**。終端機裡是發行版裡的 Claude Code。

Skein 會記住上一次選的地方。**選的資料夾在發行版自己的檔案系統裡時（`\\wsl.localhost\...`），「執行的地方」會自動選那個發行版，其他的不能選**：這種資料夾只能從那個發行版裡面工作。那個發行版還不能用時（擴充沒開，或裡面沒有安裝 Claude Code），對話框會說明原因，**開啟** 按鈕不能按。

第一次在某個資料夾開 session 時，Claude Code 會問是否信任這個資料夾，要在終端機裡回答；這個信任記在發行版裡，和 Windows 上的分開。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**（第 9 章），worktree 由發行版裡的 Claude Code 建立。

畫面上怎麼分辨

在發行版裡執行的 session，左側清單那一列有 **WSL** 的標籤，滑鼠移上去會顯示是哪一個發行版。**專案** 分頁裡保存在發行版的過去 session 也有同樣的標籤。

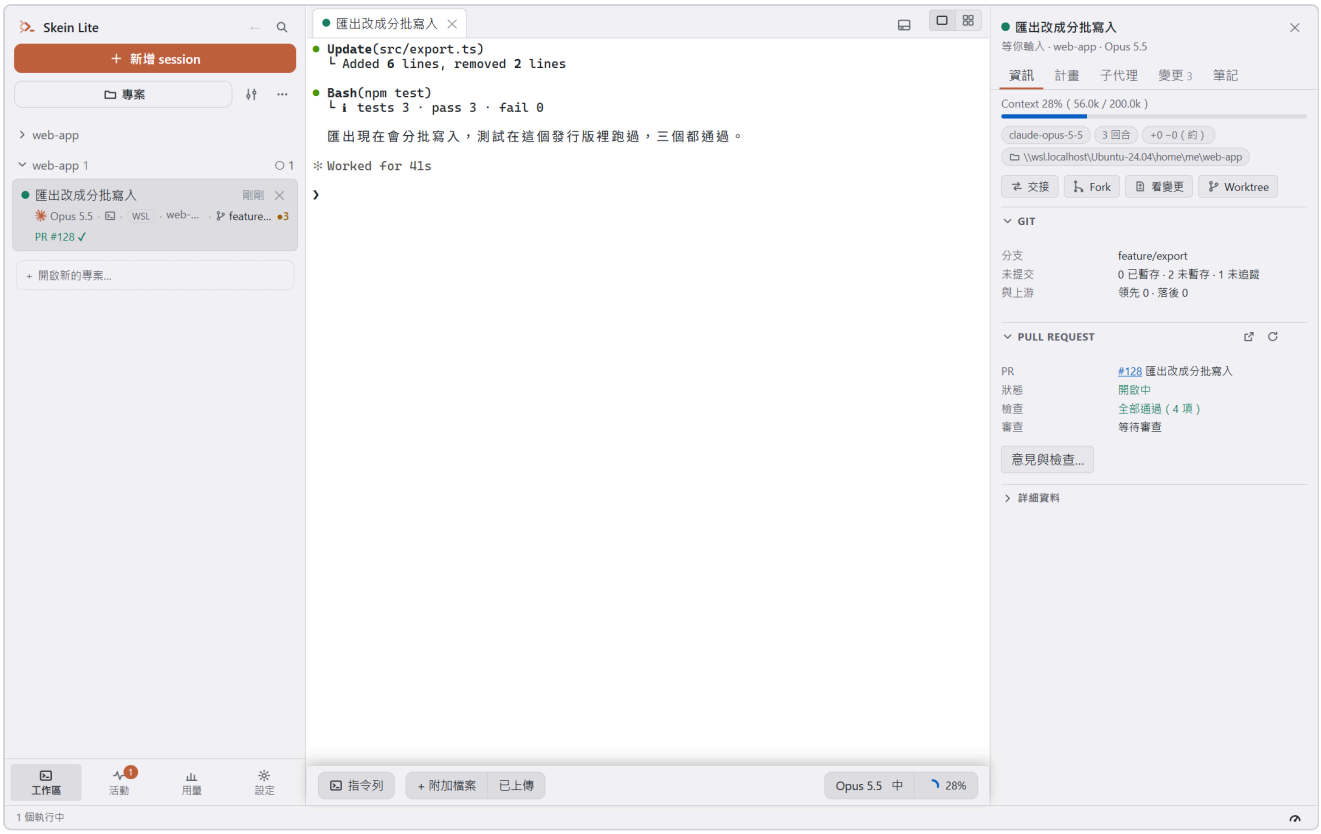


圖 19-3：一個在發行版裡執行的 session：清單上有「WSL」標籤，右側的資料夾是發行版裡的路徑，Git 和 Pull request 區塊照常顯示

其餘都和 Windows 的 session 相同：狀態和提醒、對話、最後回覆、權限確認、轉送、廣播、交接、終端機下面那一排的模型和強度。附加檔案和貼上截圖（第 4 章）也一樣：檔案會複製到發行版裡的工作資料夾，放進輸入框的是發行版讀得到的路徑。

專案放在哪裡

WSL 的 session 可以在兩種資料夾工作：

資料夾	在 Skein 裡的寫法	在發行版裡的寫法
Windows 磁碟上的	`F:\projects\web-app`	`/mnt/f/projects/web-app`
發行版自己的檔案系統裡的	`\\wsl.localhost\Ubuntu-24.04\home\你\web-app`	`/home/你/web-app`

Skein 一律用左邊（Windows）的寫法顯示。要選發行版裡的資料夾時，在選資料夾的視窗的網址列輸入 `\\wsl.localhost\`，就會列出發行版。

兩種都可以用，差別在 Git（下一節）和速度：發行版讀寫自己的檔案系統比讀寫 Windows 磁碟快得多，檔案多的專案放在發行版裡比較合適。

Git 和 PR

Skein 用哪一個 git，由**資料夾在哪裡**決定，和 session 在哪裡執行無關：

- **Windows 磁碟上的資料夾**：用 Windows 的 git 和 gh，和以前一樣。
- **發行版自己檔案系統裡的資料夾**：用發行版裡的 git 和 gh。分支、變更審查（第 10 章）、worktree（第 9 章）、PR（第 11 章）都照常可用。

用發行版裡的工具時要注意：

- **發行版裡要安裝 git**（例如 `sudo apt install git`）。沒有的話，Git 區塊會說明這個發行版沒有安裝 git，裝好後按 **重新檢查**。
- **提交和合併需要 git 的身分**（Claude 在 session 裡提交、Skein 合併 worktree 都是）。發行版裡沒有設定過的話，先在發行版執行 `git config --global user.name "你的名字"` 和 `git config --global user.email 你的信箱`。
- **PR 用的是發行版裡的 gh 和它自己的登入**，Windows 上的 gh 登入不能共用。在發行版裡安裝 gh（例如 `sudo apt install gh`）並執行 `gh auth login`；它會順便把 git 推送用的憑證設好。沒裝或沒登入時，Pull request 區塊會說明是發行版裡的那一個。
- 每次讀取比 Windows 的 git 慢一點（大約十分之一秒），平常感覺不出來。

> **WSL 的 session 在 Windows 磁碟上的專案裡自己下 git 指令可能失敗**，訊息是 `detected dubious ownership`：發行版裡的 git 認為 `/mnt/f/...` 這種資料夾的擁有者不是自己。這不影響 Skein 顯示的 Git 狀態（那是 Windows 的 git 讀的），但 Claude 在 session 裡要提交時會被擋。在發行版執行 git 在訊息裡建議的那一行（`git config --global --add safe.directory ...`）就可以了。

指令終端機

WSL session 下面的指令終端機（第 4 章）直接開在同一個發行版、同一個資料夾。

開啟這個擴充之後，**設定 → 一般** 的指令終端機也可以選發行版當 shell，Windows 的 session 也能用。

過去的 session 和重開 Skein

- 保存在發行版裡的過去 session，會和 Windows 的一起列在 **專案** 分頁（有 **WSL** 標籤）。可以看對話，按 **恢復** 會回到同一個發行版裡繼續。
- 重開 Skein 之後的自動恢復、你自己恢復的 session 和 Fork，都會回到原本的發行版。

用量

發行版裡的登入可能是另一個帳號，所以狀態列的用量面板（第 14 章）會把它另列一組，名稱是 **WSL（發行版名稱）**。發行版和 Windows 登入的是同一個帳號時，同樣的數字會出現兩次；Skein 分辨不出是不是同一個帳號。

搭配其他帳號和模型端點

WSL 的 session 也可以選啟動設定檔（第 13、14 章）：

- **其他帳號**：設定檔在發行版裡有自己的資料夾，所以這個帳號在發行版裡要再登入一次，之後就記住了。
- **自訂模型端點**：位址寫 `localhost` 時，從發行版裡看是發行版自己，連不到 Windows 上執行的本地模型。改用 Windows 這台電腦在區域網路上的位址。

只在 WSL 裡安裝的人

Windows 上沒有安裝 Claude Code、git 或 gh，全部只裝在發行版裡，也可以用 Skein：

1. 第一次開啟時，Skein 會顯示 Windows 上找不到 Claude Code，並說這台電腦有 WSL 和哪些發行版。按 **檢查發行版**。
2. 找到裝了 Claude Code 的發行版後，畫面會列出來，按 **開啟，並新增 session**：「在 WSL 裡的 session」會打開，接著開新增 session 的對話框。之後只要有一個發行版裝了 Claude Code，Skein 就不再顯示缺少必要元件。
3. 新增 session 時，**執行的地方** 只會列出發行版。
4. 專案放在發行版自己的檔案系統裡，Git 的功能就能用（用發行版裡的 git 和 gh）。放在 Windows 磁碟上的專案仍然需要 Windows 的 git。

設定 → 功能 每一組旁邊會標出可以在哪些地方用（例如「✓ Ubuntu-24.04」「Windows：沒有 git」）。

注意事項

- **發行版裡的 Claude Code 要自己保持更新**。它和 Windows 上的是兩份安裝，各自更新。太舊時 Skein mod 不會載入，那個 session 就不會回報；Skein 會在清單和右側面板說明（第 17 章）。
- **只有 Skein 開的 WSL session 會出現在 Skein 裡**。你自己在 WSL 的終端機裡開的 `claude` 不會出現。
- Codex 的 session 只能在 Windows 上執行。
- **發行版裡的資料夾不能用 Windows 的 session 開**。Windows 上的 Claude Code 是透過 `cmd.exe` 啟動的，而 `cmd.exe` 不能以 `\\wsl.localhost\...` 這種路徑當工作資料夾，會自己改到 `C:\Windows` 去執行。所以 Skein 會擋下來，並請你把執行的地方選成那個發行版。以前在這種資料夾開過的 Windows session 也無法恢復。Skein 是實際問過 `cmd.exe` 才擋的：如果你把 `cmd.exe` 這項檢查關掉了（登錄檔的 `DisableUNCCheck`），它能留在那個資料夾，Skein 就不擋。
- 移除啟動設定檔時，它在發行版裡的資料夾（`~/.skein/profiles/…`）不會跟著刪除。
- 為了讓發行版裡的 session 能向 Skein 回報，擴充開啟時 Skein 會多聽一個位址：這台電腦在它和發行版共用的網路上的位址。一樣只接受帶有正確 token 的回報，關閉擴充就不再聽。
- 這份手冊以 Windows 11、WSL 2、Ubuntu 24.04、Claude Code 2.1.293 驗證。WSL 1 沒有測過。

第八部分：織女

織女 是一個看顧其他 session 的 session。開了她，視窗右下角會浮著她的頭像：一個圓形、裡面是對話框的圖示。點一下就打開和她說話的 **聊天室**。

她是擴充，標示為實驗性，預設關閉。在 **設定** 的 **擴充** 開啟（圖 12-0）。

20　織女和聊天室

情境

你同時開著好幾個 session。你想知道誰在等你、誰和誰會互相改到檔案、哪裡出了問題，但不想一個一個點開看。或者你正在看某個 session，想對另一個 session 說一句話，不想先切過去。

開啟

1. 到 **設定** 的 **擴充**，打開 **織女**。
2. 視窗右下角出現她的頭像。第一次出現時，旁邊會有她的自我介紹：她能做什麼、可以怎麼問她。按 **問我一個問題** 會叫她並打開聊天室；按 **之後再說** 就關掉介紹，以後不會再出現。
3. 按她的頭像。Skein 會叫她（大約要幾秒），聊天室從頭像旁邊打開。

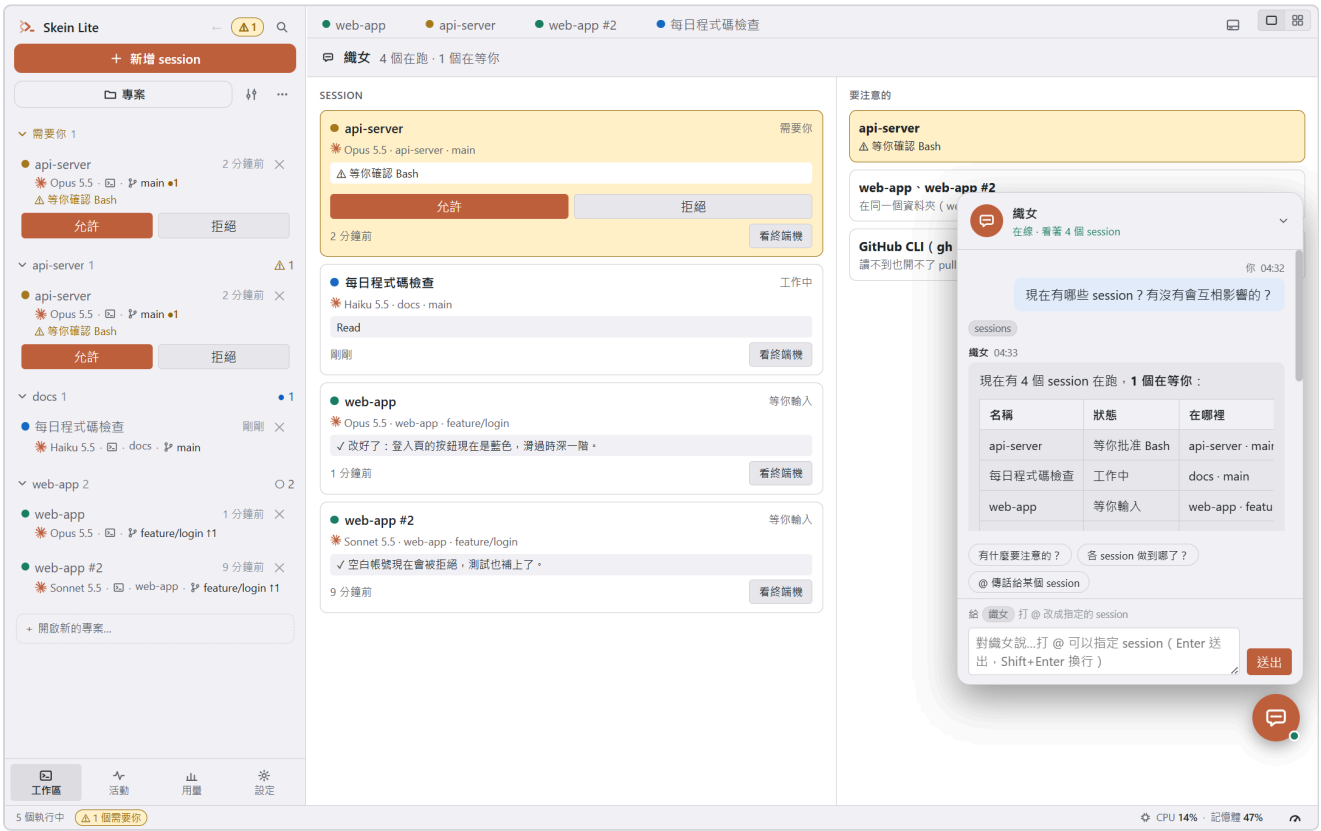


圖 20-1：織女的頁面和聊天室。中間左欄是每個 session 的卡片，右欄是「要注意的」；右下角是她的頭像，旁邊打開的是聊天室，你對她說的話、她的回覆、你指名送給 session 的訊息和它的回覆都在裡面

她沒有啟動時，頭像是灰色的。她的頁面（按聊天室上方她的名字）是 Skein 自己畫的，不需要她。

她是什麼

- 她是一個 Claude Code 的 session，用你的登入，算你的用量。
- 她在 Skein 資料夾裡自己的資料夾工作，不在你的專案裡。
- 她沒有終端機畫面，也不在左側的清單裡。你在聊天室和她說話。
- Skein 多給她幾個別的 session 沒有的工具，讓她看得到所有 session 和 Skein 本身的狀況。
- 她的 Claude Code 啟動時不帶改檔案、執行指令和讀檔案的工具，也不帶傳訊息給其他 session 的工具；別的 session 傳給她的訊息她也不會收到。她動不了這台電腦上的東西。

她能做和不能做的事：

	可以	不可以
看	所有 session 的狀態、在哪裡工作、在等什麼、彼此的關係；單一 session 的計畫和最後幾則對話；Skein 的版本、裝了哪些程式、哪裡有問題、記錄檔的警告和錯誤	你專案裡的檔案
動手	沒有	對其他 session 打字、開或停 session、回答它們的權限確認、改設定、安裝或升級程式

她的頁面

按聊天室上方她的名字，中間會換成她的頁面。

欄	內容
Session	每個正在執行的 session 一張卡片：狀態、用的程式和模型、專案和分支、正在做什麼或最後的回覆。等你確認權限的卡片上有 **允許** 和 **拒絕**。按 **看終端機** 切到那個 session
要注意的	在等你的 session；在同一個資料夾工作的 session（一個改的檔案另一個看得到，也可能蓋掉）；同一個倉庫不同 worktree 的 session（合併分支時才會碰在一起）；Skein 自己發現的問題，每一項附上處理方式

這兩欄不經過模型，不花用量，她沒有啟動也看得到。

她的頭像

頭像浮在畫面上，不管你正在看哪個 session 或設定，它都在，也不會佔掉終端機的位置。

頭像本身就顯示她的狀態：

頭像	意思
灰色	她還沒開。點一下叫她
外圈閃動	正在開啟
右下角綠點	在線，閒著
藍色光圈，裡面的三針一針一針亮	她在想、在回覆
橘色外圈加「!」	她在等你允許
紅色外圈加「×」	她卡住了（常見是 Claude Code 要重新登入）。打開聊天室看原因，按 **關掉重開**
右上角紅色數字	聊天室收起期間，她或 session 回了幾則

操作	做法
打開、收起聊天室	按頭像；或按聊天室右上角的箭頭、按 **Esc** 收起
換位置	按住頭像拖到想要的地方。放開時它會靠到最近的左邊或右邊，位置會記住
收起頭像	滑鼠移到頭像上，按左上角出現的 ✕
叫回頭像	按狀態列最右邊的小織女；或按 **Ctrl+Shift+W**；或在命令面板選「顯示織女」；或到 **設定** 的 **擴充**，打開織女底下的 **在畫面上顯示織女的浮動圖示**

收起頭像只是不顯示：她沒有被關掉，聊天也都還在。收起期間有新回覆或發現事情時，狀態列的小織女右上角會亮一個點。**Ctrl+Shift+W** 會叫回頭像並打開聊天室，再按一次收起聊天室。

聊天室

聊天室從頭像旁邊打開，蓋在畫面上；頭像在下半部時往上開，在上半部時往下開。最上面是她的名字和一句狀態，例如「在線 · 看著 4 個 session」；按她的名字會切到她的頁面。

對織女說話：直接在輸入框打字，按 **Enter** 送出，**Shift+Enter** 換行。她沒有啟動的話會先啟動。不知道要問什麼的話，輸入框上方有三個建議：**有什麼要注意的？**、**各 session 做到哪了？**、**@ 傳話給某個 session**，按一下就送出（第三個會幫你打好 `@`）。

- 她在想的時候，對話最後面會有三個跳動的點。
- 她的回覆照 Markdown 顯示。
- 她查資料時用了哪個工具，會以小標籤顯示在回覆上方，例如 `sessions`、`system`。
- 她要求權限時，輸入框上方出現 **允許** 和 **拒絕**。

- 你可以問她：「現在有哪些 session」「有沒有會互相影響的」「Skein 有沒有問題」「為什麼某個 session 沒有出現」。

session 之間自己傳的訊息也列在聊天室，標成「甲 → 乙」，對方的回答也在。怎麼讓一個 session 去問另一個，見第 7 章的「session 自己互傳訊息」。這些訊息不經過織女，她不會因此被啟動。主和下屬之間的訊息另外標成「派工」和「回報」（第 21 章）。

用 @ 直接對一個 session 說話

1. 在聊天室的輸入框打 `@`。輸入框上方列出正在執行的 session。
2. 繼續打字可以用名稱或專案名稱篩選。用方向鍵選一個，按 **Enter** 或 **Tab**；也可以用滑鼠點。
3. 它的名字變成輸入框上方的標籤（「給 @web-app」）。接著打要說的話，按 **Enter** 送出。

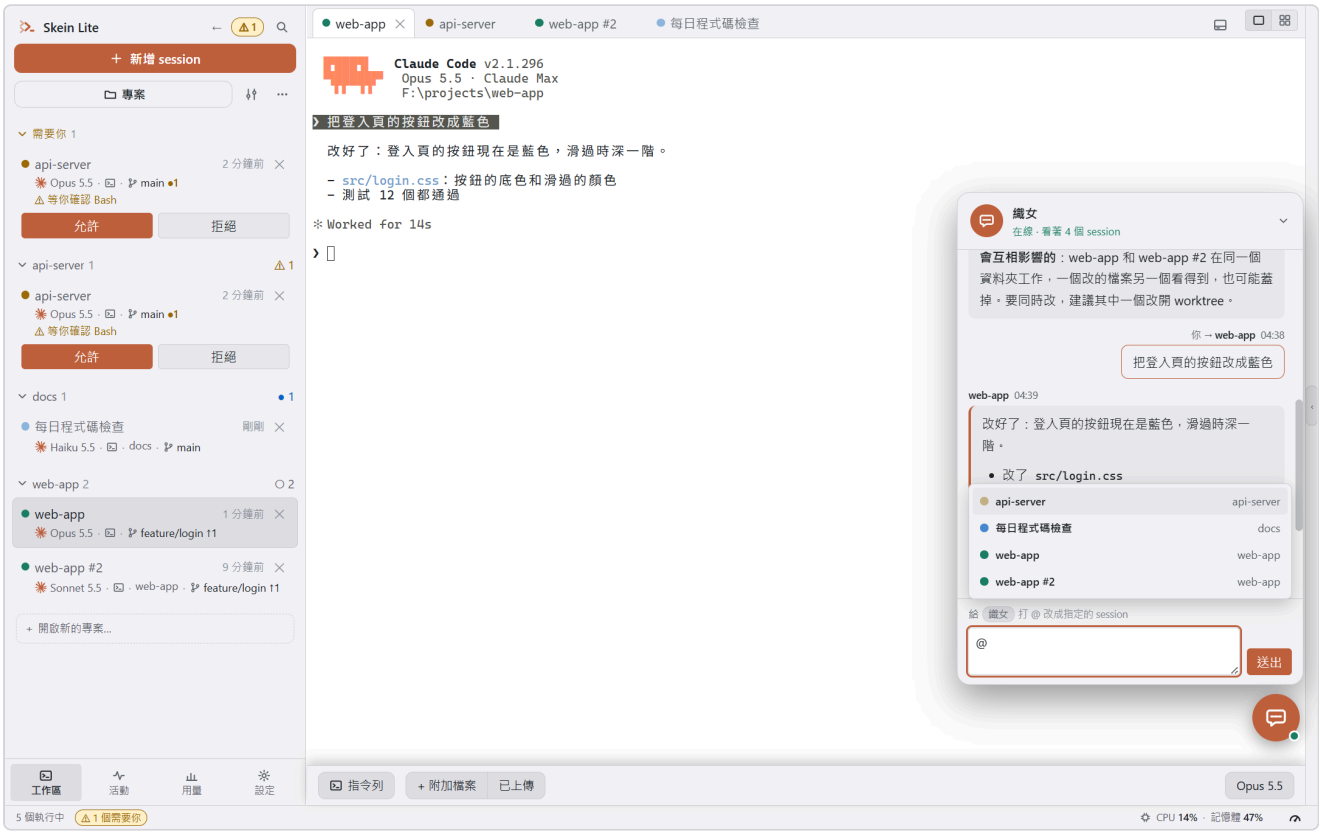


圖 20-2：在聊天室打 @，列出正在執行的 session。上方的對話裡，「你 → web-app」是先前指名送出的訊息，下面是 web-app 的回覆

- 可以選好幾個 session，每個各收到一份。按標籤上的 × 拿掉；輸入框是空的時候按 **Backspace** 也會拿掉最後一個。
- 送出後標籤會清掉，下一則又是對織女說。
- 這則訊息由 Skein 直接交給那個 session，和你在它自己的訊息框送出一樣。它不經過織女：對方收到的是你的原文，不花織女的用量，她也不會因此被啟動。
- 那個 session 這一輪結束後，它對這則訊息的回答會出現在聊天室。按訊息上的名稱可以切到它。
- 之後問織女「我剛剛叫誰做了什麼」，她查得到你最近直接送出的十則訊息。

- 清單裡標示「送不進去」的 session 不能選：它沒有連上 Skein（不是 Skein 開的，也沒有載入 Skein mod）。

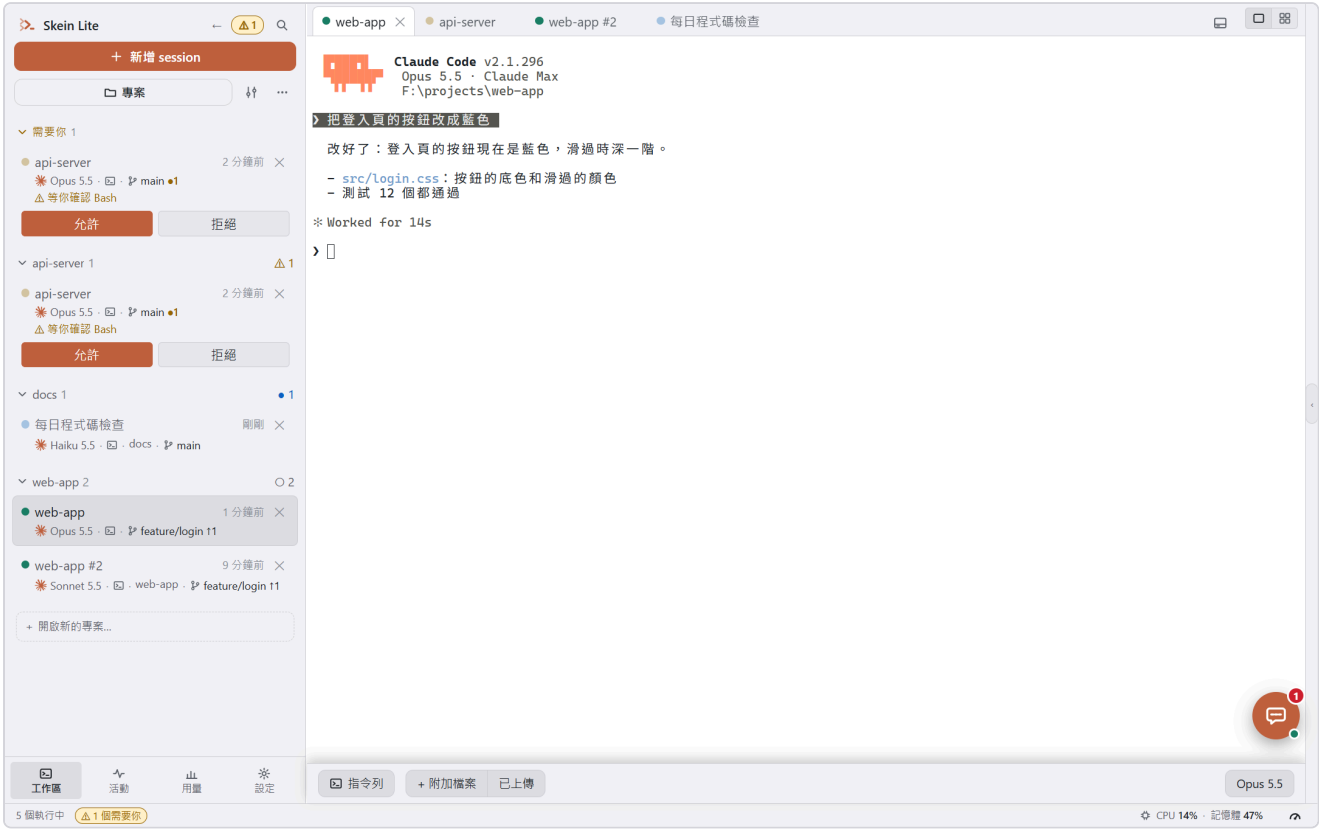


圖 20-3：聊天室收起時的頭像，右上角的數字是收起期間的新回覆

請她處理：她提議，你同意，Skein 執行

她不會自己跑指令。遇到她能處理的事，她會在聊天室放一張卡片，寫清楚四件事：**為什麼**、**會做什麼**（Skein 要執行的指令原文）、**影響**、**做完怎麼確認**。你按 **同意**，Skein 才會去做；按 **不要** 就不做。

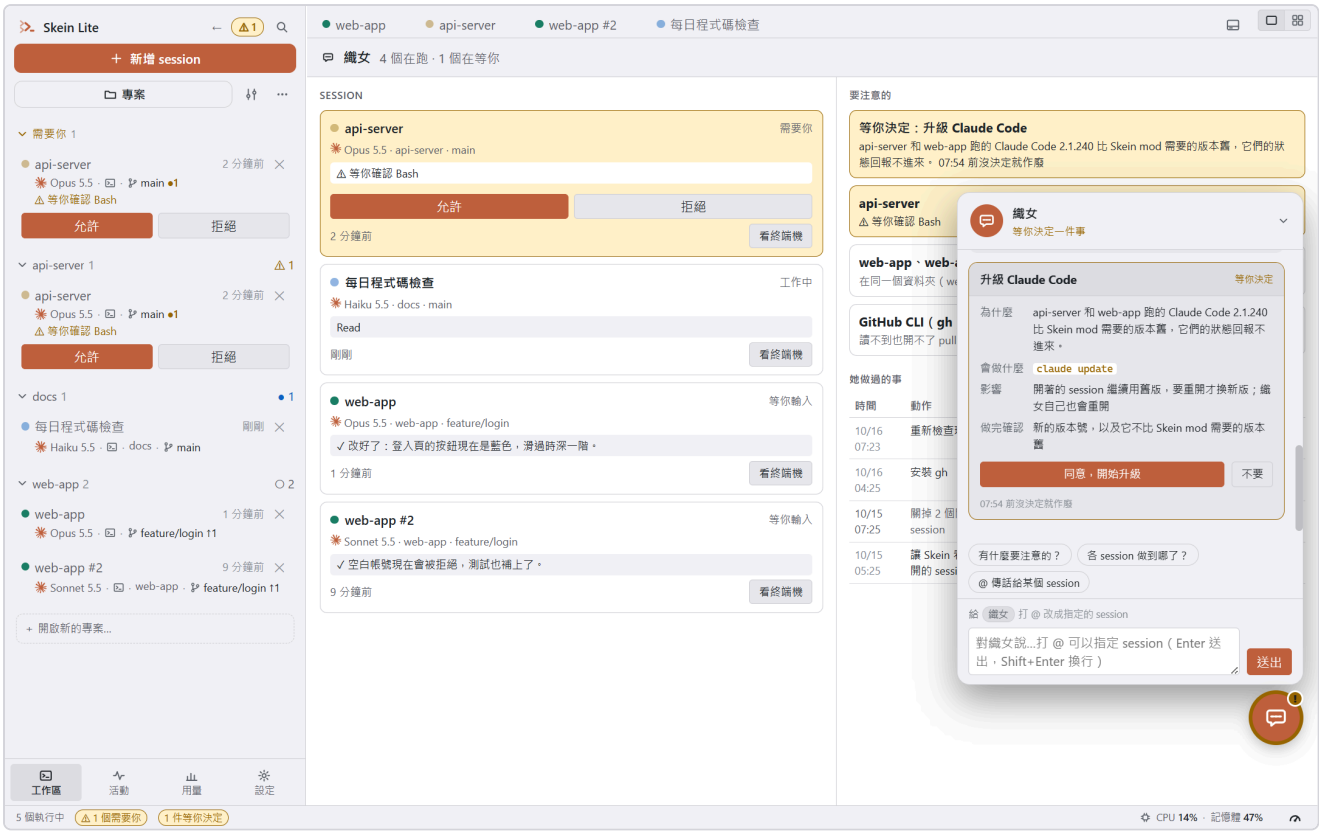


圖 20-5：聊天室裡一張等你決定的卡片。她要升級 Claude Code，寫了為什麼、會執行的指令、影響和做完怎麼確認；下面是「同意，開始升級」和「不要」，最下面是卡片作廢的時間

動作	要不要你同意
升級 Claude Code（`claude update`），做完檢查新版本號，以及它不比 Skein mod 需要的版本舊	要。升級後她會自己重開，對話會保留；開著的其他 session 要重開才會換成新版
安裝缺少的 git 或 gh（用 winget）	要。gh 裝好後還是要你自己登入
接回做到一半自己停了的 session，請它繼續	要。它會開始新的一輪，算你的用量
記憶體吃緊時，關掉閒置很久的 session	要。卡片上列出要關的 session，你可以取消勾選；關掉後對話都會留著
讓 Skein 看得到你在外面開的 Claude Code：打開設定裡「所有 session 載入 Skein mod」和「顯示在 Skein 以外開啟的 session」兩個開關中還沒開的	要。只對之後開的 session 有效，已經開著的要重開
重新檢查環境、重新偵測 WSL、重連 Codex	不用。這些只是讀取，她直接做，聊天室裡記一行

- 卡片 **30 分鐘**沒有決定，或問題已經自己好了，就會作廢。
- 同一件事同時只會有一張卡片。你按了「不要」，她 30 分鐘內不會再提一樣的事。

- 執行時卡片會顯示進度；做完寫結果，失敗會寫原因和你可以怎麼做。
- 有卡片在等你時，她的頭像是橘色外圈加「!」，狀態列多一個「1 件等你決定」；聊天室收著時，頭像旁邊會有一句話，直到你決定為止。
- 她的頁面「要注意的」最上面會列出等你決定的事；下面的 **她做過的事** 列出最近 50 件：時間、動作、誰決定的、結果。每一件也寫進記錄檔。

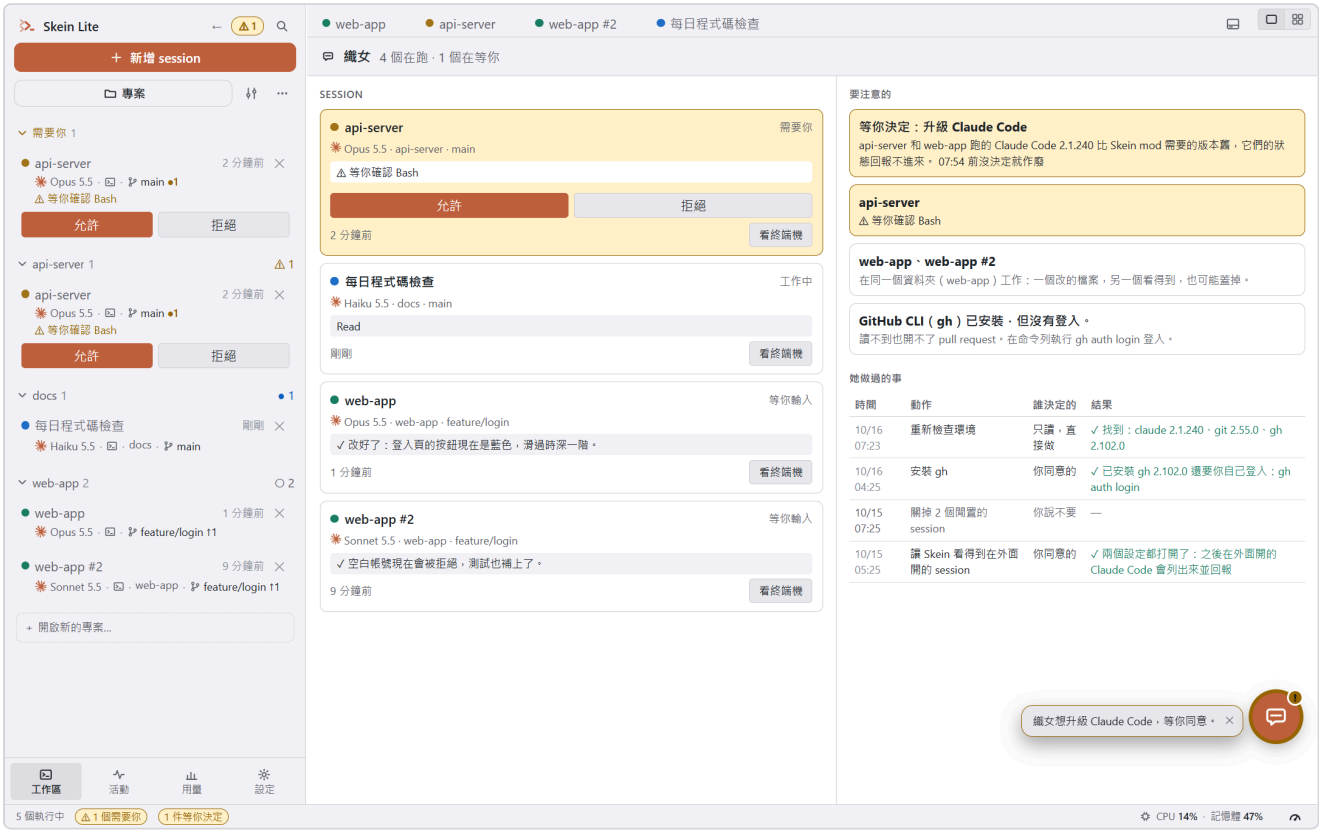


圖 20-6：有卡片等你決定時。她的頁面「要注意的」最上面是那件事，下面的「她做過的事」列出最近的動作；聊天室收著，頭像有「!」、旁邊有一句話，狀態列顯示「1 件等你決定」

- 她做不了的事：回答權限詢問（永遠只有你能按）、改專案的檔案、跑任意指令、替你登入、改別的程式的設定、升級 Codex。遇到這些她只會說明。
- 唯讀模式下，她不會提議也不會執行。

請她查 Skein 為什麼變慢

Skein 會記下自己的狀況：主程序有沒有卡住、卡了多久，終端機裡的路徑檢查花了多久、有幾個因為太慢被當成不存在（分成本機、WSL、網路磁碟），視窗查詢連結的情形，以及當時的 CPU 和記憶體。

覺得 Skein 變慢、或終端機裡的路徑點不到、按了沒反應時，問她「為什麼 Skein 這麼慢」或「為什麼路徑點不到」。她會說這些數字指向哪裡，例如「主程序被卡住最久 3 秒，當時記憶體 96%；有 6 個 WSL 裡的路徑因為太慢被當成不存在」。

- 她只回報，不會去修。

- 要回報給開發者時，她會告訴你要附什麼：她查到的內容，以及記錄檔資料夾（**設定** 的 **一般** 可以打開）。
- 這些紀錄只放在記憶體裡，最多 50MB，超過就從最早的開始丟；關掉 Skein 就沒了。主程序卡住超過 1 秒時，記錄檔會寫一行。

出問題時的通知

織女的擴充開著時，Skein 每 20 秒檢查一次下列情況，發現新的就通知你：

- 某個 session 做到一半自己結束了（不是你關的）。
- 某個終端機開了一分鐘，session 還沒有回報。
- 某個 session 沒有載入 Skein mod。
- 沒有安裝 Claude Code，或它的版本太舊。
- Codex 擴充開著但找不到 Codex CLI，或背景服務沒有連上。
- GitHub CLI 沒有登入。
- WSL 發行版裡的 Claude Code 太舊。
- Skein 的記錄檔最近一小時有錯誤。
- 這台電腦的記憶體吃緊（93% 以上）超過 1 分鐘，或 CPU 滿載（95% 以上）超過 2 分鐘（狀態列的 CPU 和記憶體，見第 3 章）。織女會指出哪些 session 閒置最久，建議你先關；她只會看，不會替你關。

通知分兩層：

	誰發的	**什麼時候**	**花不花用量**
Skein 的通知	Skein 自己	織女有沒有啟動都會發。你正在看 Skein 時，這句話會出現在織女頭像旁邊的小氣泡裡，15 秒後自己收起，點一下就打開聊天室；頭像收起時改成狀態列下方的提示	不花
織女的說明	織女	她啟動著的時候，Skein 把同樣的內容交給她，她說明是怎麼回事、該怎麼處理	每次一輪

- 同一件事只通知一次，消失十分鐘後再出現才會再通知。
- 織女一小時最多被告知六次。她沒有啟動時，Skein 不會為了通知把她啟動。
- 不想要織女的說明：在 **設定** 的 **擴充**，關掉織女底下的 **發現問題時也告訴織女**。
- 不想要這類通知：在 **設定** 的 **通知**，關掉 **Skein 自己發現的問題（織女）**。

她啟動不了的時候

她沒有終端機畫面，所以啟動時卡住的話，聊天室會在 15 秒後顯示她的程式停在什麼畫面，並有 **關掉重開** 的按鈕。

- 最常見的原因是 Claude Code 需要重新登入。在任何一個 session 的終端機登入，再按 **關掉重開**。
- 那個畫面是唯讀的，不能在上面打字。
- Claude Code 第一次在她的資料夾啟動時會問是否信任那個資料夾。那是 Skein 自己建的資料夾，Skein 會替她回答，你不會看到這一問。

注意事項

- 她是實驗性的功能，之後的版本可能會改。
- 她每回答一次都用掉一輪用量。她的對話會越來越長，每一輪也會越來越貴；頁面中間兩欄和 Skein 的通知不花用量。
- 她的對話會留著，下次啟動時接著講。關閉擴充會結束她的 session，對話仍然保留。
- 她不在「還原上次的 session」裡。重開 Skein 後，要到聊天室對她說話才會再啟動。
- 她讀到的其他 session 的內容只是資料，不會被當成給她的指令。這一點是寫在她的說明裡的，不是強制的。
- 用 `@` 送出的訊息，對方只有「對這一則的回答」會出現在聊天室。它之後自己說的話要到它的終端機看。
- Codex 的 session 可以被 `@`。訊息會打進它的終端機，和它自己的訊息框一樣。
- 聊天室打開時佔一部分寬度。視窗不夠寬時，把它收起來，或收起右邊的詳細資料面板。
- 唯讀模式下不能送訊息。

第九部分：主從 session

主從 session 把幾個 session 編成一組：一個 **主**，底下幾個 **下屬**，每個下屬有自己的 **職責**（例如開發、測試）。你把事情交代給主，主派工作給下屬，下屬做完的回答由 Skein 送回主。

它是擴充，標示為實驗性，預設關閉。在 **設定** 的 **擴充** 開啟（圖 12-0）。

21　主和下屬

情境

你要做一件需要分工的事：一個 session 寫程式，另一個測試，還有一個統籌。你不想自己在三個 session 之間來回傳話，想只對統籌的那一個說話，讓它去安排另外兩個。

開啟

1. 到 **設定** 的 **擴充**，打開 **主從 session**。
2. 清單上方的分頁多一個 **團隊**（在「專案」右邊）。session 那一列的右鍵選單多了和下屬有關的項目。

這時還沒有任何團隊。誰是誰的下屬要你自己設定。

誰可以當主、誰可以當下屬

	條件
主	在 Skein 的終端機裡執行的 Claude Code session
下屬	在 Skein 的終端機裡執行的 Claude Code 或 Codex session
層數	只有一層。一個下屬只有一個主；下屬自己不能有下屬；主不能再當別人的下屬
不能加入的	織女；不是 Skein 開的 session；已經結束的 session

把現有的 session 設成下屬

1. 在要當主的那一列按右鍵，選 **設定下屬…**。

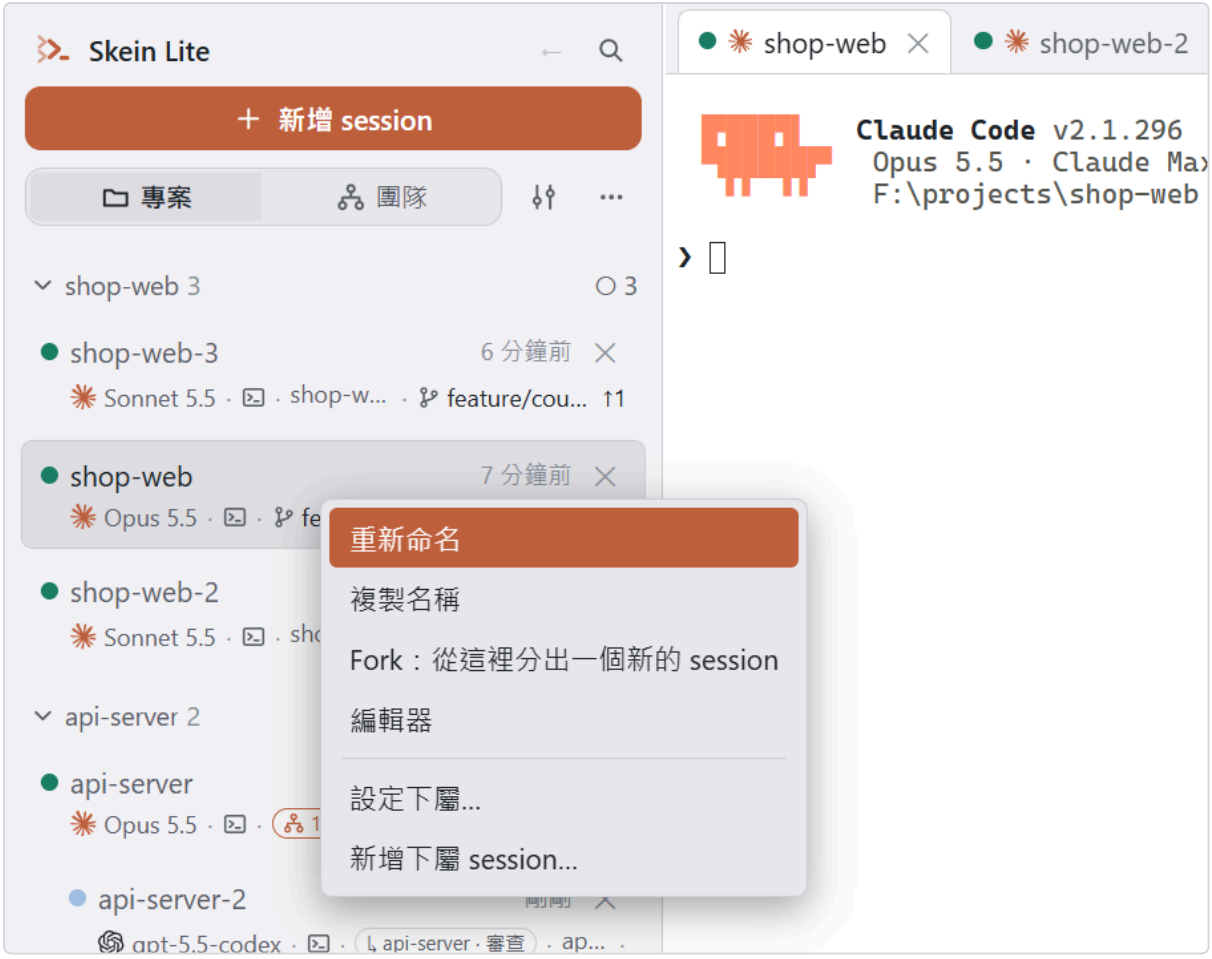


圖 21-1：在 shop-web 那一列按右鍵。最下面兩項是「設定下屬...」和「新增下屬 session...」。它有了下屬之後，下面還會多一項「階層圖」

2. 勾選要當下屬的 session。勾選後右邊出現職責的欄位和 **說明...** 按鈕。
3. 填職責。可以從建議的選（開發、測試、審查、研究），也可以自己寫，最多 60 個字。不填也可以。
4. 要寫更多給它的話，按 **說明...**（見下面「寫說明給下屬」）。
5. 按 **儲存**。



圖 21-2：「shop-web」的下屬。上面是團隊共用說明（已經寫了 3 行）、主的說明和團隊記憶。勾了 shop-web-2 和 shop-web-3，職責分別是開發和測試，各有一顆「說明...」。已經在別的團隊裡的 session 不會列在這裡

儲存之後，Skein 會送一則訊息給主，告訴它現在有哪些下屬、各自的職責，以及怎麼派工。這會讓主跑一輪。這則訊息只是告知，主不會因此開始做事。

之後要增減下屬或改職責，再開同一個對話框。

開一個新的 session 當下屬

1. 在主那一列按右鍵，選 **新增下屬 session...**。開啟的是新增 session 的對話框，**作為誰的下屬** 已經選好這個主。
2. 選資料夾和執行的程式，和平常開 session 一樣（第 4 章）。
3. 在 **職責** 填它負責什麼，在 **說明** 寫給它的工作方式（選填）。按 **範本** 裡的一項，職責和說明會一起填好範本，再自己改。
4. 按 **開啟**。session 啟動並向 Skein 回報之後，就成為下屬。



圖 21-3：新增 session 對話框最下面多了「作為誰的下屬」「職責」和「說明」。這裡按了範本的「審查」，職責和說明都填好了

平常按 **新增 session** 開的對話框也有 **作為誰的下屬** 這一欄，預設是「不是下屬」。沒有任何 session 可以當主的時候，這一欄不會出現。

寫說明給下屬

職責只是一個短標籤。要告訴下屬更多，例如怎麼做事、怎麼回報、什麼不要做，就寫在 **說明** 裡。說明有三種：

說明	給誰	在哪裡寫
下屬自己的說明	那一個下屬	設定下屬的對話框裡它那一列的 **說明…**；新增 session 時的 **說明**；或下屬右邊面板裡的 **編輯說明…**
團隊共用說明	這個主的每個下屬，接在各自的說明前面	設定下屬的對話框最上面的 **團隊共用說明**
主的說明	主自己，例如「只派工，不自己改檔案」	設定下屬的對話框最上面的 **主的說明**

按 **說明…** 會開一個小對話框，可以改職責和說明，也可以從範本開始。



圖 21-8：shop-web-3 的說明，從「測試」範本開始

切到 **它實際收到的**，可以看到下屬最後收到的全文：Skein 先用英文說明它是誰的下屬、職責是什麼，接著是團隊共用說明，最後是它自己的說明。



圖 21-9：shop-web-3 實際收到的內容

設定下屬的對話框裡改的說明，要按對話框的 **儲存** 才算數；在下屬面板裡按 **編輯說明...** 改的，按 **完成** 就存了。只改說明不會讓主跑一輪：主收到的內容沒有變。

下屬怎麼收到說明，看它是哪一種 session：

- **Claude Code**：Skein 的 mod 把說明交給 Claude Code，和 CLAUDE.md 放在一起。下屬每一次工作都看得到，對話被壓縮或恢復之後也還在。改了之後，從它的下一次工作開始就照新的。不需要叫它去讀什麼檔案，你的專案裡也不會多出檔案。
- **Codex**：裝了 Skein 的 Codex hook 的話，hook 在每則提示之前把說明交給 Codex，當作開發者的指示（見下面「Codex 的下屬和 hook」）。沒裝的話，說明附在主給它的每一則派工後面，標明是你寫的、不是主說的。
- 沒有載入 Skein mod 的 Claude Code session：和沒裝 hook 的 Codex 一樣，說明附在派工後面。

下屬右邊的面板，它的主那一段寫著職責、說明的第一行和 **收到的方式**。



圖 21-10：Claude Code 的下屬 shop-web-2：「✓ 每次工作都帶著」



圖 21-11：Codex 的下屬 api-server-2：說明會附在 api-server 給它的下一則派工裡；下面可以把 Skein 的 hook 裝到 Codex

收到的方式	意思
✓ 每次工作都帶著	已經交給它的 mod
正在交給它	它的 mod 下次向 Skein 詢問時就拿到，通常幾秒內
✓ 每次工作都帶著（Codex hook）	Codex 的下屬：Skein 的 hook 已經在交給它
下一則派工附上	沒有 mod 也沒有 hook：主下一次說話時一起送
已附在上一則派工	沒有 mod 也沒有 hook：已經跟著主的上一則派工送到了

Codex 的下屬和 hook

Codex 沒有 Skein 的 mod。附在派工裡的文字，對 Codex 來說是使用者那一輪裡的話，而且標明是別人寫的；這種話它不一定照做。Codex 有自己的 hook：Codex 開始一個 session、或送出每則提示之前，會執行 hook 設定的程式，程式交回的文字會當作開發者的指示交給模型，分量比使用者的話重。

Codex 下屬的面板上，**Codex hook** 那一列有 **裝到 Codex…**。按下去，Skein 先說明會改哪個檔案，你同意了才寫：

1. Skein 在 Codex 的 `hooks.json`（通常是 `~/.codex/hooks.json`）加兩個 hook（SessionStart、UserPromptSubmit），檔案裡其他內容不動。
2. 回到 Codex，輸入 `/hooks`，信任 Skein 的 hook 一次。Codex 不會執行沒被信任的 hook。
3. 從下一則提示開始，hook 會向 Skein 問這個 session 有沒有要給它的說明。是團隊裡的下屬，就交給它；不是團隊裡的 session、或 Skein 沒開，就什麼都不給。

hook 第一次向 Skein 要說明之後，收到的方式變成「✓ 每次工作都帶著（Codex hook）」，派工後面就不再附說明。不想用時，按同一列的 **拿掉**。

下屬的工作紀錄和團隊記憶

下屬做完主交代的工作，回答之前的最後一步，是寫一份 **工作紀錄**。這是 Skein 告訴每個下屬的規則，不用你寫進說明：

- 下屬把工作紀錄寫在自己的資料夾：`.skein/team/record-（session 編號的前 8 碼）.md`。用編號而不用名稱，是因為 Codex 會自己替對話改名。內容有 **Summary**（兩三行摘要）、**Details**、**Next**（還剩什麼），有值得團隊以後記住的事時，再加 **Remember**。
- 工作紀錄不是回答：說明裡要它「回報」什麼、第一行寫什麼，照樣寫在回答裡。叫「工作紀錄」而不叫「報告」，是因為試驗時，說明要求在回報裡寫的東西，被下屬寫進了 Skein 的報告檔。
- 說明寫了「不要改專案的檔案」也沒關係：規則裡已經說明工作紀錄是 Skein 的，可以寫。Claude Code 和 Codex 的下屬在試驗裡都寫了。
- 下屬沒寫工作紀錄時，Skein 用它這一輪的回答代寫一份，註明是代寫的。

下屬那一輪結束時，Skein：

1. 把工作紀錄複製到主的資料夾 `.skein/team/records/（派工編號）-（下屬的名稱）.md`。
2. 送給主的不是下屬的整段回答，而是工作紀錄的摘要，和完整的紀錄在哪裡。主需要細節時再自己去讀。
3. 工作紀錄裡 **Remember** 的內容收進 **團隊記憶**（一行一條；只有一個字的行不收，例如團隊規則要求的結尾「END」）。

`.skein/team` 資料夾不進 git（和附加檔案的 `.skein/uploads` 一樣），不會出現在變更裡，也不會被提交。

團隊記憶 在設定下屬的對話框最上面，和團隊共用說明、主的說明放在一起。它會交給這個主的每個下屬，所以一個下屬學到的事，下一個下屬一開始就知道。這是下屬寫的，不是你寫的：交給下屬時會標明這

一點。你可以按 **編輯…** 修改或清空；最多保留最新的 3000 個字。

主面板上每件派工的卡片，回報那一行顯示的是工作紀錄的摘要；把滑鼠移上去，可以看到完整紀錄的位置，以及紀錄是不是 Skein 代寫的。

派工和回報

派工不需要另外的操作。你對主說要做什麼、交給誰，主就用 session 之間傳訊息的方式（第 7 章的「session 自己互傳訊息」）告訴下屬。

情境：`shop-web` 是主，`shop-web-2` 負責開發，`shop-web-3` 負責測試。

1. 在 `shop-web` 的終端機輸入：「結帳頁要加折扣碼。請開發先做，做完交給測試驗」。
2. `shop-web` 把工作傳給 `shop-web-2`。這是 **派工 #1**。
3. `shop-web-2` 做完。它那一輪的回答由 Skein 送回 `shop-web`，這是 **回報 #1**。
4. `shop-web` 收到回報後開始下一輪，接著把測試的工作傳給 `shop-web-3`（派工 #2）。

項目	說明
主怎麼知道有誰	你設定或更改下屬時 Skein 會告訴它。之後它列出 session 時，清單下面會附上每個下屬的職責，和它現在是閒置、工作中還是在等你
下屬收到的樣子	開頭標明是它的主說的，以及它自己的職責。不會當成你說的話，也不能代你同意任何權限
什麼時候送到	下屬這一輪結束後才送，不會打斷它。還沒送到時標示「已排隊，等它閒下來」
回報	下屬那一輪的回答自動送回主，只回一次。主收到後會開始新的一輪
下屬在等你	下屬停下來等你確認權限或回答問題時，不會回報。你回答之後它才繼續
沒有回報	下屬那一輪被中斷、什麼都沒說，或在回答前就結束了：主會被告知沒有回答，紀錄上也會寫原因
編號	每個主各自從 #1 編起。紀錄留最新的 300 筆
上限	一個 session 十分鐘內對同一個 session 最多傳 12 則，超過會被擋下

「只有一層」限制的是誰可以設成誰的下屬，不限制誰可以傳訊息給誰：下屬之間、下屬和團隊外的 session 之間，仍然可以互傳訊息。

清單和主的面板

設定之後，清單上每一列會標出它在團隊裡的位置：

標籤	意思
2 個下屬	這一列是主。有下屬在等你時，後面多「· 1 個等你」
↳ shop-web · 開發	這一列是 shop-web 的下屬，職責是開發

選取主，右邊「資訊」分頁多一個 **下屬** 區塊，每個下屬一張卡片。



圖 21-4：選取了主 shop-web。清單上看得到誰是誰的下屬；右邊的「下屬」區塊裡，shop-web-2 已經回報派工 #1，shop-web-3 在等你確認 Bash，可以直接在卡片上按允許或拒絕

卡片上的項目	說明
名稱、職責、狀態	狀態和清單上的相同：等你輸入、工作中、需要你
派工 #N	主最後一次派給它的工作。滑鼠停在上面看全文
已回報	多久以前回報的、這件工作用了多少 token、回答的第一行。滑鼠停在上面看全文
還沒回報	多久以前派的
允許 / 拒絕	它在等你確認權限時出現，和清單上那兩個按鈕相同
看終端機	切到這個下屬

區塊最下面的 **設定下屬...** 開啟圖 21-2 的對話框，**階層圖** 開啟下一節的畫面。

選取下屬時，右邊多一個 **「（主的名稱）」派給它的工作** 區塊，列出最近五件派工和各自的結果。

「資訊」分頁最下面的 **詳細資料** 裡，下屬多了 **主** 和 **職責** 兩列，主多了 **下屬** 一列。

團隊分頁和階層圖

清單上方的 **團隊** 分頁依團隊分組：每個團隊一組，第一列是主，底下是它的下屬。按組的標題可以收合；收合時標題右邊仍然顯示組裡有幾個在等你、幾個在工作。這個分頁只列出團隊裡的 session，沒有編進團隊的要到「專案」看。（在「專案」分頁裡，同一個專案的下屬也會縮排排在它的主底下。）

階層圖 每個主各有一張，開在上方的分頁列，分頁名稱是「階層圖 · 主的名稱」，只畫這個主和它的下屬。開啟的方式：

- 在主那一列按右鍵，選 **階層圖**。
- 主的「下屬」區塊最下面的 **階層圖**。
- 「團隊」分頁裡，每一組標題右邊的階層圖按鈕；或在標題上按右鍵選 **階層圖**。

分頁上的 ✕（或用滑鼠中鍵點分頁）只是關掉這張階層圖，團隊不受影響。開著的階層圖分頁，重開 Skein 之後還在。它的分頁和終端機、編輯器的分頁一樣可以拖拉排順序。

切到 **網格** 版面時，階層圖是網格裡的一格，可以和主、下屬的終端機並排看。它有自己的標題列：拖它可以換位置，連點兩下佔滿整個網格，再連點兩下回到原來那一格。

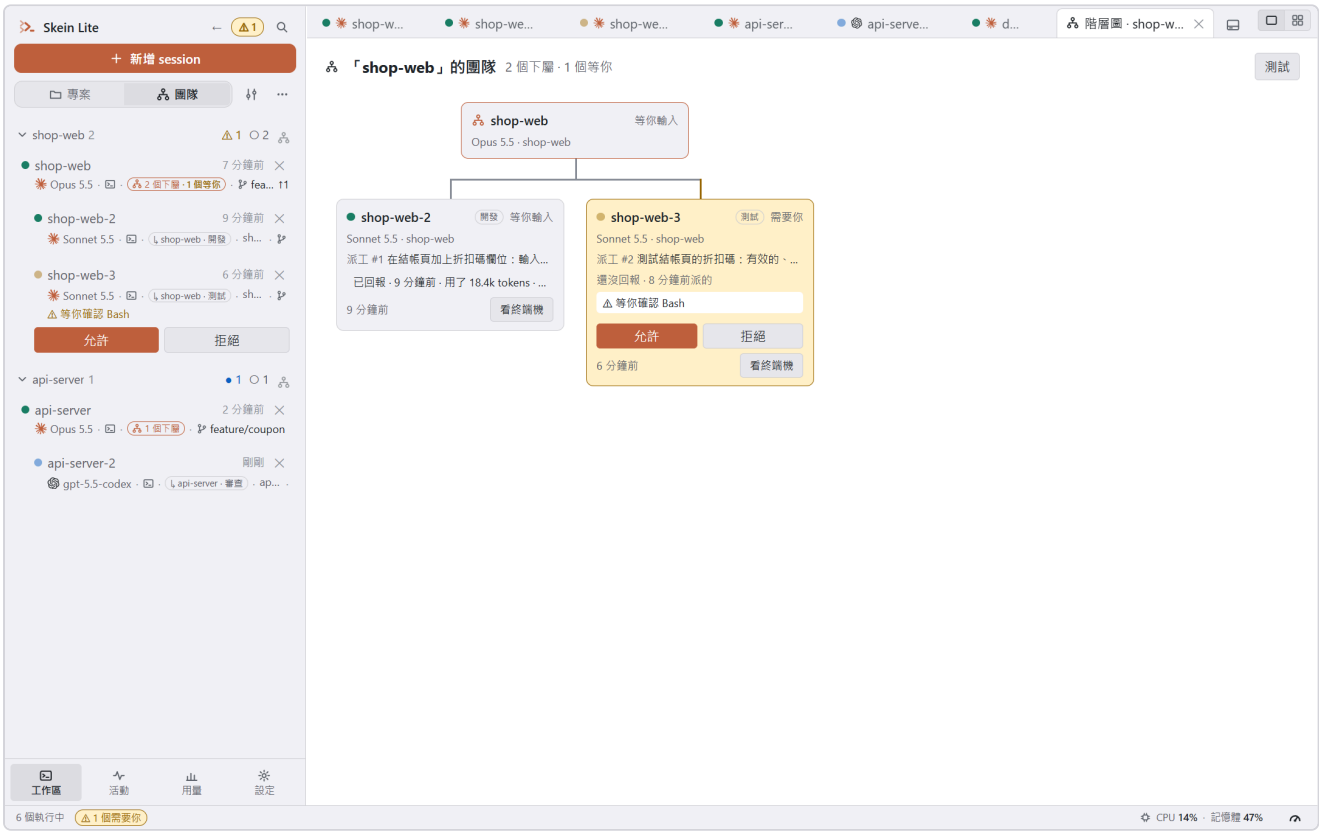


圖 21-5：左邊是「團隊」分頁，兩個團隊各一組，每組標題右邊有階層圖按鈕。中間是 shop-web 的階層圖，上方分頁列最右邊是它的分頁「階層圖 · shop-web」。主在上面，下屬在下面；每張卡片的名稱下面是它用的模型和所在的專案

每張卡片的名稱下面是這個 session 用的模型和所在的專案（滑鼠停在下屬的這一行看完整的資料夾）。下屬可以和主用不同的模型、在不同的資料夾工作。下屬卡片的其餘內容和主的面板裡的相同。

主和下屬之間的連線表示這件派工的狀況：

連線	意思
灰色實線	沒有進行中的派工
藍色虛線	主派的工作還沒回報，下屬的卡片也是藍色邊框
黃色實線	下屬在等你確認權限或回答問題

- 階層圖會跟著 session 的狀態更新，不用重新整理。
- 按主的卡片或下屬卡片上的 **看終端機**，切到那個 session。
- 在卡片上按右鍵，選單和清單上那一列的相同（和團隊有關的部分）：主的卡片是 **設定下屬…** 和 **新增下屬 session…**，下屬的卡片是 **改職責…** 和 **不再當「（主的名稱）」的下屬**。
- 主不再帶任何下屬（或主已經結束）時，它的階層圖分頁會說明這件事，分頁可以關掉。

測試團隊

階層圖右上角的 **測試** 用來確認團隊連得上。分兩步，第二步要你另外按。

第一步：檢查。按 **測試**。Skein 用它自己知道的狀況檢查每個主和下屬是不是還在、訊息送不送得進去。這一步不對任何 session 說話，不花用量。每張卡片下面顯示結果：

結果	意思
✓ 連得上	這個 session 在，訊息送得進去
✗ 連不上：這個 session 已經結束	把它從團隊移出，或重新開一個
✗ 連不上：它沒有向 Skein 回報	把它關掉重開，再檢查一次

第二步：連訊息一起測。檢查之後，按鈕旁邊多一個 **連訊息一起測**。按下去，Skein 自己送一則測試訊息給每個下屬，等它回答。



圖 21-6：按了「連訊息一起測」之後。shop-web-2 回答了；shop-web-3 在等你，沒有測；api-server-2 正在忙，測試訊息等它這一輪做完才送

結果	意思
✓ 回答了 · 來回 N 秒	訊息送到了，它也回答了。後面是這一輪用了多少 token
測試訊息已送出，等它回答...	還在等
正在忙：測試訊息會等它這一輪做完	它在工作中，做完這一輪才會收到
在等你，沒有測	它在等你確認權限或回答問題，Skein 不對它送測試訊息。這不算失敗
✗ 沒有回答	它那一輪結束了但什麼都沒說，或訊息送不進去
✗ 等了三分鐘沒有回答	超過時間

- 測試訊息會讓每個下屬跑很短的一輪，花一點用量，它的對話裡會留下這則訊息。
- 回答只到 Skein 為止。主不會收到任何東西，也不會因此跑一輪。
- 測試訊息不算派工，不會出現在派工的紀錄裡。
- 按 **再檢查** 重做第一步。

聊天室裡的派工和回報

織女的擴充開著時（第 20 章），聊天室會列出 session 之間的訊息。主和下屬之間的訊息另外標上編號和狀況：



圖 21-7：聊天室裡的派工 #1、回報 #1 和派工 #2。回報收成一行，按「展開」看全文；派工 #2 下面註明 shop-web-3 在等你

標示	意思
派工 #N · 已送達	下屬已經開始處理這件工作
派工 #N · 已排隊，等它閒下來	下屬還在忙別的，這件還沒開始
回報 #N · 已送達	回答已經交給主
回報 #N · 已送達，主開始下一輪	主已經開始處理這則回報
還沒回報	派工下面的一行。下屬在等你時會寫「在等你」
回報遺失	下屬回答之前 Skein 關閉了（見注意事項）

主和下屬的訊息不經過織女，她不會因此被啟動。

改職責、移出團隊

要做的事	做法
改職責	在下屬那一列（或階層圖上它的卡片）按右鍵，選 **改職責...**；或在主那一列選 **設定下屬...**

要做的事	做法
把一個下屬移出	在下屬那一列（或階層圖上它的卡片）按右鍵，選 **不再當「（主的名稱）」的下屬**；或在主的對話框取消勾選
解散整個團隊	在主的對話框取消所有勾選，按 **儲存**

每次增減下屬或改職責，Skein 都會再告訴主一次它現在的下屬，主會跑一輪。短時間內改了好幾次只會告訴它一次。只改說明不會告訴主。

團隊的關係什麼時候還在、什麼時候沒了：

情況	結果
結束下屬的 session（清單那一列的 ×）	它不在團隊裡了，主會被告知。之後把同一段對話恢復回來（篩選選「已封存」，在專案的過去的對話裡按右鍵選 **恢復**，第 4 章），它會回到原來的主底下，職責也還在
結束主的 session	它的下屬都不再是下屬。把主的對話恢復回來時，還在執行的下屬會回到它底下
你自己把下屬移出（右鍵選單，或在對話框取消勾選）	不會自己回來。要再設定一次
關閉 Skein 再開，session 還原回來	關係還在。沒有還原回來的 session 不在團隊裡
在 session 裡用 `/clear`	關係還在
替 Codex 的下屬換模型	關係還在，派工的紀錄也跟著
關掉擴充	標籤、分頁和階層圖都不顯示，派工也不再記錄；session 之間仍然可以互傳訊息。再打開時，還在執行的 session 之間的關係還在

恢復回來時自動放回的規則：

- 只有「關掉之後又恢復同一段對話」才會放回。開一個新的 session 不算。
- 對方（主或下屬）要還在執行。對方之後才恢復回來的話，那時候再放回。
- 這段期間你另外編了別的團隊（例如把它設成別人的下屬，或讓它自己當主），就照你新編的，不會放回。
- 放回時 Skein 會再告訴主一次它現在的下屬，主會跑一輪。之前的派工紀錄還在。

注意事項

- 這是實驗性的功能，之後的版本可能會改。

- 主是一個模型，不保證每一步都照你編的團隊去做。它可能自己動手而不派工，也可能派給你沒想到的下屬。要它派給誰，在提示詞裡說清楚。
- 下屬照它自己的權限模式工作。平常要你確認的動作，它一樣會停下來等你；如果你的 Claude Code 用的是自動模式，它會直接做，不會問。
- Skein 告訴主它有哪些下屬的那一則訊息，和每一則回報，都會讓主跑一輪，算你的用量。
- 回報是下屬「收到派工後那一輪」的回答。派工還沒回報時，你自己又在那個下屬的終端機說話，它回答你的內容可能被當成回報送回主。
- 等待中的回報只記在記憶體裡。下屬回答之前 Skein 關閉了，重開後那件派工會標成「回報遺失」，主不會收到回答。要再派一次。
- Codex 的下屬可以收派工，回答也會送回主。它自己不會主動傳訊息給別的 session，所以不能當主。它沒有 Skein 的 mod：沒裝 Skein 的 Codex hook 時，說明附在每則派工後面送去；裝了，就由 hook 在每則提示之前交給它。
- 下屬的說明每一次工作都會送給模型，寫得太長會用掉比較多用量，也比較不容易每一條都照做。寫重點就好，每一份最多 4000 個字。
- 團隊記憶是下屬寫的。下屬可能寫進不對或不想要的內容，而它會交給每個下屬：偶爾打開來看一下，不要的刪掉。
- 工作紀錄和團隊記憶靠下屬照 Skein 的規則去寫，不保證每次都寫；沒寫的時候 Skein 代寫一份，但不會有 Remember。
- Codex 會自己替對話取名，所以它在清單上的名字可能在第一則訊息之後改變。主是用名字找下屬的；名字變了之後，主下一次列出 session 時會看到新的名字。
- 唯讀模式下不能設定下屬，也不能測試訊息來回。
- 主從 session 需要 Claude Code 有 session 之間傳訊息的功能，Windows 上要 2.1.234 以上。

第十部分：Antigravity

Antigravity 是一個擴充：讓 Skein 的 session 除了 Claude Code 和 Codex，也能用 Google 的 Antigravity CLI（指令名稱 `agy`）執行。預設關閉，預設的程式仍然是 Claude Code。

你想做的事	章節
用 Antigravity 開 session，和其他 session 放在一起管理	第 22 章

這個擴充標示為 **實驗性**：Skein 依據的是實測 Antigravity CLI 1.3.5 的行為，它改版後可能需要更新 Skein 才能再顯示狀態。那種情況下終端機本身仍然可以照常使用。

22　用 Antigravity 開 session

情境

你有 Google AI 的訂閱，想讓 Gemini 的模型分擔一部分工作，又想和 Claude Code 的 session 在同一個視窗裡看著。

需要什麼

- 已安裝 Antigravity CLI，並且登入過（在終端機執行過一次 `agy` 並完成登入）。安裝程式會把它放在 `%LOCALAPPDATA%\agy\bin\agy.exe`，不在 PATH 上也找得到。
- **設定 → 環境** 列出 Antigravity CLI 是否安裝和版本，也有官方網站的連結。

開啟

1. 到 **設定 → 擴充**，打開 **Antigravity**。還沒安裝 Antigravity CLI 時開關是灰色的，旁邊有「先安裝」的按鈕。



圖 22-1：擴充分頁的 Antigravity：開關、說明，和 Skein 的外掛是否已放好

2. 開啟後卡片下方會顯示 **Skein 的外掛已放進 Antigravity 的設定**。

打開的同時，Skein 會在 Antigravity 的設定資料夾放一個自己的外掛（`~/.gemini/config/plugins/skein`）。Antigravity 沒有「只替這一個 session 載入外掛」的方式，所以外掛放在它自己的設定裡；它只在 Skein 開的 session 裡回報，在其他地方開的 `agy` 裡什麼也不做。**關掉擴充時，Skein 會把它拿掉。**

如果那個位置已經有一個你自己的、名為 `skein` 的外掛，Skein 不會覆蓋它，卡片會說明。這時 Antigravity 的 session 照常能用，只是 Skein 看不到它們的狀態。

開一個 Antigravity session

1. 按 **+ 新增 session**。
2. 在 **執行的程式** 按 **Antigravity** 那一格。
3. 按 **開啟**。終端機裡是真正的 Antigravity 畫面。

第一次在某個資料夾開啟時，Antigravity 會問 **Do you trust the contents of this project?**，游標預設在「Yes」，在終端機按 Enter 即可。

也可以勾選 **在獨立的 worktree 開啟**。Antigravity 的 worktree 由 Skein 建立，和 Codex 相同（第 18 章）。

送出第一句提示之前

Antigravity 要在收到第一句提示後，才會告訴 Skein 這是哪一個 session。 所以剛開好的 Antigravity 終端機，在清單上只有程式的標誌，右側面板寫著「送出第一句提示後出現」。在終端機打第一句提示，狀態就會出現。這是 Antigravity 本身的行為。

畫面上怎麼分辨

左側清單每一列的第二行開頭是程式的標誌，Antigravity 是一個拱形的「A」。擴充開啟後，終端機分頁的名稱前面也會有同樣的標誌。右側 **資訊** 分頁的 Session 區塊有一列 **執行的程式**。

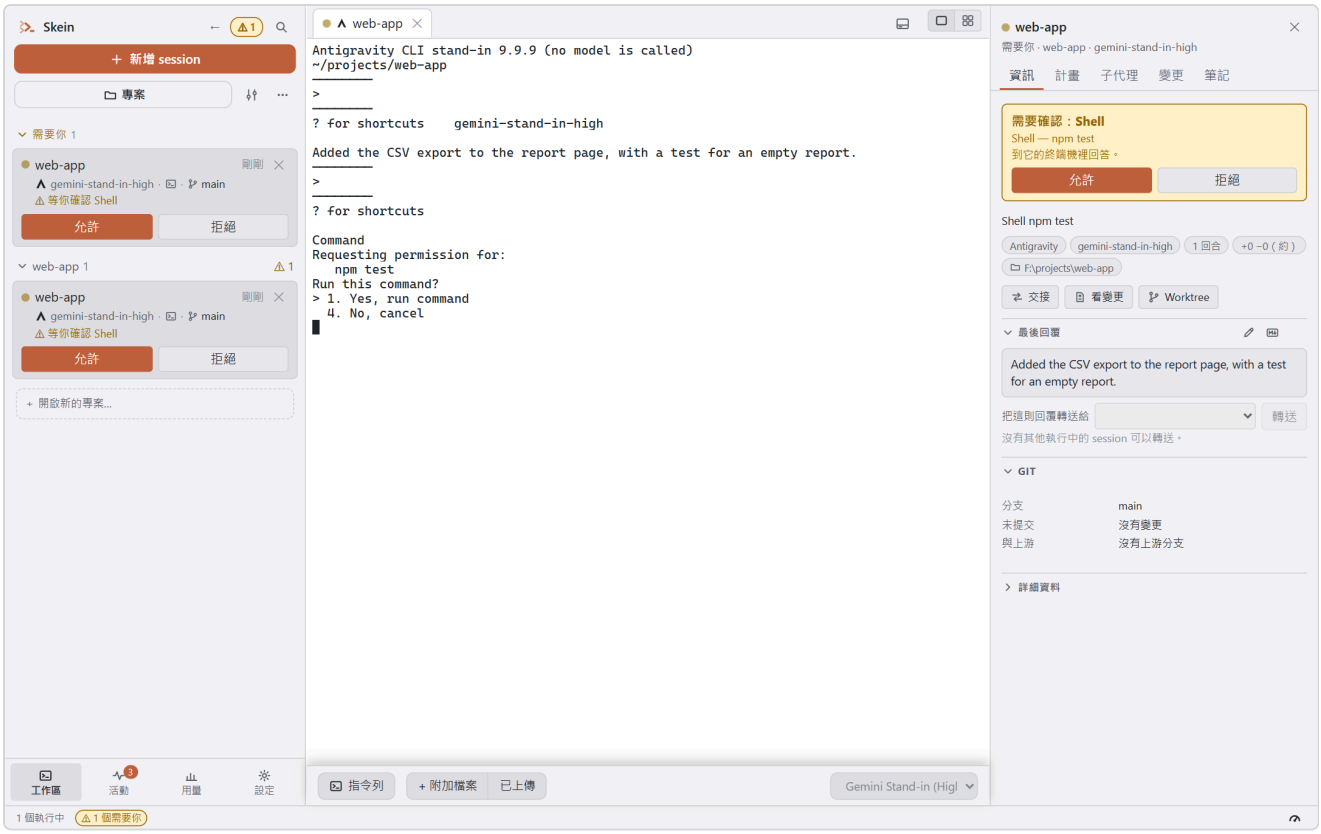


圖 22-2：一個 Antigravity session 等你允許執行指令：清單上移到「需要你」，右側和清單上都有「允許」、「拒絕」按鈕

Skein 顯示什麼

和 Claude 的 session 相同的：

- 狀態：工作中、等你輸入、需要你（等待確認權限）、已結束，以及對應的提示音和通知。
- 目前正在用的工具（執行指令、讀檔、寫檔、搜尋……）和它處理的對象、最後回覆、對話、寫出的 Markdown 文件。
- 每次請求的 token。

不同的：

項目	Antigravity 的 session
出現在清單上	送出第一句提示之後（見上方）
context 用量	不顯示：Antigravity 沒有提供
帳號用量	不顯示：Antigravity 沒有提供可以讀的方式
計畫、子代理	不顯示
重新命名	只改 Skein 裡顯示的名稱
選帳號或自訂端點	不支援

項目	Antigravity 的 session
分叉（fork）	不支援：Antigravity 沒有這個功能
在 Skein 以外開的 `agy`	不列出

換模型

終端機下方的列表顯示這個 session 的模型，按一下可以從 Antigravity 提供的模型（`agy models` 列出的）裡換一個。Antigravity 的模型名稱已經包含推理強度，例如 `gemini-3.8-flash-high`。

換的方式和 Codex 相同：Skein 關掉這個終端機，在原處開一個新的，用 `agy --conversation <id> --model <模型>` 讓同一段對話換個模型繼續。只有在 session 閒著（等你輸入）時可以換。

權限確認

Antigravity 要執行需要確認的動作（例如執行指令）時，終端機會顯示 **Requesting permission for: … Run this command?**。這時 Skein 的清單把那個 session 移到 **需要你**，並顯示 **允許**、**拒絕** 按鈕，等同在終端機按 Enter（選第一項「Yes, run command」）和 Esc。

- 要選「這段對話內一律允許」之類的其他選項，請在終端機裡用方向鍵選。
- Skein 不會替你回答，也不會改變 Antigravity 自己的權限規則。

傳訊、交接

轉送回覆、廣播、交接（第 7 章）、主從 session（第 21 章）對 Antigravity 的 session 都可用。Skein 把訊息打進它的終端機。

恢復和歷史

- 已結束的 Antigravity session 可以恢復（`agy --conversation <id>`），重開 Skein 後也會一起自動恢復。
- **專案** 分頁裡，Skein 記錄過的 Antigravity session 和其他的列在一起。點開是唯讀檢視，內容是 Skein 保留下來的部分；Skein 不讀 Antigravity 自己的資料庫，所以在 Skein 以外開的、或 Skein 重開前的對話內容不會出現。按 **恢復** 繼續。

它是怎麼取得資料的

- Skein 的外掛用 Antigravity 官方的 hook 機制，在 session 開始、每次呼叫模型前後、每次用工具前後和回合結束時，把事件交給 Skein。hook 由 Skein 自己的程式執行，不需要另外安裝 Node.js。
- 提示、回覆和 token 是從 Antigravity 在每個事件裡告訴 hook 的那份對話紀錄（transcript）讀的，Skein 不讀 `~/.gemini` 裡的其他檔案。
- 「等你允許」是從終端機畫面上的文字看出來的：Antigravity 的 hook 沒有這個事件。

- 外掛 **不會** 替任何工具做決定：在使用工具之前，它什麼都不回答，一切照你在 Antigravity 裡的設定。

注意事項

- **在 Skein 的終端機裡打字是正常的**。Antigravity 在 Skein 這類終端機底下會漏掉小寫的 `e`（在 Windows Terminal 裡不會），Skein 會把你打的字和它送出的訊息換成 Antigravity 收得到的形式。貼上的文字也一樣處理。
- 剛開好的終端機上方有一段「Verbosity now defaults to medium」的說明，按 Esc 可以關掉，不影響 Skein。
- 這份手冊以 Antigravity CLI 1.3.5（Windows）驗證。macOS 和 Linux 上的外掛寫法相同，但還沒有實測。